

硬件设计说明书 · EVIDENCE EDITION

new_bms 24V/6S

硬件电路设计与软硬件映射说明书

逐页原理图解析 · 全网表互证 · 官方数据手册校核 · 固件引脚与安全时序对齐

文档版本: v1.0 / 2026-07-14

硬件范围: 6S BQ76952 BMS 板 + STM32G0B1/SC8815 24V 电源管理板

主要证据: 11 页原理图、2 份完整网表、官方芯片资料、当前固件与 .ioc

结论规则: 事实/推断/Unknown/Conflict 分离；安全相关项须经实板验证

本说明书不把尚未实测的电气行为写成已验证事实。

阅读方法 正文采用“功能目的 -> 电流/信号路径 -> 元件作用 -> 控制条件 -> 软件映射 -> 计算与风险”的统一读法。每一项安全结论都带证据等级；没有资料或没有实测的项目保持 Unknown。

目录

1. 阅读声明、准确性边界与证据优先级.....	8
2. Architecture Summary：整机由哪几条电气链路组成	9
2.1 三类地与负极命名.....	10
2.2 额定电池包边界.....	11
3. Module Inventory：功能块与器件职责.....	13
3.1 BMS 板模块	13
3.2 控制/电源板模块	13
3.3 主要器件选型边界.....	14
4. 全局电流路径与工作状态.....	15
4.1 适配器给负载供电.....	15
4.2 电池给负载供电.....	15
4.3 适配器给电池充电.....	16
4.4 无适配器时控制系统为何仍可能运行.....	16
4.5 状态矩阵.....	16
5. BQ76952 BMS 板：从电芯端到受保护输出端.....	18
5.1 外部连接器与端子定义.....	20
5.2 BQ76952 供电、BAT 输入与电荷泵	22
5.3 六串稀疏 VC 映射	23
5.4 六路外部被动均衡.....	24

5.5 低边分流、电流方向与地参考	26
5.6 充电/放电主 MOS、门极驱动与导通损耗	27
5.7 预放电、反向充电器检测与输出瞬态	30
5.8 温度通道、复用引脚与传感器归属	31
5.9 通信、告警、在线、唤醒与关断	32
6. SC8815 充电板 Page 1: 24V 输入与四开关同步升降压	33
6.1 DC 入口、保险丝座与高边防反/软启动	34
6.2 SC8815 控制器引脚与缺省停机条件	35
6.3 四开关升降压主功率级	36
6.4 电流采样、滤波与电流方向	38
6.5 VBATS 与充电总压设定的 Critical Conflict	39
6.6 环路补偿、FB 保留与单向充电意图	39
6.7 充电启动/停止的硬件与软件组合时序	40
7. 双 LM74800-Q1 理想二极管 OR 与 VOUT	41
7.1 两条输入支路	41
7.2 输出钳位与电容	42
7.3 EN/UVLO、OV 门限与模拟适配器优先级	42
8. BMS 跨板接口、唤醒复用键与强制关断	44
8.1 U26 ——映射与电气条件	44
8.2 唤醒/按键复用网络	45
8.3 强制 shutdown 的 RC 与阈值不确定性	47
9. 辅助电源树: SYS_VIN、5V Buck 与 3.3V LDO	47

9.1 两路辅助输入 OR	48
9.2 5V Buck 功率级与反馈	48
9.3 SYS_5V_EN 的二极管 OR 与保持逻辑	49
9.4 3.3V LDO 与功耗	50
10. STM32G0B1 最小系统、时钟、复位和调试	51
10.1 MCU 电源与最小系统边界	51
10.2 引脚矩阵与当前软件所有权	52
10.3 晶体、负载电容与时钟风险	53
10.4 NRST、SWD/UART 调试与启动模式	56
10.5 LED 默认态与短暂闪亮	56
11. CAN FD 物理层与终端	56
12. OLED、蜂鸣器与人机接口	57
12.1 OLED 与 I2C2 总线负载	57
12.2 无源蜂鸣器低侧驱动	58
13. EEPROM、双路输出与机械页	59
13.1 M24C64 EEPROM	59
13.2 两个并联 VOUT 端口	60
13.3 Page8 机械定位	60
14. Hardware-Software Interface Matrix	61
14.1 总线、地址、电气上拉与软件所有权	61
14.2 功率与告警 GPIO	62
14.3 测量量的真实来源与软件命名	63

15. 启动、RTOS/Concurrency Model 与故障时序.....	64
15.1 从复位向量到调度器.....	64
15.2 任务、优先级、循环延时与外设所有权.....	64
15.3 数据新鲜度和跨任务关断延迟.....	65
15.4 共享总线、临界区与日志并发.....	66
15.5 Error_Handler、HardFault 与看门狗缺口.....	66
16. BQ76952/SC8815 软件配置基线与安全语义	67
16.1 BQ 通信事务与初始化序列.....	67
16.2 BQ Data Memory 写入表.....	68
16.3 BQ 应用层阈值、FET 与均衡策略	70
16.4 Power 状态机的关键分支和旁路	71
16.5 SC8815 寄存器守卫与状态机.....	71
17. 设计计算与器件规格交叉校核.....	72
17.1 关键器件工作范围.....	72
17.2 电池包电压、能量和电流边界.....	73
17.3 SC8815 外部 VBATS 目标电压	74
17.4 SC8815 电感峰值与功率级裕量.....	75
17.5 LM74800 门限、公差和切换窗口.....	75
17.6 LM74800 电荷泵和外 MOS 选择.....	76
17.7 BMS 分流、保护电流和 10 倍错误传播	77
17.8 主 MOS、理想二极管 MOS 与分流器热损耗	77
17.9 预放电 RC 与外部电容量	77

17.10 均衡时间与热量.....	78
17.11 RC、逻辑阈值与接口电流汇总	78
18. FMEA 与首板 Bring-up 验证矩阵.....	78
18.1 风险分级规则.....	78
18.2 FMEA	79
18.3 首次上电前：完全断电检查.....	83
18.4 分域受限上电.....	84
18.5 BQ 测量、FET 和保护验证.....	85
18.6 SC8815 充电闭环验证.....	85
18.7 双源切换、系统级与 EMC 验证	86
19. Conflicts、Unknowns 与版本冻结清单.....	87
19.1 Conflicts.....	87
19.2 Critical/High Unknowns	88
19.3 版本冻结最小清单.....	89
20. Coding Convention Inference 与 Build/Config Matrix	90
20.1 Coding Convention Inference	90
20.2 Build/Config Matrix.....	91
20.3 配置发布前的最小闭环.....	93
21. Evidence Index	94
21.1 原理图、网表与人工确认.....	94
21.2 官方器件与电芯资料.....	94
21.3 固件、构建和并发证据.....	95
21.4 关键结论到证据的反向索引.....	96

附录 A：有源器件、功率器件与连接器逐引脚索引.....	99
BQ76952 BMS 板	99
STM32/SC8815 控制板	106
附录 B：命名网络连接索引.....	115
BQ76952 BMS 板	115
STM32/SC8815 控制板	117
附录 C：原理图页级上下文与可读电气内容图版.....	122
C.1 机器人 BMS 板 Page 1：6S 采样、均衡、BQ76952、分流与主 MOS.....	123
C.2 24V 电源管理控制板 Page 1：DC 输入与 SC8815 四开关充电功率级	124
C.3 24V 电源管理控制板 Page 2：双 LM74800-Q1、背靠背 MOS 与 VOUT 汇流	125
C.4 24V 电源管理控制板 Page 3：BMS 跨板接口、唤醒按键与强制关断	126
C.5 24V 电源管理控制板 Page 4：SYS_VIN、5V Buck 与 3.3V LDO	127
C.6 24V 电源管理控制板 Page 5：STM32G0B1 最小系统、时钟、复位与调试.....	128
C.7 24V 电源管理控制板 Page 6：TJA1051T/3 CAN FD 物理层与可选终端	129
C.8 24V 电源管理控制板 Page 7：OLED、蜂鸣器与人机接口	130
C.9 24V 电源管理控制板 Page 8：M3 机械定位件	131
C.10 24V 电源管理控制板 Page 9：两个并联 VOUT 输出接口	132
C.11 24V 电源管理控制板 Page 10：M24C64 EEPROM 与 I2C2 连接.....	133

1. 阅读声明、准确性边界与证据优先级

这份文档的目标不是把原理图元件重新念一遍，而是回答五类工程问题：电从哪里来、经过哪些功率器件、什么条件下导通或关断、MCU 如何观察和控制这些状态、哪些安全结论仍然需要实物或 PCB 版图才能成立。

用户要求“不允许有错误”。在没有 PCB Gerber、完整 BOM 版本、器件实物丝印、示波器波形、热像和充放电实测的情况下，任何人都不能诚实地承诺绝对零错误。因此本文采用更严格且可复核的办法：只把连接关系和数据手册直接支持的内容写成 **Fact**；由连接关系推导但尚未实测的行为写成 **Inference**；证据缺失写成 **Unknown**；不同来源不一致写成 **Conflict**。这样可以避免把看似完整、实际未经证实的推断混入硬件事实。

证据按以下顺序使用：当前原理图与逐引脚网表；当前源码、.ioc、构建文件和人工确认记录；芯片/电芯官方资料；项目规则文档；旧项目只用于写作风格，不作为新硬件事实。原理图红色注释属于设计者意图，只有在网表和数据手册也支持时才升级为电路结论。

本文中的页码均指 PDF 的物理页或印刷页；CSV 行号包含表头。计算值采用标称参数，除非明确写出最差情况。Human confirmation: Needed 表示必须由原理图/BOM 修订、实物测量或设计者确认后才能用于量产安全决策。

为保持正文的教学可读性，同时满足逐结论审计，本文采用“就近证据 + 审计字段继承”规则：每个非平凡正文结论仍须在本段或紧邻表格给出 Evidence；若未单独写 Confidence，则原理图/网表直接连接与源码静态行为默认为 High，标称算术默认为 High，依赖器件未给参数、寄生、动态或实装状态的推断不得高于 Medium；若未单独写 Human confirmation，则仅描述当前受控文件内容时为 Not needed，涉及 BOM/贴装、PCB、线束、阈值实值、波形、热、时序或量产安全时一律为 Needed。表格、Unknown、Conflict 或反向索引中的显式字段优先于本规则。

结论	Evidence	Confidence	Human confirmation
两块目标电路分别为 10 页的 24V 电源管理控制板和 1 页的机器人 BMS 板。	official_chip_docs_files/SC H_Schematic1_2026-06-17.pdf pp.1-10; official_chip_docs_files/SC H_机器人 BMS 板_2026-06-17.pdf p.1	High	Not needed
当前网表可用于逐引脚交叉检查，但不能证明 PCB 走线、器件装配值和焊接返修状态。	official_chip_docs_files/full_netlist (4).csv:1-313; official_chip_docs_files/full_netlist (5).csv:1-535; 缺 PCB/Gerber/装配检查记录	High	Needed
BQ 分流电阻和 SC8815 VBATS 分压在当前 PDF/网表、固件/README 与人工确认之间不一致，必须作为 Conflict 分源保留。	official_chip_docs_files/full_netlist (4).csv:168-169; official_chip_docs_files/full_netlist (5).csv:188-191; App/App_BatMan_Config.c:35-37,193-203; Int/Int_SC8815_BSP.h:129-139; official_chip_docs_files/README.md:1; docs/wordflow/manual_confirmations.md:7-8	High	Needed

2. Architecture Summary : 整机由哪几条电气链路组成

整机不是“一个 BMS 芯片加一个 MCU”，而是两块板、四条彼此耦合但职责不同的链路。

第一条是 **电池采样与保护链**。6 串电芯通过 7 芯平衡线进入 BMS 板，BQ76952 读取稀疏映射的 VC 输入、低边分流器两端电压和温度通道；它还驱动正极侧的充电、放电和预放电 MOS 网络。这个链路决定电池包何时允许对外供电或接受充电。

第二条是 **适配器升降压充电链**。DC 口经输入保护和软使能形成 24V_IN/VBUS，SC8815 驱动四管同步升降压功率级，把适配器侧能量送到 BMS+。该控制器负责充电电压、电流和功率级状态，但它不能代替 BQ76952 的单体过压、温度和主 FET 保护。

第三条是 **双源输出与模拟优先级链**。两个 LM74800-Q1 分别管理 24V_IN 和 BMS+，再通过各自背靠背 N-MOS 汇合到 VOUT。它的工程目的包括低压降 OR-ing、反向电流阻断以及输入欠压/过压门限。数据手册引脚定义与网表交叉后可确认：电池侧 U3 的 VSNS 经 R21 10k Ω 取自 24V_IN，再通过内部 VSNS-SW 开关和 U6/R23 分压送 OV；因此适配器电压达到约 22.4V 时会关闭电池侧 HGATE，形成**模拟适配器优先级**。这不是两个 EN 端的数字互锁，精确切换区间仍由门限公差、两路理想二极管和动态响应共同决定。

第四条是 **低压控制与通信链**。VBUS 和 BAT+ 通过二极管 OR 形成 SYS_VIN，同步降压得到 SYS_5V，再由 LDO 得到 SYS_3V3。STM32G0B1 在 3.3V 域工作，通过 I2C1 管 BQ、GPIO 模拟 IIC 管 SC8815、I2C2 管 OLED/EEPROM、FDCAN 管外部总线，另外控制蜂鸣器、LED、按键、唤醒和关断信号。

以下只画**能量流**，箭头表示该工况下的主功率方向；通信和控制信号另列，避免把 FDCAN、OLED 等误读成主 FET 后级负载：

```
适配器供负载：DC 口 → FH1/Q3 → 24V_IN → U2 LM74800 + Q6/Q7 → VOUT → 负载
适配器给电池充电：24V_IN → Q4 → VBUS → SC8815 四开关功率级 → BMS+
                                     → BMS 主 CHG/DSG MOS → BAT+
电池供负载：BAT+ → BMS 主 CHG/DSG MOS → BMS_OUT+(=BMS+) → U3 LM74800 + Q8/Q9
                                                         → VOUT → 负载
共同负极回路：负载 PGND/GND → BMS_OUT- → R18 分流器 → BAT-
```

控制/采样（不是功率流）：

```
STM32 -I2C1→ BQ76952；STM32 -GPIO-I2C→ SC8815；STM32 -I2C2→ OLED/EEPROM；
STM32 -FDCAN→ TJA1051T/3 → CANH/CANL。
```

该图只表达系统级方向。主 MOS 的体二极管方向、双源动态换流、SC8815 开关节点瞬时电流以及故障反灌均以下文网表、数据手册和实测要求为准。

2.1 三类地与负极命名

原理图同时出现 GND、PGND、BAT- 和 BMS_OUT-。控制板第 5 页明确画出 GND 与 PGND 的网络连接；SC8815 功率级主要使用 PGND，MCU 和小信号主要使用 GND。BMS 板中 BAT-/GND 位于分流电阻电池侧，BMS_OUT- 位于分流电阻系统侧。由此可知：电流测量的本质是观察 GND 与 BMS_OUT- 之间的微小压差，而不是把两个名字当作永远等电位的逻辑地。

在 10A 下，人工确认/固件采用的 5mΩ 基线会产生 50mV，而当前 BMS PDF 和网表标注的 0.5mΩ 只产生 5mV。两者相差 10 倍；当前硬件设计证据是 0.5mΩ，5mΩ 来自人工确认和固件配置，最终仍须以实物四线测阻为准。任何电流增益、保护阈值和库仑积分均不能在阻值未闭环时混用。

2.2 额定电池包边界

电芯资料给出 INR21700-50E 单体典型/最小容量 5000/4900mAh，标称电压 3.65V。若且仅若本机是 6S1P，则标称包电压为 21.9V、典型能量为 109.5Wh；原理图只能证明 6 个串联采样节点，不能证明并联数，因此整包容量、能量和允许电流的最终值仍是 Unknown。

EVE 规格书把 1A 充到 4.20V 定义为标准充电，把 2.5A 充到 4.15V 定义为倍率充电，把 5A 充到 4.10V 定义为最大持续充电；同页还给出 15A 最大持续放电和 2.50V 放电截止。由此可直接判定：规格书**没有给出“5A + 25.2V”这一组合，不能据此宣称合规**。5A 列示条件对应 4.10V/节、6S 为 24.6V；25.2V 对应 4.20V/节，而规格书明确列出的标准充电电流是 1A。若采用其他电流/电压组合，必须取得电芯厂商书面授权。BQ 单体过压和 SC8815 总压截止必须各自独立设置，不能用总压控制掩盖某一串先到顶。

同一规格页还按温度限制单体充电电流：0-15°C 不超过 1A、15-45°C 不超过 5A；下一物理页给出 45-55°C 不超过 1A。当前固件把充电温区设为 0-45°C，且在 0-15°C 不降低 3A 包电流请求，这是代码 **Fact**。但现有原理图只确认 6S、不确认并联数 n；若理想均流，单体约承受 3A/n。因此 6S1P 或 2P 时理论单体分别约 3A/1.5A，超过低温 1A；n≥3 时平均值可能不超 1A，但并联均流、单体温差和 SC 限流误差仍未验证。准确判定是 **Conditional non-compliance risk/Critical Unknown**，而不是无条件宣称每节都承受 3A。证据：official_chip_docs_files/《EVE INR21700 50E 规格书》RD-EVE INR21700-50E-S76-LF A 版(1)(1)(1).pdf 物理 PDF pp.3-4（印刷页 2-3/15）；Int/Int_SC8815_BSP.h:24-28；App/App_SC8815.c:168-171；App/App_Power.c:22-23,316-317,474,483,495；并联数缺失见 official_chip_docs_files/SCH_机器人 BMS 板_2026-06-17.pdf p.1。

结论	Evidence	Confidence	Human confirmation
BMS 板负责单体采样、低边电流采样、温度、均衡与正极侧主 FET。	official_chip_docs_files/SC H_机器人 BMS 板_2026-06-17.pdf p.1; official_chip_docs_files/full_netlist (4).csv:2-49,129-171,285-313	High	Not needed
控制板包含 SC8815 充电功率级、双 LM74800 电源 OR、5V/3.3V 电源和 MCU 外围。	official_chip_docs_files/SC H_Schematic1_2026-06-17.pdf pp.1-10; official_chip_docs_files/full_netlist (5).csv:2-535	High	Not needed
原理图只证明 6S，不证明 1P 或整包容量。	official_chip_docs_files/SC H_机器人 BMS 板_2026-06-17.pdf p.1 的 CN2 与 VC 映射； 缺并联连接/BOM/电芯装配图	High	Needed
规格书未给出“5A+25.2V”组合；5A 列示条件是 4.10V/节，不能把两列参数拼接后宣称合规。	official_chip_docs_files/《EVE INR21700 50E 规格书》RD-EVE INR21700-50E-S76-LF A 版(1)(1)(1).pdf 物理 PDF p.3 (印刷页 2/15) ; docs/wordflow/manual_confirmations.md:8	High	Needed, 若偏离规格需厂商授权
固件在 0-15℃ 仍可请求 3A 包电流；若为 6S1P/2P，理论单体电流超过 EVE 低温≤1A 限制，n≥3 仍需均流/温差验证。	official_chip_docs_files/《EVE INR21700 50E 规格书》RD-EVE INR21700-50E-S76-LF A 版(1)(1)(1).pdf 物理 PDF pp.3-4; Int/Int_SC8815_BSP.h:24-28; App/App_SC8815.c:168-171; App/App_Power.c:22-23,316-317,474,483,495; 并联数 Unknown	High (软件/规格) ; Low (实装并联数)	Needed, 闭环 n 与降流前禁止低温实芯充电

3. Module Inventory：功能块与器件职责

3.1 BMS 板模块

功能块	关键器件/接口	主要网络	设计职责
6S 接入	CN2 1×7	CELL_6+...CELL_1+,CELL_1-	将 6 个串联电芯边界引到采样与均衡网络
AFE/保护	U9 BQ76952PFBR	VC0...VC16、SRP/SRN、TS1/2/3、CHG/DSG/PDSG	采样、保护判断、FET 驱动、主机通信
单体滤波/均衡	100Ω VC 电阻、62Ω/1W 泄放电阻、CJ2302 S2、LED、5.1V 稳压管	六个物理单体与稀疏 VC 节点	滤波并形成六路外部旁路均衡支路
电流采样	R18、R16/R17、C5/C6	GND↔BMS_OUT-、SRP/SRN	低边 Kelvin 差分采样和 高频/低频 滤波
主功率开关	Q5/Q6、Q1/Q2、Q4、Q8、Q3	BAT+↔BMS_OUT+	充电、放电、预放电、快速关断和反接相关辅助保护
跨板控制	U26 7P	BAT+、SHUT、I2C1、ALERT、WAKE、ONLINE	与控制板 MCU/电源域交换供电和控制信号

本表每一行的 Evidence：official_chip_docs_files/SCH_机器人 BMS 板_2026-06-17.pdf p.1；official_chip_docs_files/full_netlist (4).csv:1-313，各功能块的逐引脚证据在第 5 章展开。Confidence：High（当前 PDF/CSV 拓扑）。Human confirmation：Needed（受控 BOM、PCB 与实装一致性）。

3.2 控制/电源板模块

原理图页	功能块	关键器件	主要网络
p.1	DC 输入、充电软使能、同步升降压	Q3/Q4、TVS D13、U4 SC8815、四管桥、L1、R5/R14	24V_IN,VBUS,BMS+
p.2	双路理想二极管/反向阻断	U2/U3 LM74800-Q1、Q6-Q9、TVS、输出电容	24V_IN,BMS+,VOUT

原理图页	功能块	关键器件	主要网络
p.3	BMS 跨板、唤醒/复用键、强制关断	U26、SW2/SW3、Q12、D10	I2C1、ALERT、WAKE、SHUT、ONLINE
p.4	系统 5V 与 3.3V	U16 LGS54360、L2、LDO1 ME6211	SYS_VIN,SYS_5V,SYS_3V3
p.5	MCU 最小系统	U14 STM32G0B1CBT6、8MHz/32.768kHz 晶体、SWD	各 GPIO/总线时钟与复位
p.6	CAN FD 物理层	U15 TJA1051T/3、R30、D7	CANH/CANL、PB8/PB9
p.7	人机接口	OLED U18、蜂鸣器、Q10	I2C2、PB5 PWM
p.8	机械定位	M3 螺丝孔	无电气功能
p.9	双路 VOUT 接口	CN3/CN7	VOUT,PGND
p.10	非易失存储	U17 M24C64	I2C2、3.3V

本表每一行的 Evidence: official_chip_docs_files/SCH_Schematic1_2026-06-17.pdf pp.1-10; official_chip_docs_files/full_netlist (5).csv:1-535, 各页电路的逐引脚证据在第 6-13 章展开。Confidence: High (当前 PDF/CSV 拓扑)。Human confirmation: Needed (受控 BOM、PCB 与实装一致性)。

3.3 主要器件选型边界

BQ76952 的正常 BAT 工作范围是 4.7-80V, 支持 3-16 串; 6S 最大工作电压远低于其 80V 正常上限。SC8815 的 VBUS/VBAT 推荐范围是 2.7-36V、绝对最大 40V, 适合 24V 输入和 6S 电池, 但瞬态必须由 TVS、输入回路电感和布局共同控制。LM74800-Q1 的 A/VS 推荐上限是 65V, 适合 24V 母线, 但外部 MOS 的 VGS 额定值必须至少 15V; 当前资料只给出这些 MOS 的 100V VDS 与 14mΩ RDS(on), 没有给出 VGS(max) 和 SOA, 因此这两项仍是 Unknown。

结论	Evidence	Confidence	Human confirmation
BQ76952、SC8815 和 LM74800-Q1 的额定母线范围覆盖 6S/24V 标称工作点。	official_chip_docs_files/TI_BQ76952_Datasheet.pdf pp.1,7-10; official_chip_docs_files/Southchip_SC8815_Datasheet_Us er_Provided.pdf pp.6-7; official_chip_docs_files/TI_LM7480_Q1_Datasheet.pdf pp.3-6	High	Not needed
额定覆盖不等于瞬态和热设计通过；PCB 环路、TVS 动态钳位、MOS SOA 均未提供。	缺 PCB/Gerber、瞬态波形、MOS 完整数据手册和热测试	High	Needed
控制板 p.8 只有定位孔，p.9 只有两组并联 VOUT 接口，不应虚构额外功能。	official_chip_docs_files/SC H_Schematic1_2026-06-17.pdf pp.8-9	High	Not needed

4. 全局电流路径与工作状态

4.1 适配器给负载供电

适配器从 DC 口进入后，经输入极性/浪涌辅助网络形成 24V_IN。U2 LM74800-Q1 检查自身 EN/UVLO 和 OV 条件，驱动 Q6/Q7 组成的背靠背 N-MOS；通过后，能量进入 VOUT，再从 CN3/CN7 提供给负载。背靠背结构的意义是：关断时不让单个 MOS 体二极管形成无法切断的反向通路；导通时则用毫欧级 MOS 替代串联二极管压降。

4.2 电池给负载供电

电池正极 BAT+ 先经过 BMS 板的 CHG/DSG 主 MOS 网络成为 BMS_OUT+，控制板把该点命名为 BMS+。随后 U3 LM74800-Q1 驱动 Q8/Q9，将电池源接到同一个 VOUT。负极侧从负载 PGND/GND 返回 BMS 板 BMS_OUT-，再经分流器 R18 回到 BAT-。因此放电电流既经过正极主 FET，也经过低边分流器；任何只观察正极路径的分析都是不完整的。

4.3 适配器给电池充电

24V_IN 通过“充电软件使能”高边开关 Q4 形成 VBUS，SC8815 在 CE/PSTOP 和寄存器配置允许后，驱动四个外部 MOS 与 3.3μH 电感进行同步升降压。电池侧经 R14 采样后到达 BMS+，再通过 BMS 板允许充电方向的主 MOS 进入 BAT+。充电必须同时满足 SC8815 功率级允许、BQ CHG 路径允许、单体/温度/电流保护未动作；其中任何一层关断都应停止能量进入电芯。

4.4 无适配器时控制系统为何仍可能运行

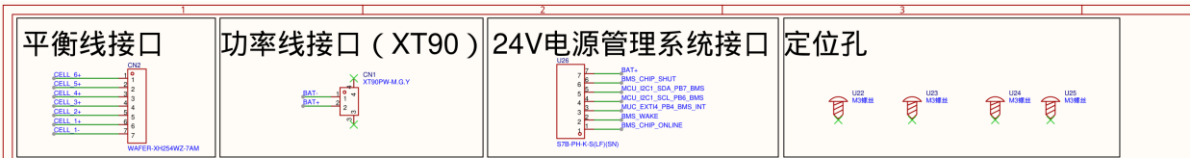
控制板 p.4 将 VBUS 与 BAT+ 分别通过肖特基二极管并到 SYS_VIN，所以适配器或电池任一侧存在都能给 5V buck 供电。SYS_5V_EN 又由 VBUS 与 BMS_CHIP_ONLINE 通过二极管 OR 产生：外部电源存在时可以启动系统；电池侧则依赖 BQ 的 REG18/ONLINE 状态维持。该结构解释了为什么 BQ shutdown 后 MCU 可能失电，也解释了为什么需要按键/SC8815 建立唤醒条件。

4.5 状态矩阵

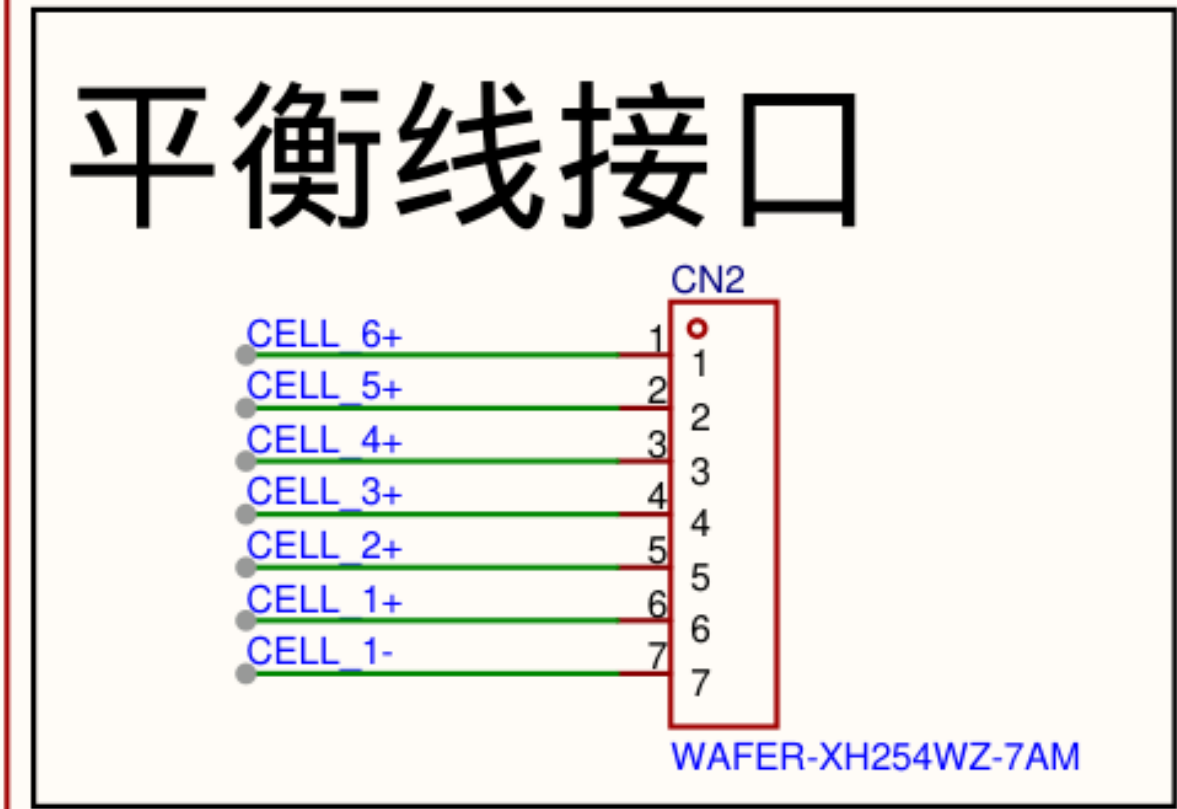
场景	U2 适配器路	U3 电池路	SC8815	BQ 主 FET	预期系统结果
仅适配器、无电池	取决于 U2 阈值，正常应可导通	无有效 BMS+	当前代码在 !cell_ok && input_ok 时可经 BQ 唤醒路径临时请求启动	BQ 不在线	VOUT 可由适配器供电；物理“无电池”和“BQ 离线/关机”未独立表示，不能据此认定可安全充电
仅电池、BQ 正常	无输入	取决于 U3 EN/OV 条件	standby/disabled	DSG 允许后导通	VOUT 由电池供电
适配器与电池同时存在	U2 典型在约 20.9-29.8V 窗口使能	U3 由 24V_IN 交叉 OV；典型约 22.4V 上升门限关闭电池 HGATE	允许时向电池充电	CHG/DSG 由 BQ/MCU 策略控制	典型门限呈适配器优先；最坏公差可出现约 0.6V 供电缺口，毛刺/反灌仍需实测
BQ shutdown	可能由适配器供 VOUT	BMS+ 路可能失去正常驱动	可在严格策略下建立唤醒条件	关闭或不可控前必须先进入安全态	MCU 是否仍供电取决于适配器和 ONLINE/5V_EN 路径
短路/过流/过温	可能仍有适配器源	U3/BQ 路应被关断	应进入 standby 或禁止充电	BQ 硬件保护优先切断对应 FET	最终行为需要故障注入实测验证

结论	Evidence	Confidence	Human confirmation
适配器和电池通过两个 LM74800-Q1 路径汇合到同一个 VOUT。	official_chip_docs_files/SC_H_Schematic1_2026-06-17.pdf p.2; official_chip_docs_files/full_netlist (5).csv:201-283	High	Not needed
电池放电回路经过 BMS 正极主 MOS 和低边 R18 分流器。	official_chip_docs_files/SC_H_机器人 BMS 板_2026-06-17.pdf p.1; official_chip_docs_files/full_netlist (4).csv:168-169,285-313	High	Not needed
U3 通过 24V_IN 交叉检测形成适配器优先, 但精确动态切换行为仍不能只凭静态门限确认。	official_chip_docs_files/SC_H_Schematic1_2026-06-17.pdf p.2; official_chip_docs_files/full_netlist (5).csv:201-250; official_chip_docs_files/TI_LM7480_Q1_Datasheet.pdf pp.3,5-6,16	High (静态逻辑) / Medium (动态)	Needed
BQ shutdown 后的供电与唤醒是多器件协同行为, 必须通过受限电源实测。	official_chip_docs_files/SC_H_Schematic1_2026-06-17.pdf pp.3-4; official_chip_docs_files/SC_H_机器人 BMS 板_2026-06-17.pdf p.1; App/App_Power.c:399-468	Medium	Needed
Power 当前会在 !cell_ok && input_ok 时走 BQ 唤醒分支并临时请求 SC; 这是代码 Fact。由于物理“无电池”和“BQ 离线/关机”共用该状态, 由此产生的上电/充电后果是 Inference。	App/App_Power.c:146-169,439-445	High	Needed, 必须用断开电池、BQ 关机和通信故障三种独立工况验证

5. BQ76952 BMS 板：从电芯端到受保护输出端

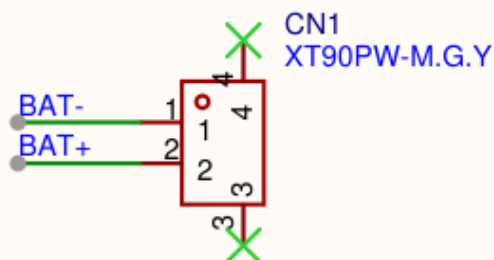


BMS 板连接器、电芯线与跨板接口 (完整总览; 下列原始功能框分别放大)



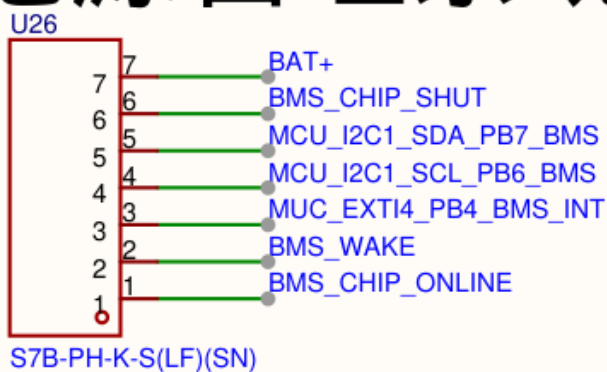
功能框 1/4 — 平衡线接口 CN2

功率线接口（XT90）



功能框 2/4 — XT90 功率线接口 CN1

24V电源管理系统接口



功能框 3/4 — 24V 电源管理跨板接口 U26

定位孔



U22
M3螺丝



U23
M3螺丝



U24
M3螺丝



U25
M3螺丝

功能框 4/4 — M3 定位件 U22-U25

5.1 外部连接器与端子定义

BMS 板同时存在三类连接：大电流端子、单体采样线和小信号系统线。三者不能互相替代。

CN1/U11/U12 承担主功率；CN2 只承担单体抽头采样及均衡支路电流；U26 承担辅助 BAT+、I2C、告警、唤醒和关断。特别需要注意，U26 **没有 GND 引脚**，两板的小信号参考电位要通过主负极端子和分流电阻建立。

接口	引脚	网络	可验证作用	Evidence	Confidence	Human confirmation
CN1 XT90	1	GND/BAT -	原始电池负极	official_chip_docs_files/SCH_机器人BMS 板_2026-06-17.pdf p.1; official_chip_docs_files/full_netlist (4).csv:210-213	High	Needed, 核对实物丝印
CN1 XT90	2	BAT+	原始电池正极, 不经过主 MOS	同上	High	Needed
U11	1	BMS_OUT+	受 CHG/DSG 网络控制的正输出	official_chip_docs_files/full_netlist (4).csv:251-252	High	Needed
U12	1	BMS_OUT-	经 R18 分流器后的系统负端	official_chip_docs_files/full_netlist (4).csv:251-252	High	Needed

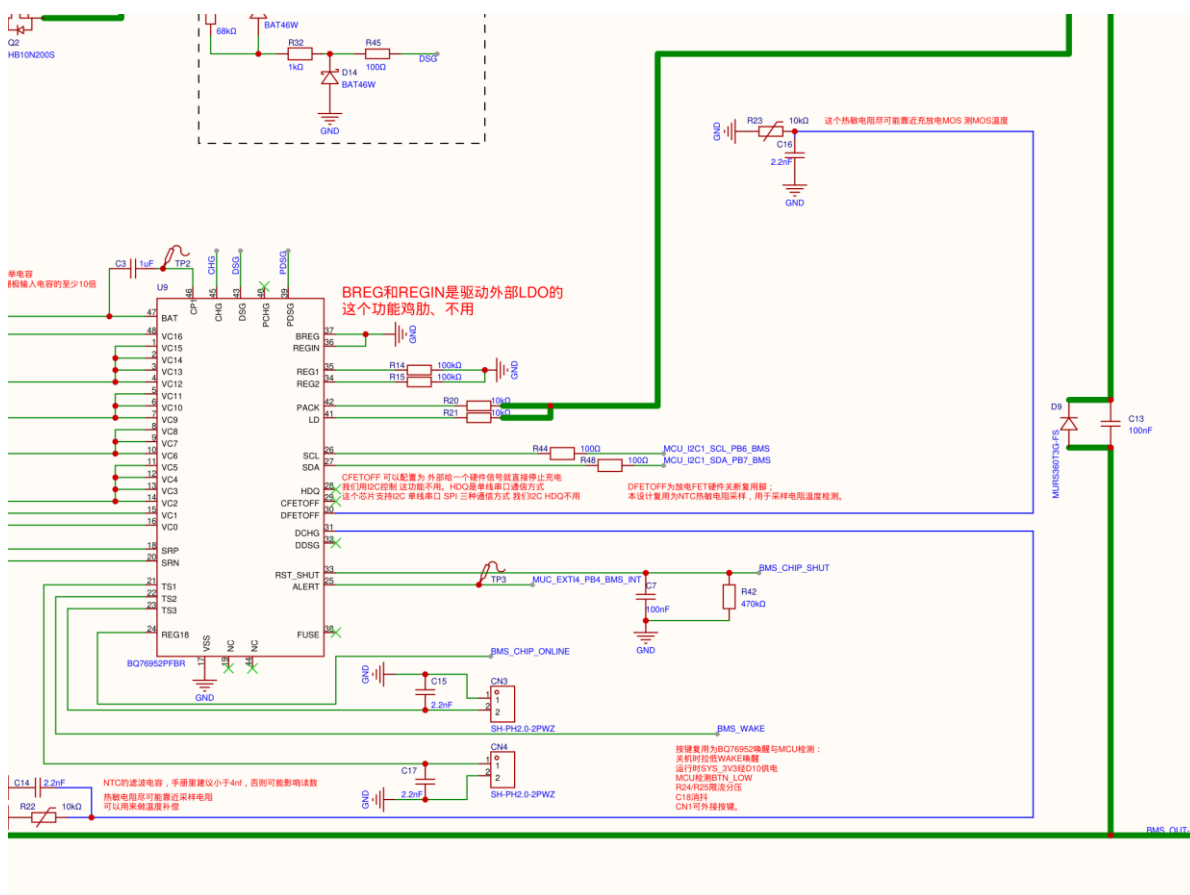
接口	引脚	网络	可验证作用	Evidence	Confidence	Human confirmation
CN2	1...7	CELL_6+...CELL_1+,CELL_1-	六串七线采样接口	official_chip_docs_files/full_netlist (4).csv:104-110	High	Needed, 必须做线序和错插验证
U26	1...7	ONLINE、WAKE、ALERT、SCL、SDA、SHUT、BAT+	小信号和辅助供电跨板接口	official_chip_docs_files/full_netlist (4).csv:285-291	High	Needed, 核对线束

BAT+ 与 CELL_6+ 在板内不是同一个网络，它们只通过 D3 BAT46W 相连；在完整电池包上，两者又应在电芯端外部落到同一最高电位。由连接关系推断，D3 允许只插平衡线顶端时给 BAT+ 辅助域提供一条弱供电路径。BMS 原理图把 D3 灰显并写有“是否保留值得怀疑”的设计注释，而网表仍包含 D3，因此其量产贴装状态为 **Unknown**。证据：official_chip_docs_files/SCH_机器人 BMS 板_2026-06-17.pdf p.1；official_chip_docs_files/full_netlist (4).csv:119-120。

最低电芯负端 CELL_1- 由 R36 0Ω 接到 BMS 本地 GND/BAT-。这使 VCO 的参考与原始电池负极一致，但不意味着 BMS_OUT- 在大电流下与之严格等电位；两者之间还有 R18。证据：official_chip_docs_files/full_netlist (4).csv:283-284。

Risk CN2 一旦倒序、错位一针或在主功率线未建立时带电插拔，会让 VC 引脚承受非预期差分/共模顺序。原理图不能证明连接器具备机械防反、预充针或热插拔顺序，必须做专用线束防错和受限电源验证。

5.2 BQ76952 供电、BAT 输入与电荷泵



BQ76952 供电、通信与控制引脚 (原始矢量局部放大; 图边外连接见附录整页原理图)

BQ 的供电路径为 CELL_6+ → D2 BAT46W → R2 100Ω → BAT(pin47); C1 1μF 与 C2 100nF 对 GND 去耦。CP1(pin46) 通过 C3 1μF 接到 BAT 节点, 作为高边 FET 驱动电荷泵储能电容。BAT+ 节点另有 C12 47μF、C11 100nF 与 SMBJ33A D6 对 GND。证据: official_chip_docs_files/SCH_机器人 BMS 板_2026-06-17.pdf p.1; official_chip_docs_files/full_netlist (4).csv:47-48,111-118,172-177。BQ 正常 BAT 推荐工作范围 4.7-80V; 本 6S 标称 21.9V、最高 25.2V 在该范围内。数据手册证据: official_chip_docs_files/TI_BQ76952 Datasheet.pdf pp.9-10。

R2 与 C1 的一阶名义时间常数为 $100\Omega \times 1\mu\text{F} = 100\mu\text{s}$ ，但实际启动还受芯片 BAT 输入电流、D2 压降和 C2/C3 动态充电影响。C3 是否足以支持四只并联主 MOS 的总门电荷，不能仅由电容量判断：还需要主 MOS 的 Qg 曲线、BQ 电荷泵能力、目标开通时间和实际门极波形。结论为

Unknown, Human confirmation: Needed.

D6 的 33V 标称不能直接等价于“BAT 节点永远低于 33V”。TVS 的击穿电压、规定电流下钳位电压、动态电阻及 PCB 回路电感都参与瞬态峰值；在缺少浪涌等级、TVS 数据页和布局的情况下，钳位裕量为 **Unknown**。

5.3 六串稀疏 VC 映射

BQ76952 支持更多串数，本板只使用 Cell1、Cell2、Cell6、Cell9、Cell12、Cell16 六个逻辑通道。中间未使用的 VC 引脚不是全部悬空，而是成组绑定到相邻的物理电芯节点。这一连接与固件写入的 VCELL_MODE=0x8923 及软件数组 Cell1/2/6/9/12/16 一致。数据手册允许稀疏串数配置，但明确要求 Cell1、Cell2 和 Cell16 必须对应真实连接的电芯；本板三者均有真实抽头，因此“稀疏 6S 拓扑可用”是 **Fact**，但热插拔瞬态仍是 **Unknown**。证据：

official_chip_docs_files/TI_BQ76952_Datasheet.pdf pp.69,75-76;

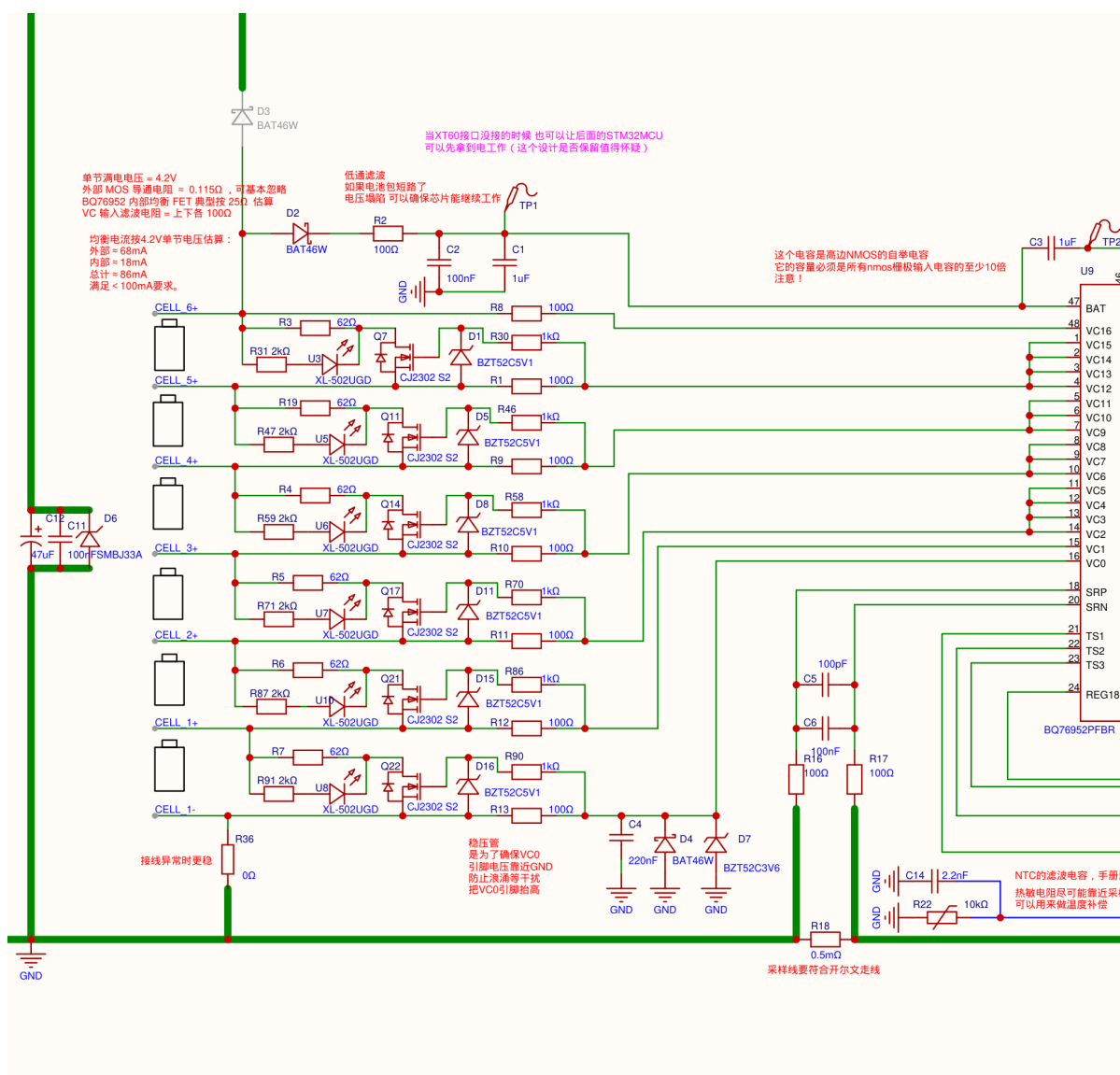
official_chip_docs_files/full_netlist (4).csv:2-49,140-153。

物理节点	BQ 引脚组	串联电阻	固件逻辑通道	Evidence	结论
CELL_6+	VC16/pin48	R8 100Ω	Cell16	official_chip_docs_files/full_netlist (4).csv:49,140-141; Int/Int_BQ76952_BSP.h:208-231	Fact
CELL_5+	VC15/14/13/12, pins1-4	R1 100Ω	Cell12	official_chip_docs_files/full_netlist (4).csv:2-5,142-143	Fact
CELL_4+	VC11/10/9, pins5-7	R9 100Ω	Cell9	official_chip_docs_files/full_netlist (4).csv:6-8,144-145	Fact
CELL_3+	VC8/7/6, pins8-10	R10 100Ω	Cell6	official_chip_docs_files/full_netlist (4).csv:9-11,146-147	Fact
CELL_2+	VC5/4/3/2, pins11-14	R11 100Ω	Cell2	official_chip_docs_files/full_netlist (4).csv:12-15,148-149	Fact
CELL_1+	VC1/pin15	R12 100Ω	Cell1	official_chip_docs_files/full_netlist (4).csv:16,150-151	Fact
CELL_1-	VC0/pin16	R13 100Ω	参考端	official_chip_docs_files/full_netlist (4).csv:17,152-153	Fact

VC0 还由 C4 220nF、D4 BAT46W、D7 3.6V 稳压管对 GND 形成滤波和钳位网络。该连接能证明存在保护元件，不能在器件方向、动态参数和布局的情况下证明所有负向或插拔瞬态都被限制在 BQ 绝对最大值以内。证据：official_chip_docs_files/full_netlist (4).csv:123-128。

Fact 硬件稀疏映射和当前固件映射一致；这消除了“软件把第 3 个物理电芯误读为 BQ Cell3”的常见错误。仍需在首板上从 CN2 逐针施加受限电压，验证每个软件数组元素对应正确抽头。

5.4 六路外部被动均衡



六路电芯采样滤波与外部被动均衡 (原始矢量局部放大；图边外连接见附录整页原理图)

六路均衡采用重复单元：物理电芯上端经过 62Ω/1W 主泄放电阻与 CJ2302 NMOS 回到该电芯下端；一条 2kΩ+绿色 LED 支路用于指示；MOS 栅极由相应 BQ VC 节点经 1kΩ 驱动，并用 5.1V 稳压管限制 VGS。该网络利用 BQ 内部均衡开关产生控制压差，再由外部 NMOS 提高泄放电流。

Cell	主泄放支路	指示支路	Gate/钳位	网表证据
6	R3 62Ω/1W + Q7	R31 2kΩ + U3	R30 1kΩ + D1 5.1V	official_chip_docs_files/full_netlist (4).csv:50-60,129-130,198-199
5	R19 + Q11	R47 + U5	R46 + D5	official_chip_docs_files/full_netlist (4).csv:59-67,131-132,170-171,200-201
4	R4 + Q14	R59 + U6	R58 + D8	official_chip_docs_files/full_netlist (4).csv:68-76,131-132,202-203
3	R5 + Q17	R71 + U7	R70 + D11	official_chip_docs_files/full_netlist (4).csv:77-85,133-134,204-205
2	R6 + Q21	R87 + U10	R86 + D15	official_chip_docs_files/full_netlist (4).csv:86-94,135-136,206-207
1	R7 + Q22	R91 + U8	R90 + D16	official_chip_docs_files/full_netlist (4).csv:95-103,137-138,208-209

按 4.20V 标称端电压计算，忽略 MOS 与走线压降时：

- 1. 主支路电流 $I = 4.20V / 62\Omega = 67.7mA$ 。
- 2. 62Ω 电阻功耗 $P = 4.20^2 / 62 = 0.284W$ ，约为 1W 标称的 28.4%。
- 3. 若绿色 LED 正向压降按 3.0V 估算，指示支路约 $(4.20-3.0)/2k\Omega = 0.6mA$ 。
- 4. 结合 BQ 内部均衡开关电阻范围、上下各 100Ω VC 串阻和 4.20V 电压，内部支路估算约 17.1-19.5mA；内部路径与 62Ω 外部主支路合计约 84.8-87.2mA，若再计约 0.6mA LED 支路，则“总电芯泄放”约 85.4-87.8mA，可按 **约 85-88mA** 做首轮热设计。

其中连接和器件额定值是 **Fact**；67.7mA、约 0.6mA、17.1-19.5mA 及总计约 85-88mA 均是基于标称/规格边界的 **Inference**，不是实测值。相邻通道约束、器差、温度、VC 输入电流分配和 MOS 压降会改变结果，所以最终电流与总热量仍是 **Unknown**，必须逐通道串表测流并用热像验证。证据：

official_chip_docs_files/TI_BQ76952_Datasheet.pdf pp.18,63-65;
official_chip_docs_files/full_netlist (4).csv:50-103,129-138,170-171,198-209。

单节 5Ah 电芯若以 67.7mA 连续泄放，理想状态每小时仅减少约 1.35% 容量；消除 100mAh 失衡约需 1.48h。真实时间还受均衡占空比、温升、单节电压、软件轮询和相邻通道限制影响。当前固件每 10s 评估一次，只选最高一节；启动条件为最低单体 $\geq 3.9V$ 、压差 $\geq 40mV$ 、温度合格，停止条件为最低单体 $< 3.85V$ 或压差 $\leq 20mV$ 。证据：App/App_BatMan_Internal.h:10-17；
App/App_BatMan_Estimator.c:29-35,48-60,222-305。

Risk 电阻额定功率有静态余量不等于 PCB 热设计通过。六路同时贴近布置、封装焊盘温升、MOS 热阻、外壳无风环境以及 BQ 对相邻均衡通道的约束均需热像与长时间均衡试验确认。

5.5 低边分流、电流方向与地参考

R18 连接 GND/BAT- 和 BMS_OUT-，网表与 BMS 图均给出 $0.5m\Omega$ 、 $\pm 1\%$ 、6W。SRP 经 R16 100Ω 接电池侧，SRN 经 R17 100Ω 接输出侧；C5 $100pF$ 和 C6 $100nF$ 均跨 SRP/SRN，构成差模高频/低频滤波。两侧各 100Ω 且主差分电容 $100nF$ 与 TI 推荐应用网络匹配，这是 **Fact**；PCB 是否真正 Kelvin 取样仍是 **Unknown**。证据：official_chip_docs_files/TI_BQ76952_Datasheet.pdf p.65；
official_chip_docs_files/SCH_机器人 BMS 板_2026-06-17.pdf p.1；
official_chip_docs_files/full_netlist (4).csv:158-169。

由该引脚连接可确定分流电压符号：充电时常规电流从 BAT-/GND 经 R18 流向 BMS_OUT-，故 $SRP-SRN>0$ ；放电回流从 BMS_OUT- 经 R18 流向 BAT-/GND，故 $SRP-SRN<0$ 。这与固件“正充、负放”的换算约定一致；若实测符号相反，应先排查端子/采样线序，不能只在软件中取反掩盖硬件错误。证据：official_chip_docs_files/full_netlist (4).csv:158-169,251-252；
App/App_BatMan_Sample.c:156-175。连接和符号结论：**Fact/High**；实板极性：Human confirmation Needed。

电流	$V_{shunt} = I \times 0.5m\Omega$	$P = I^2 \times 0.5m\Omega$	工程解释
10A	5mV	0.05W	若实物 $0.5m\Omega$ 而仍按 $5m\Omega$ 标定，测量电流/库仑量约低报 10 倍

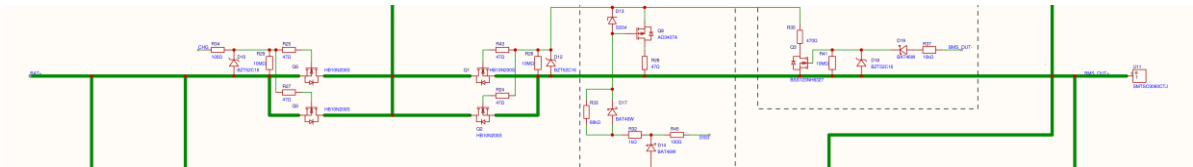
电流	$V_{shunt} = I \times 0.5m\Omega$	$P = I^2 \times 0.5m\Omega$	工程解释
50A	25mV	1.25W	两板数字地静态偏移可达 25mV
100A	50mV	5.0W	接近分流器 6W 标称且未计环境降额
109.5A	54.8mV	6.0W	仅为理想电阻功率等式，不是允许连续电流结论

U26 没有 GND，主板小信号地来自 BMS_OUT-，BQ 数字 I/O 则参考分流器另一侧的 BAT-/GND。因此大电流时 SDA/SCL/ALERT/WAKE/SHUT 的逻辑低电平裕量包含分流压降和动态地弹噪声。

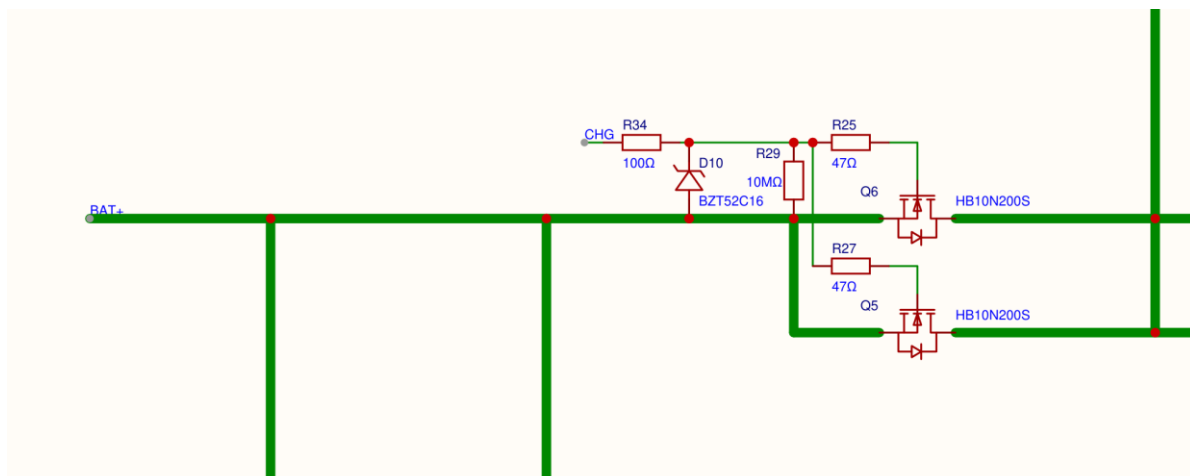
50A/100A 的静态参考差分别约 25mV/50mV，电机浪涌下还会叠加铜箔和连接器寄生。证据：
official_chip_docs_files/full_netlist (4).csv:168-169,251-252,285-291;
official_chip_docs_files/full_netlist (5).csv:290-291,319-325。

Conflict 当前 BMS PDF/网表标 0.5mΩ，固件却按 5mΩ 写入 CC Gain/Capacity Gain 并解释 CC2。若实物确为 0.5mΩ，同一实际电流只产生 5mΩ 方案的 1/10 压降，测量电流和库仑量会约低报 10 倍；以固定分流压降为本质的 OCC/OCD/SCD 对应实际安培阈值则约放大 10 倍。硬件证据：
official_chip_docs_files/SCH_机器人 BMS 板_2026-06-17.pdf p.1、
official_chip_docs_files/full_netlist (4).csv:168-169；固件证据：
App/App_BatMan_Config.c:35-37,193-203、App/App_BatMan_Sample.c:156-175。量产前必须
四线测实物阻值、重生成增益/阈值并做双向电流注入。

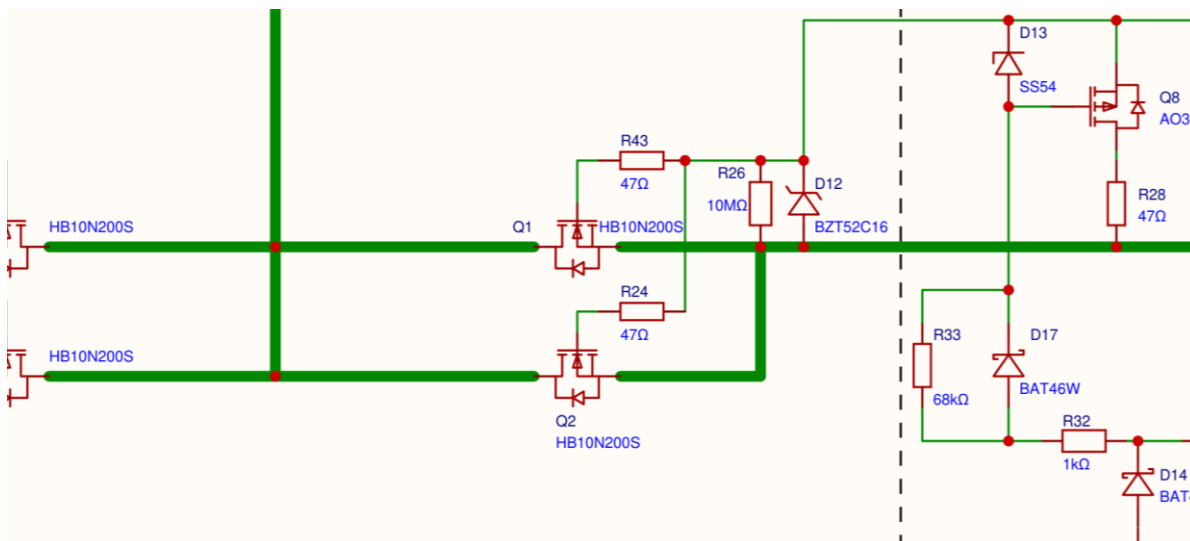
5.6 充电/放电主 MOS、门极驱动与导通损耗



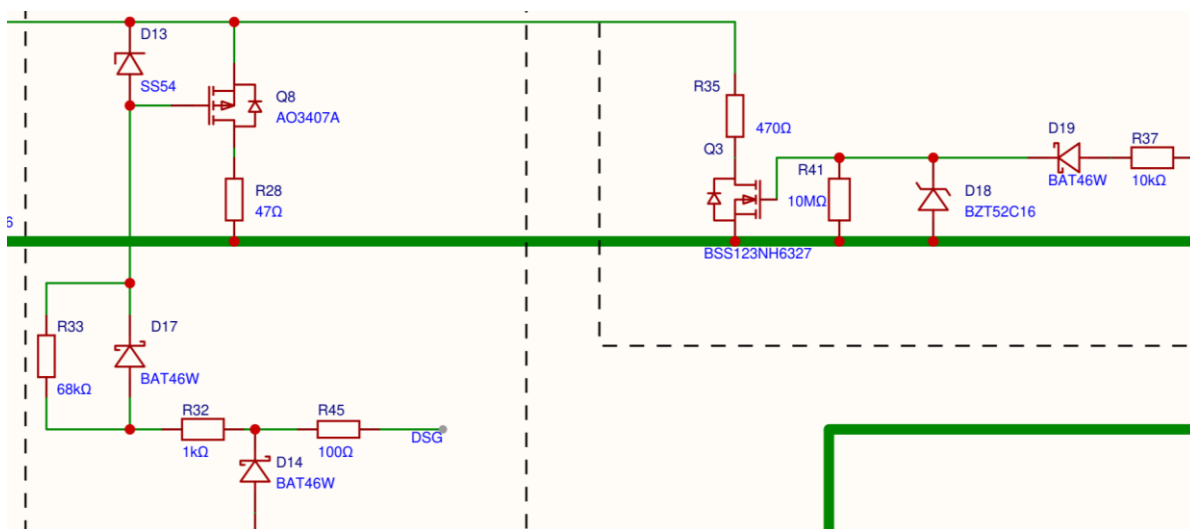
BMS 正极主功率路径、主 MOS 与门极网络（完整总览；下列分区从左到右放大，相邻分区保留重叠）



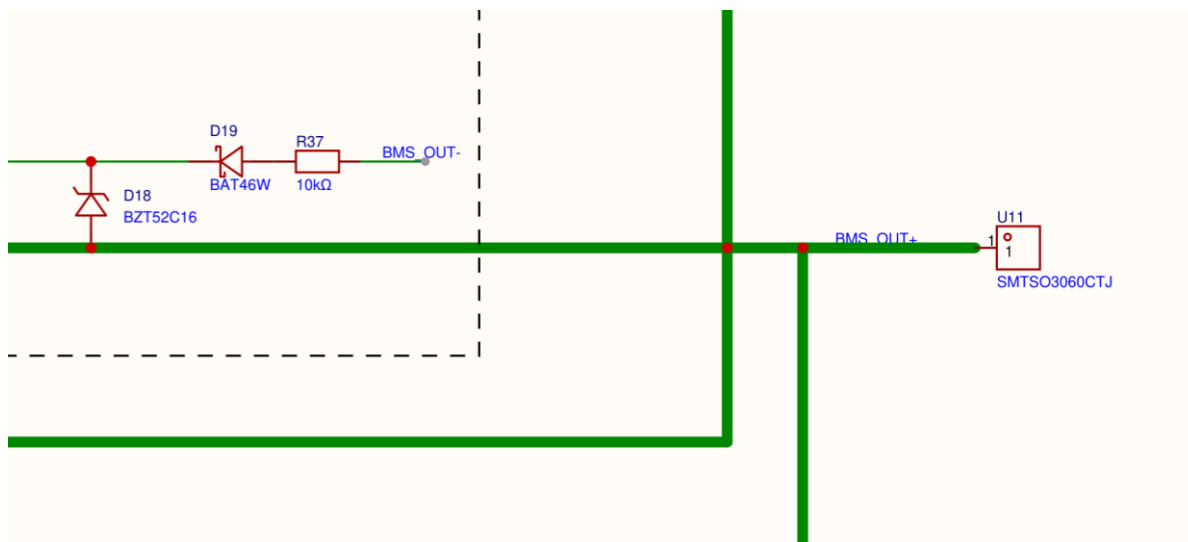
放大分区 1/4 — BAT+、CHG 驱动与 Q5/Q6 充电 MOS 组 (与相邻分区有重叠)



放大分区 2/4 — 共漏节点、Q1/Q2 放电 MOS 组与 DSG 驱动 (与相邻分区有重叠)



放大分区 3/4 — Q8 加速关断与 Q3/D19 反接辅助网络 (与相邻分区有重叠)



放大分区 4/4 — BMS_OUT+ 汇出、钳位与端子 (与相邻分区有重叠)

正极主路径是 BAT+ → Q5||Q6 充电组 → 共漏中点/公共漏极节点 \$3N239 → Q1||Q2 放电组 → BMS_OUT+。当前原理图符号定义 pin1=G、pin2=D、pin3=S；网表中 Q5/Q6 与 Q1/Q2 的 pin2 全部接 \$3N239，Q5/Q6 pin3 接 BAT+，Q1/Q2 pin3 接 BMS_OUT+，因此这是两组反向串联的共漏结构，不是共源。四只器件的网表描述均为 HB10N200S、100V、45A、RDS(on)=14mΩ@10V。背靠背的充电/放电分组允许 BQ 针对电流方向分别关断，同时在完全关断时阻断体二极管形成的单向持续通路。连接结论 Confidence: High；封装 pinout 仍须以受控 BOM/官方 MOS 手册确认。证据：

official_chip_docs_files/SCH_机器人 BMS 板_2026-06-17.pdf p.1；

official_chip_docs_files/full_netlist (4).csv:302-313。

CHG(pin45) 经 R34 100Ω 进入公共驱动节点，再由 R25/R27 各 47Ω 到 Q6/Q5 gate；D10 16V 限制门源电压，R29 10MΩ 回到 BAT+。DSG(pin43) 经 R45 100Ω、R32 1kΩ、D14、D17/R33 68kΩ 及 Q8 AO3407A 快速关断网络，再由 R43/R24 各 47Ω 到 Q1/Q2 gate；D12 16V 钳位，R26 10MΩ 回源。证据：official_chip_docs_files/full_netlist (4).csv:214-245,248-250,253-254,259-260,269-280,302-313。

若四只 MOS 完全同温、同参数且并联均流理想，每个并联组为 7mΩ，两组串联约 14mΩ：

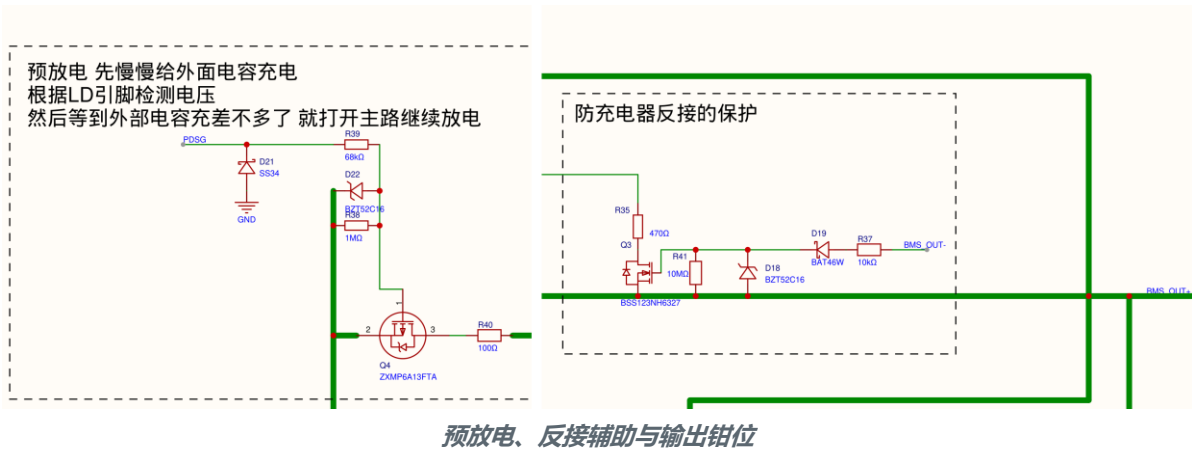
主路电流	总压降	总 MOS 导通损耗	每只 MOS 理想损耗
10A	0.14V	1.4W	0.35W
50A	0.70V	35W	8.75W

主路电流	总压降	总 MOS 导通损耗	每只 MOS 理想损耗
100A	1.40V	140W	35W

这些是 25°C、10V 栅压附近的理想标称计算；真实损耗随结温使 RDS(on) 增大，且并联器件会因栅回路、源极铜阻、热耦合和阈值差异偏流。缺 MOS 完整数据手册、铜厚、铺铜面积、散热器和热测试，因此连续电流能力为 **Unknown**，不能从“45A×4”相加得到。

图纸将 Q8 区域标注为“加速关闭放电”。从连线可推断 Q8 用于比 10MΩ 被动回落更快地抽走 DSG gate 电荷；精确关断时间、VGS 过冲和 Q1/Q2 同步性必须用差分探头测量。结论：连接为 Fact；瞬态效果为 Inference；Human confirmation: Needed。

5.7 预放电、反向充电器检测与输出瞬态



PDSG(pin39) 经 R39 68kΩ 驱动 Q4 ZXMP6A13FTA，R38 1MΩ 提供偏置、D22 16V 钳位；Q4 再控制 R40 100Ω/2W 从主 MOS 共漏中点 3N239 向 BMS_OUT+ 预充。其目的不是长期供电，而是在主 DSG 接通前给外部母线电容限流充电。证据：official_chip_docs_files/full_netlist (4).csv:234-241,264-268,302-313。

按 25.2V 电池和输出电容初始为 0V 计算，R40 初始电流约 252mA、瞬时功耗约 6.35W，高于 2W 连续额定。因此必须依赖短脉冲和 BQ PDSG timeout；若输出持续短路、MOS 未转入主通道或状态机重复触发，R40 可能过热。外部总电容、PDSG 超时、停止电压差和失败锁定策略均需实测。

当前固件写 PDSG timeout 250、stop delta 0，并注释为约 2.5s、关闭 delta 停止；证据：
Int/Int_BQ76952_BSP.h:185-186；App/App_BatMan_Config.c:264-267。

Q3 BSS123、R35 470Ω、R41 10MΩ、D18 16V、D19 BAT46W、R37 10kΩ 组成图纸标注的“防充电器反接保护”辅助网络。网表可证明连接，不能证明所有反接电压下的 MOS VGS、BQ pin 电流和响应时序均安全。证据：official_chip_docs_files/full_netlist (4).csv:226-233,261-263,279-282。

D9 MURS360 与 C13 100nF 跨 BMS_OUT+/BMS_OUT-。MURS360 是单向快恢复二极管，不是双向 TVS；它可为特定极性的感性瞬态提供回路，但不应被描述为可吸收任意方向或任意能量的浪涌。证据：official_chip_docs_files/full_netlist (4).csv:178-181。

5.8 温度通道、复用引脚与传感器归属

BQ pin	硬件连接	设计含义	固件使用情况	Evidence
TS1/pin21	CN4 外接接口，C17 2.2nF	外接热敏通道	采样有效时参与 temp_cell_c 平均	official_chip_docs_files/full_netlist (4).csv:22,196-197,257-258；App/App_BatMan_Sample.c:177-243
TS2/pin22	BMS_WAKE	唤醒复用，不作温度	由跨板按键/MCU 使用	official_chip_docs_files/full_netlist (4).csv:23,285-291
TS3/pin23	CN3 外接接口，C15 2.2nF	外接热敏通道	与 TS1 同上	official_chip_docs_files/full_netlist (4).csv:24,194-195,255-256
DFETOFF/pin30	R23 10k NTC，C16 2.2nF	板载温度/复用输入	是否配置为温度输入未由现行配置证明	official_chip_docs_files/full_netlist (4).csv:31,188-191
DCHG/pin31	R22 10k NTC，C14 2.2nF	板载温度/复用输入	同上	official_chip_docs_files/full_netlist (4).csv:32,186-193

当前软件把 TS1/TS3 两个有效值取平均作为 temp_cell_c；两者均无效时退回 BQ 内部温度。
temp_fet_c 当前直接等于内部温度，并非独立 FET 热敏结果。证据：

App/App_BatMan_Sample.c:177-243。因此文档不能把 R22/R23 宣称为已闭环的“充电 MOS/放电 MOS 温度保护”；其安装位置、Beta 值、Data Memory pin 配置和软件采样均需确认。

EVE 温度分段限流使用的是 **Cell Surface Temperature**，而不是 BQ 芯片内部温度。当前资料没有证明 TS1/TS3 探头贴在电芯表面，也没有探头误差、热耦合延迟或两探头平均是否覆盖最热点的预算；失效回退到 BQ 内部温度更不能证明电芯表面温度。因此即使软件补上 0-15℃ 降流，也只有在探头物理位置、误差和温箱动态验证闭环后才能宣称符合电芯温度条件。证据：

official_chip_docs_files/《EVE INR21700 50E 规格书》RD-EVE INR21700-50E-S76-LF A 版(1)(1)(1).pdf 物理 PDF pp.3-4；App/App_BatMan_Sample.c:177-243。当前结论：

Unknown/High, Human confirmation: Needed.

5.9 通信、告警、在线、唤醒与关断

信号	BQ 引脚	板内网络与元件	跨板去向	Evidence
ALERT	pin25	MUC_EXTI4_PB4_BMS_INT、TP3	U26 pin3→MCU PB4	official_chip_docs_files/full_netlist (4).csv:26,139,285-291
SCL/SDA	pins26/27	各串 R44/R48 100Ω	U26 pins4/5→PB6/PB7	official_chip_docs_files/full_netlist (4).csv:27-28,298-301
REG18/ONLINE	pin24	BMS_CHIP_ONLINE	U26 pin1→主板电源使能	official_chip_docs_files/full_netlist (4).csv:25,285-291
TS2/WAKE	pin22	BMS_WAKE	U26 pin2→按键/PB3 电路	official_chip_docs_files/full_netlist (4).csv:23,285-291
RST_SHUT	pin33	C7 100nF、R42 470kΩ 下拉	U26 pin6→SW3	official_chip_docs_files/full_netlist (4).csv:34,246-247,296-297

BREG、REGIN 接 GND，REG1/REG2 各以 100kΩ 到 GND；HDQ、CFETOFF、DDSG、FUSE、PCHG 未连接。PACK pin42 和 LD pin41 分别经 R20/R21 10kΩ 检测 BMS_OUT+，为负载检测、充电器检测和 PDSG 状态转换提供硬件输入。证据：official_chip_docs_files/SCH_机器人 BMS 板_2026-06-17.pdf p.1；official_chip_docs_files/full_netlist (4).csv:29-45,154-157,182-185。FUSE pin38 悬空，主功率路径也未见独立熔断器；主板 F1/F2 仅是 500mA 辅助 PPTC，FH1 只在 DC

输入侧，证据：official_chip_docs_files/full_netlist (5).csv:136,143-144,333-334,385-386。电池主放电短路若伴随主 MOS 击穿，最终隔离措施为 **Unknown/Critical**。

REG18 的官方规格是 1.6-2.0V、典型 1.8V，外接电容要求 1.8-22 μ F；pin 说明写“only for internal use”，短路限流 3-14mA。当前 BMS 网表中 BMS_CHIP_ONLINE 只有 U9 pin24 和 U26 pin1 两个端点，没有任何 REG18 去耦电容；控制板又把该网络接到 R61 100k Ω 关断支路和 U8 二极管，再由二极管 OR 节点驱动 1M Ω 下拉的 SYS_5V_EN。连接与缺电容是 **Fact**；把“only for internal use”的 REG18 跨板外引与官方用途说明相对照是 **Conflict**；缺电容后的稳定性、启动波形、二极管后 EN 裕量和温度角落行为均为 **Unknown/Critical**。证据：

official_chip_docs_files/TI_BQ76952_Datasheet.pdf pp.5,12-13；

official_chip_docs_files/full_netlist (4).csv:25,285；

official_chip_docs_files/full_netlist (5).csv:319,331-332,379-384。必须补齐规定电容，并由 TI 确认外引 ONLINE 用法后测启动、负载和全温角落。

固件把 PB4 配为下降沿 EXTI，但仓库未发现 HAL_GPIO_EXTI_Callback 实现；所以当前 ALERT 只进入 HAL IRQ 分发，没有应用层消费闭环。证据：bms24v_platform/Core/Src/gpio.c:103-111、bms24v_platform/Core/Src/stm32g0xx_it.c:105-117，App/Int/Com 全局检索无回调。现行保护主要依赖 BQ 硬件自主 FET 反应和 BatMan 任务轮询，而不是 ALERT 立即唤醒任务；该任务每轮末尾 vTaskDelay(1000)，实际轮询周期为本轮执行时间再加 1000 tick，严格大于 1s 且未实测。

6. SC8815 充电板 Page 1 : 24V 输入与四开关同步升降压



DC 输入、防反与软件高边使能

6.1 DC 入口、保险丝座与高边防反/软启动

DC 入口为 U21 → FH1 → Q3 30P06 → 24V_IN。U21 pin1 为正，pins2/3 为 GND；FH1 是保险丝座，当前网表没有实际保险丝型号、额定电流、分断能力或 I^2t ，因此只能确认预留，不能确认保护能力。证据：控制板原理图 p.1；official_chip_docs_files/full_netlist (5).csv:136-144。

Q3 gate 由 R49/R50 各 100k Ω 偏置，C64 10 μ F 与 D6 SMBJ14CA 跨 gate/source；24V_IN 对地有 D13 SMBJ28A，LED3+R48 10k Ω 用于输入存在指示。连接证据：

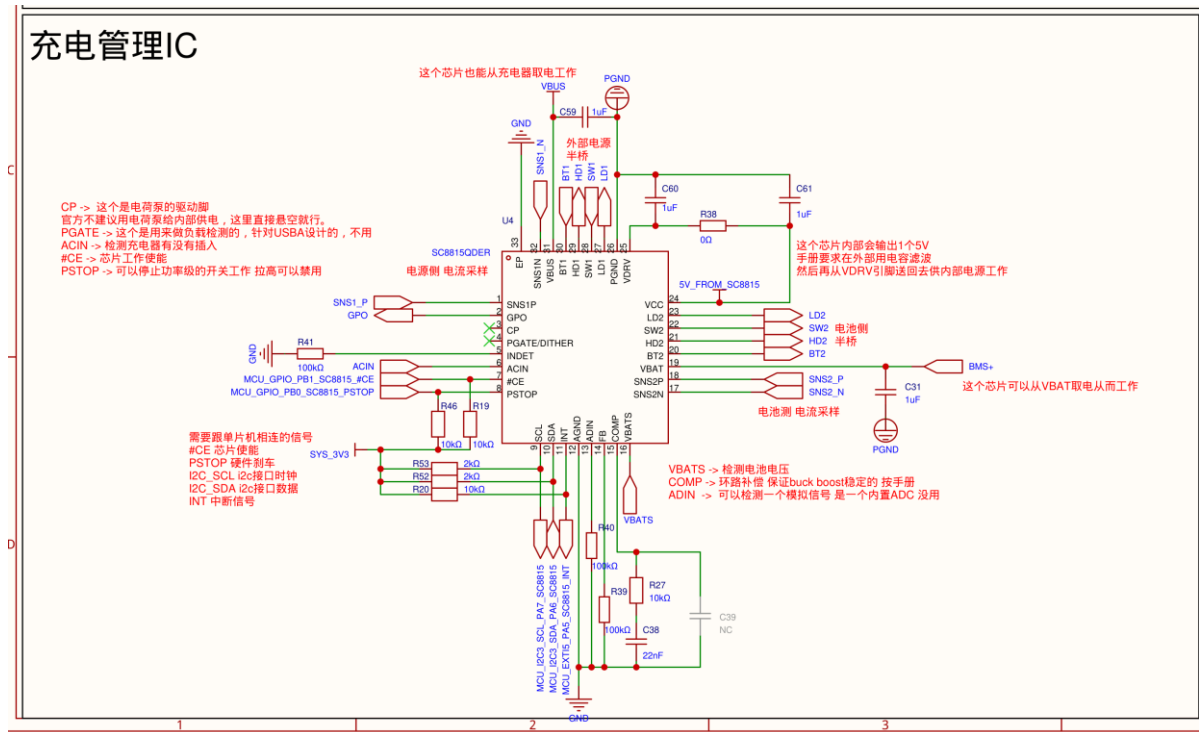
official_chip_docs_files/full_netlist (5).csv:139-152,183-184,195-197。

若忽略二极管钳位和 MOS 漏电，R49/R50 对 C64 的 Thévenin 电阻为 50k Ω ，名义时间常数约 0.5s；稳态分压使 gate 约为输入的一半，在 24V 输入时 $|V_{GS}|$ 约 12V。该推导依赖 Q3 的源/漏/栅实际封装定义和 D6 方向。C64 只标“10 μ F”，耐压、介质、容差和 DC bias 后有效容量均为 **Unknown**。

24V_IN → Q4 30P06 → VBUS 构成“充电软件使能”高边开关。Q4 gate 由 SC8815 GPO 经 R1 0 Ω 控制，R2 10k Ω 把 gate 偏置回 VBUS，D8 SMBJ14CA 钳制 gate/source。证据：

official_chip_docs_files/full_netlist (5).csv:35-38,163-164,198-200。MCU 并不直接驱动 Q4；它要先通过 SC8815 I2C 写 GPO。Q4 body diode 是否承担首次启动供电、其方向和启动冲击必须由实物波形确认。

6.2 SC8815 控制器引脚与缺省停机条件



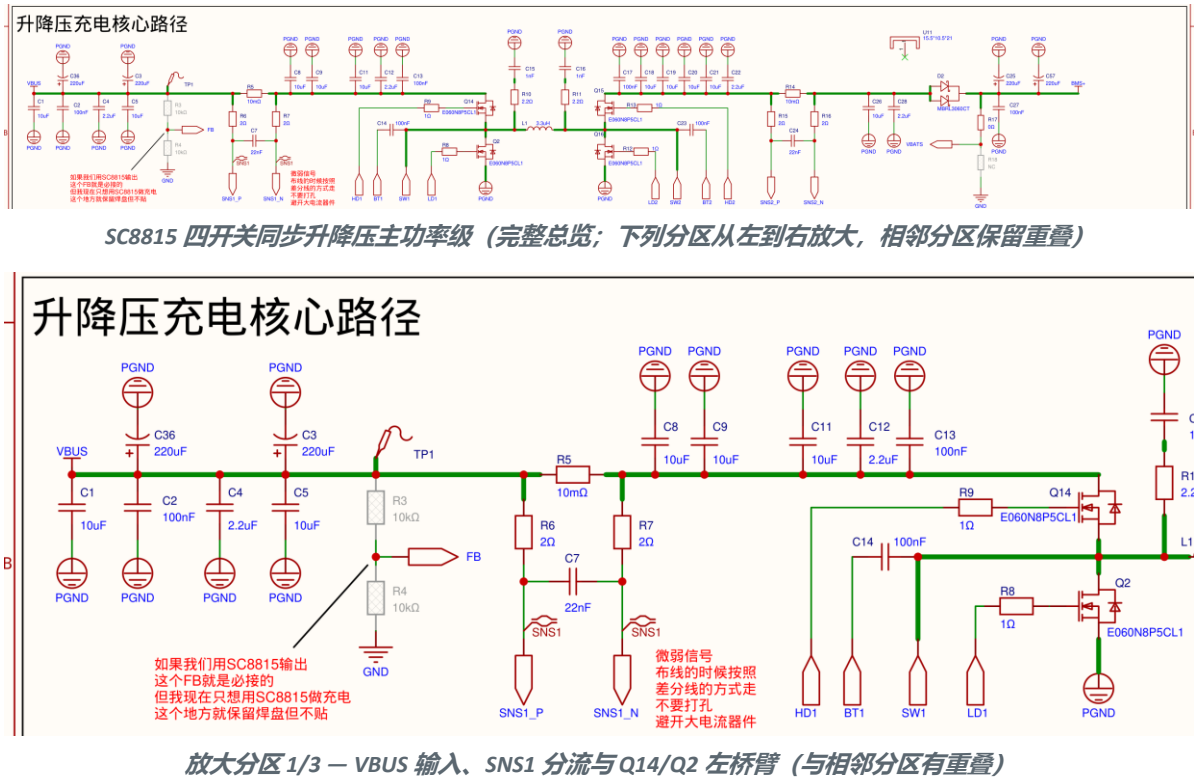
SC8815 控制器、补偿、采样与控制引脚

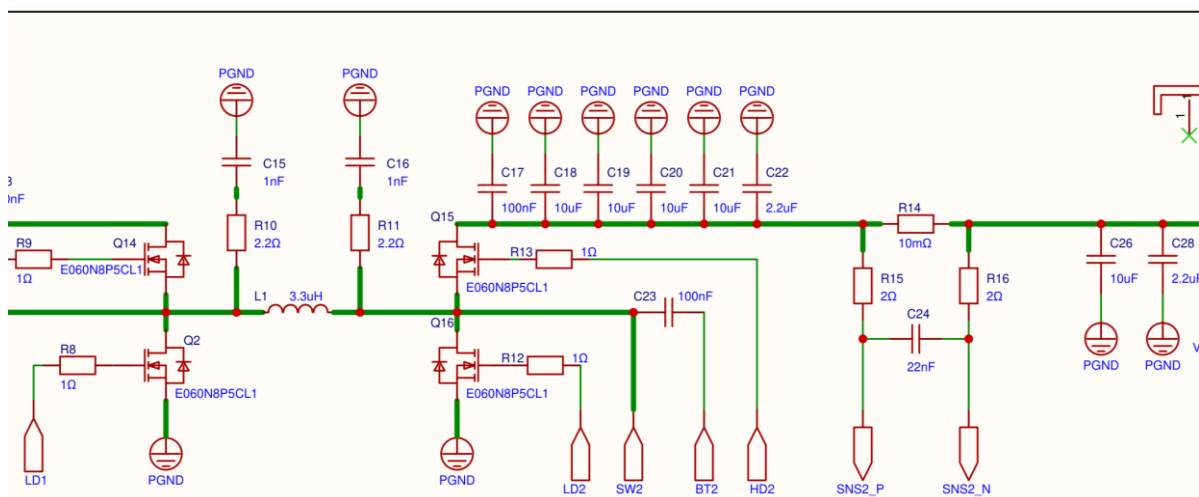
SC8815 引脚/功能	当前网络	外围与默认条件	Evidence
ACIN pin6	24V_IN	直接检测输入	official_chip_docs_files/full_netlist (5).csv:7
#CE pin7	PB1	10kΩ 上拉到 3.3V, 低有效	official_chip_docs_files/full_netlist (5).csv:8,161-162
PSTOP pin8	PB0	10kΩ 上拉到 3.3V, 高时停功率级	official_chip_docs_files/full_netlist (5).csv:9,159-160
SCL/SDA pins9/10	PA7/PA6	各 2kΩ 上拉到 3.3V	official_chip_docs_files/full_netlist (5).csv:10-11,153-156
INT pin11	PA5	10kΩ 上拉; 主控当前仅普通输入	official_chip_docs_files/full_netlist (5).csv:12,157-158
GPO pin2	Q4 gate	R1 0Ω, 控制 VBUS 高边 PMOS	official_chip_docs_files/full_netlist (5).csv:3,35-38
VCC/VDRV	内部驱动供电	R38 0Ω 相连, C60/C61 各 1μF	official_chip_docs_files/full_netlist (5).csv:122-127

SC8815 引脚/功能	当前网络	外围与默认条件	Evidence
COMP	环路补偿	R27/C38/C39 网络	official_chip_docs_files/full_net_list (5).csv:114-121
VBATS	电池电压检测	R17/R18/C31, 存在装配冲突	official_chip_docs_files/full_net_list (5).csv:188-194
CP、PGATE/DITHER	NC	未使用	official_chip_docs_files/full_net_list (5).csv:2-34

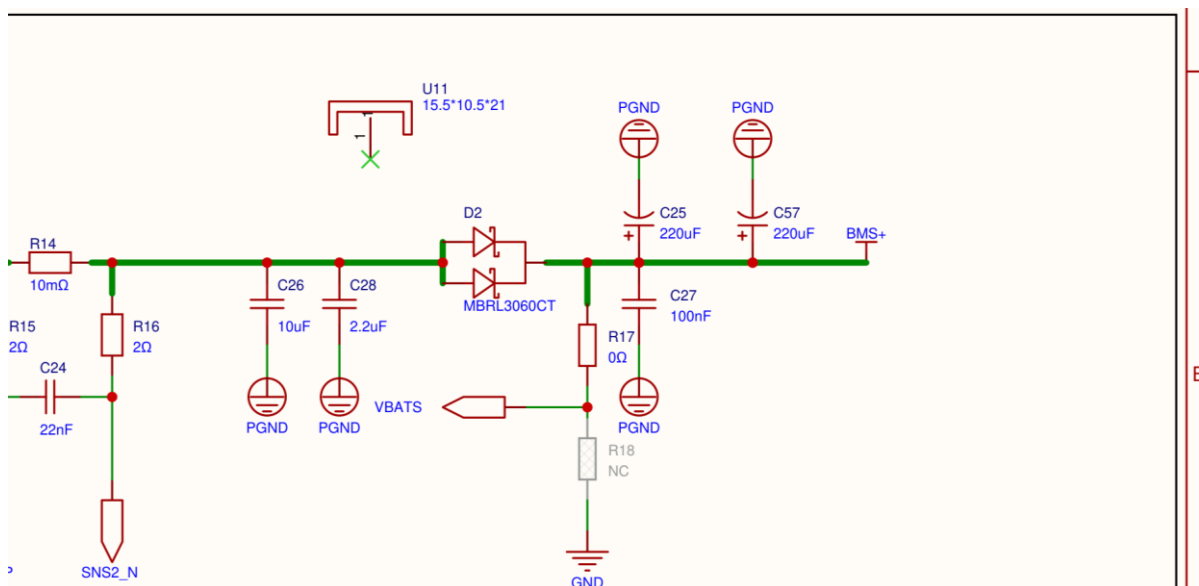
#CE 与 PSTOP 均有硬件上拉，MCU 未配置前的静态意图是 #CE 高禁用、PSTOP 高停机。Cube GPIO 初始化又先写 #CE=高、PSTOP=高；App_SC8815_Init 后把 #CE 拉低但保持 PSTOP 高，形成“芯片在线、功率环路停止”的 standby monitor。硬件证据见上表；软件证据：
bms24v_platform/Core/Src/gpio.c:57-88、App/App_SC8815.c:69-82,289-302。

6.3 四开关升降压主功率级





放大分区 2/3 — L1 与 Q14/Q2、Q15/Q16 四开关核心 (与相邻分区有重叠)



放大分区 3/3 — Q15/Q16 右桥臂、SNS2 分流、去耦、D2 与 BMS+ (与相邻分区有重叠)

主路径为：

VBUS → R5 10mΩ/3W → Q14 高边/Q2 低边 (SW1) → L1 3.3μH → Q15 高边/Q16 低边 (SW2) → R14 10mΩ/3W → D2 MBRL3060CT → BMS+。

连接证据：控制板原理图 p.1; official_chip_docs_files/full_netlist (5).csv:39-113,165-187。四开关拓扑可在输入高于或低于电池电压时分别工作于 buck、buck-boost 或 boost 区域；实际模式由 SC8815 环路和寄存器决定，不能把 L1 两侧的开关节点当作固定方向 PWM。

器件组	标称值/型号	设计作用	Evidence
Q14/Q2/Q15/Q16	60V、64A、 8.5mΩ@10V	两个同步半桥	official_chip_docs_files/full_netlist (5).csv:39-50
L1	3.3μH, 额定 14A, 饱和 和 22A	储能与电流连续化	official_chip_docs_files/full_netlist (5).csv:165-166
R5/R14	10mΩ、3W	输入/电池侧电流采样	official_chip_docs_files/full_netlist (5).csv:167-170
R8/R9/R12/R13	1Ω	四管 gate 阻尼/速度控制	official_chip_docs_files/full_netlist (5).csv:69-76
C14/C23	100nF	高边 bootstrap	official_chip_docs_files/full_netlist (5).csv:77-80
R10+C15、R11+C16	2.2Ω+1nF	SW1/SW2 RC snubber	official_chip_docs_files/full_netlist (5).csv:81-88
输入电容	多颗 10μF/2.2μF/100nF 及 220μF	限制 VBUS 纹波和开关环路面积	official_chip_docs_files/full_netlist (5).csv:89-102
电池侧电容	100nF、10μF、2.2μF 及 220μF	限制输出纹波和瞬态	official_chip_docs_files/full_netlist (5).csv:103-113

10mΩ/3W 分流器仅按 $\sqrt{P/R}$ 得到的理想功率极限约 $\sqrt{3/0.01}=17.3A$ ；14A 时每只压降 140mV、功耗 1.96W。它不等于允许连续 17.3A，因为额定功率依赖焊盘、铜面积和环境温度。L1 的 14A 额定和 22A 饱和也不能直接转换为输出 14A；buck/boost 模式下输入、输出和电感平均电流不同，且需要叠加纹波峰值。

若以 24V 输入、25.2V 电池、忽略损耗的 126W/5A 输出估算，输入平均约 5.25A；但实际效率、充电器电压下陷和电感纹波都会提高峰值。若按固件请求 IBAT=3A，则理想输出约 75.6W，24V 侧约 3.15A/100%效率。固件证据：App/App_SC8815.c:168-171；Int/Int_SC8815_BSP.h:19-28。

6.4 电流采样、滤波与电流方向

R5 和 R14 两端分别进入 SC8815 的 SNS1P/N 与 SNS2P/N，每路用 2Ω 串联电阻和 22nF 差分电容滤波。对称电阻有助于限制引脚尖峰并保持共模误差对称；PCB 必须从分流器焊盘做 Kelvin 引出，不能在大电流铜排任意位置取样。证据：official_chip_docs_files/full_netlist (5).csv:51-68,167-170。

当前固件假设 IBUS、IBAT 分流均 10mΩ 且增益均为 6×，请求 IBUS=5A、IBAT=3A，并设置允许上限 6A/5A。证据：Int/Int_SC8815_BSP.h:19-28；App/App_SC8815.c:168-171；Int/Int_SC8815.c:795-830。网表与阻值假设一致，但实际偏差、温漂和零点必须校准。

6.5 VBATS 与充电总压设定的 Critical Conflict

official_chip_docs_files/SCH_Schematic1_2026-06-17.pdf p.1 将 R17 标为 0Ω 并把 BMS+ 直接送到 VBATS，R18 标为 NC；网表 official_chip_docs_files/full_netlist (5).csv:188-191 却把 R17、R18 都列为 0Ω。如果两只同时贴装，会形成 BMS+ → R17 0Ω → VBATS → R18 0Ω → GND 的直接短路。

与此同时，Int/Int_SC8815_BSP.h:129-139 的注释和 VBAT_SET=0x20 按外部分压 R17=200kΩ、R18=10kΩ、名义 25.2V 目标解释；docs/wordflow/manual_confirmations.md:7-8 记录人工确认也为 200kΩ/10kΩ；official_chip_docs_files/README.md:1 又写过 100kΩ/5.1kΩ 计划值。四类来源互相冲突：

来源	R17 上臂	R18 下臂	含义	判定
当前控制板 H03 p.1	0Ω	NC	VBATS 直连 BMS+	Conflict
当前网表 lines188-191	0Ω	0Ω	若实装会硬短路	Critical Conflict
当前固件注释/人工确认	200kΩ	10kΩ	21:1 外部分压	Conflict
资料 README	100kΩ	5.1kΩ	约 20.61:1 外部分压	Conflict

Risk 在生产 BOM、贴片坐标、实物阻值和 SC8815 VBATS 模式未统一前，禁止上电验证充电闭环。应先断电测量 BMS+ 到 GND 的阻值、VBATS 到两端的阻值，再用限流电源单独验证 ADC 读数和目标电压。

6.6 环路补偿、FB 保留与单向充电意图

COMP 使用 R27/C38/C39。PDF 把 C39 标 NC，网表 official_chip_docs_files/full_netlist (5).csv:120-121 列 220pF；这会改变高频极点/零点，属于 **Conflict**，不能当作无影响的 BOM 差

异。环路稳定性还依赖 L1、输入/输出电容有效值、ESR、工作模式和充电电流，必须按最终 BOM 做 Bode 或负载阶跃验证。

反向输出 FB 的 R3/R4 在 PDF 中灰显并注明保留焊盘不贴，且完全不出现在网表；充电输出又串联 D2 MBRL3060CT 到 BMS+。两项共同支持“本项目只用 SC8815 给电池充电，不用其反向 OTG 给 VBUS 供电”的设计意图。证据：控制板原理图 p.1；official_chip_docs_files/full_netlist (5).csv:185-187。但 D2 的具体管脚并联方式、压降和热耗仍需实物确认。

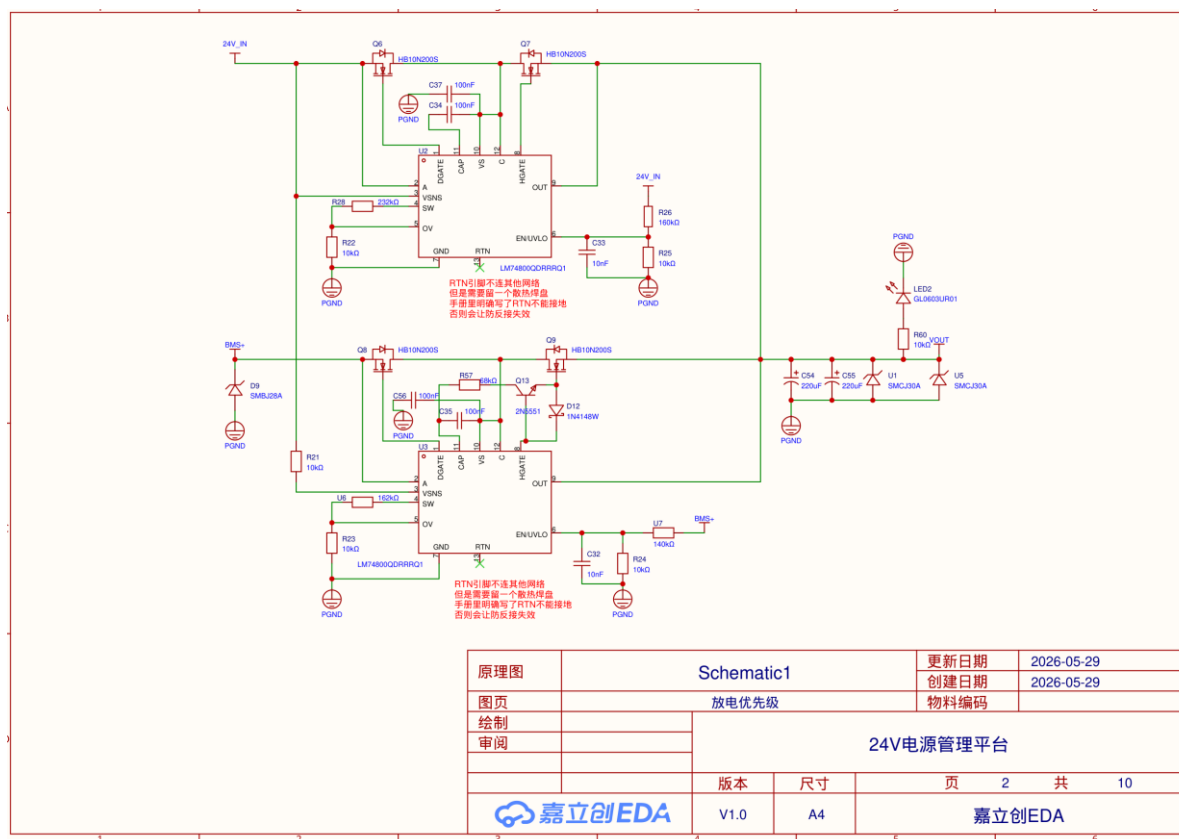
6.7 充电启动/停止的硬件与软件组合时序

固件在 PSTOP 保持高时依次写 VBAT_SET、RATIO、CTRL0/1/2/3、MASK、IBUS/IBAT 限流和 ADC 配置；所有写入成功后才把 PSTOP 拉低。发生通信、短路或过温故障时，软件回到 CE_N=0、PSTOP=1 的 standby monitor，并尝试清 GPO。证据：App/App_SC8815.c:63-82,102-187,255-303。

停止请求通过长度 1 的 overwrite 队列从 batman_task/App_Power 传给 sc8815_task；请求函数只覆盖队列，PSTOP/GPO 要等下一次 App_SC8815_Task 才更新。SC 任务每轮末尾使用 vTaskDelay(1000)，不是 vTaskDelayUntil；所以 1000 tick 只是循环延时，实际周期还包含本轮执行时间并会相位漂移。在**正常调度**下，请求到软件动作约为 0 到一次 SC 循环重访时间，另叠加高优先级阻塞、I2C 和调度抖动，当前没有实测硬上界。Power 排队停止后会在同一高优先级上下文同步写 BQ FET，并不等待“SC 能量级已停”握手，因此 BQ gate 可能先变化，能量后果为 **Inference**。SC 自身 short/OTP 硬件保护可能更早动作，不能与该软件队列延迟混为一谈。证据：App/App_Main.c:43-57；App/App_Power.c:55-93；App/App_SC8815.c:310-325,344-357。

回 standby 时清 GPO 的返回值被丢弃；若 I2C 已故障，PSTOP 仍可由 GPIO 拉高，但 Q4 gate 是否确实释放不能由软件确认。证据：App/App_SC8815.c:69-81。必须在故障注入中同时测 PSTOP、GPO、Q4 gate、SW1/SW2 和电感电流。

7. 双 LM74800-Q1 理想二极管 OR 与 VOUT



双路LM74800-Q1、背靠背MOS与VOUT 汇流

7.1 两条输入支路

支路	路径	控制器/MOS	UV/OV/定时外围	Evidence
适配器支路	24V_IN → Q6/Q7 → VOUT	U2 LM74800-Q1; 两只 HB10N200S	R28 232k/R22 10k; R26 160k/R25 10k; C33 10nF	official_chip_docs_files/full_netlist (5).csv:214-232,243-266
电池支路	BMS+ → Q8/Q9 → VOUT	U3 LM74800-Q1; 两只 HB10N200S	U6 162k/R23 10k; U7 140k/R24 10k; C32 10nF	official_chip_docs_files/full_netlist (5).csv:201-213,233-252

每路两个 100V N-MOS 背靠背串联，标称总 $R_{DS(on)}$ 约 28m Ω 。背靠背结构使关闭时能够阻断双向电流，LM74800 控制其中的理想二极管/断路功能；实际体二极管方向、启动先后和 reverse-current response 仍以数据手册及波形为准。

两个控制器的 RTN pin13 都悬空。图纸明确写明只保留散热焊盘且不能接 GND，否则反接保护失效；网表与此一致。该焊盘是器件特殊连接要求，不应被 PCB 自动铺地规则误连。证据：控制板原理图 p.2；official_chip_docs_files/full_netlist (5).csv:201-232。

电池支路另有 Q13 2N5551、D12 和 R57 68k Ω 组成的门极辅助网络，端点位于 U3 相关 gate/charge-pump 节点与 Q9 gate 之间；网表只能证明这一局部连接。24V_IN 对电池支路的交叉控制来自 R21 $\rightarrow$ U3 VSNS $\rightarrow$ SW $\rightarrow$ U6/R23 $\rightarrow$ OV 链，而不是 Q13 的直接输入。Q13 网络的精确钳位/加速作用仍为 **Unknown**，需核对芯片与晶体管 pinout 并测量波形。连接 Fact 的证据：official_chip_docs_files/full_netlist (5).csv:208,211,236,262,267-273；功能解释 Confidence: Low, Human confirmation: Needed。

7.2 输出钳位与电容

VOUT 对 GND 有 C54/C55 各 220 μ F、U1/U5 两只 SMCJ30A 以及 LED2+R60 10k Ω 。两只同型号 TVS 直接并联并不能由静态网表证明浪涌均流；动态电阻和温升差会导致一只先进入雪崩。应以单只额定核算或通过标准浪涌测试确认并联方案。证据：official_chip_docs_files/full_netlist (5).csv:267-289。

VOUT 直接送到 Page9 的 CN3/CN7 两个 XT60；两口并联，没有独立电子保险、分流或单口开关。任一接口反灌、线缆短路或插拔电弧都会作用于同一母线。证据：控制板原理图 pp.2,9；official_chip_docs_files/full_netlist (5).csv:522-525。

7.3 EN/UVLO、OV 门限与模拟适配器优先级

LM74800-Q1 的 EN/UVLO 上升/下降典型阈值为 1.231/1.132V，OV 上升/下降典型阈值为 1.231/1.130V。U2 pin3 VSNS 直接接 24V_IN，内部开关送 R28/R22 的 OV 分压；U2 EN 由 R26/R25 分压。U3 EN 由 BMS+经 U7/R24 分压；关键的交叉路径是 24V_IN $\rightarrow$ R21 10k Ω $\rightarrow$ U3 VSNS $\rightarrow$ 内部 SW $\rightarrow$ U6 162k Ω $\rightarrow$ U3 OV $\rightarrow$ R23 10k Ω $\rightarrow$ GND。阈值是数据手册 **Fact**，连接是网表 **Fact**。引脚证据：official_chip_docs_files/TI_LM7480_Q1_Datasheet.pdf pp.5,16；网络证据：official_chip_docs_files/full_netlist (5).csv:239-266。

按标称阻值、不计内部 SW 10-46Ω 计算：

功能	分压	典型上升门限	典型下降门限	含义
U2 适配器 UVLO	160k/10k	$1.231 \times 17 = 20.927V$	$1.132 \times 17 = 19.244V$	适配器支路进入/退出工作窗口
U2 适配器 OV	232k/10k	$1.231 \times 24.2 = 29.790V$	$1.130 \times 24.2 = 27.346V$	过压关闭适配器 HGATE
U3 电池 UVLO	140k/10k	$1.231 \times 15 = 18.465V$	$1.132 \times 15 = 16.980V$	BMS+足够高时允许电池支路
U3 对 24V_IN 交叉 OV	(10k+162k)/10k	$1.231 \times 18.2 = 22.404V$	$1.130 \times 18.2 = 20.566V$	适配器升高时关闭电池 HGATE；下降时提前恢复

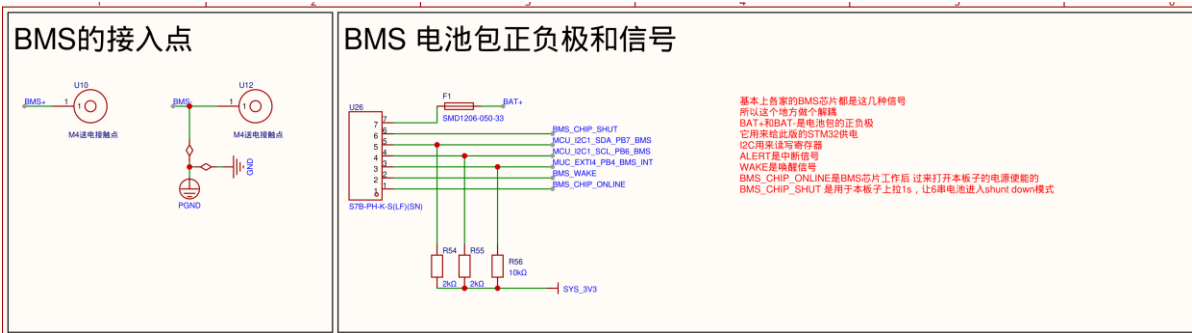
把芯片门限范围与 1%电阻最坏方向组合，U2 UVLO 上升约 19.94-21.95V、下降约 18.20-20.08V；U2 OV 上升约 28.37-31.25V；U3 电池 UVLO 上升约 17.59-19.37V；U3 交叉 OV 上升约 21.34-23.50V、下降约 19.49-21.50V。该公差分析未包含 OV/EN 输入漏电、R21 后的内部开关电阻、温漂和 PCB 漏电。证据：official_chip_docs_files/TI_LM7480_Q1_Datasheet.pdf p.5 给出上升 1.195-1.267V、下降 1.091-1.159V；分压证据：official_chip_docs_files/full_netlist (5).csv:201-250,239-266。

由此可得稳态 **Inference**：典型角下，正常 24V 输入升高时 U2 先在约 20.927V 允许适配器路，随后 U3 在约 22.404V 关闭电池 HGATE；输入下降时 U3 约 20.566V 恢复，而 U2 约 19.244V 才退出，呈现名义重叠和模拟式“适配器优先”倾向。但独立最坏角可相反：上升时 U3 最低约 21.34V 已关而 U2 最高约 21.95V 尚未开，存在约 0.61V 静态缺口；下降时 U2 最高约 20.08V 已退而 U3 最低约 19.49V 才恢复，存在约 0.59V 缺口。典型重叠与最坏角缺口来自同一数据手册公差，并非来源冲突；它表明典型值不能证明全公差连续供电，属于 **Risk/High**，最终 VOUT 连续性为 **Unknown/High**，不能宣称无缝数字互锁。

另一个静态后果是：当 24V_IN 高到触发 U2 OV 时，同一输入仍通过 U3 交叉 OV 压住电池支路，因而不能假定“适配器过压后自动无缝回退电池”。低于 22.4V 附近时谁供电仍由两源端电压和理想二极管环路决定，不是固定数字优先。必须对门限全公差扫压并在四种上电/掉电顺序、近等压和 U2 过压条件下同步记录 VOUT、两路输入电流、HGATE/DGATE 和反灌峰值。

Q13/D12/R57 位于 U3 HGATE 和 Q9 gate/charge-pump 节点之间，是 gate 辅助网络；精确作用需结合晶体管 pinout 和波形确认。必须覆盖四种实测：24V 先上/电池后上、电池先上/24V 后上、两源近等压、满载下任一源瞬断。每种场景记录两路输入电流、VOUT 跌落/过冲、HGATE/DGATE、反向电流和 TVS 电流。

8. BMS 跨板接口、唤醒复用键与强制关断



BMS 7P 跨板接口与上拉/辅助 BAT+

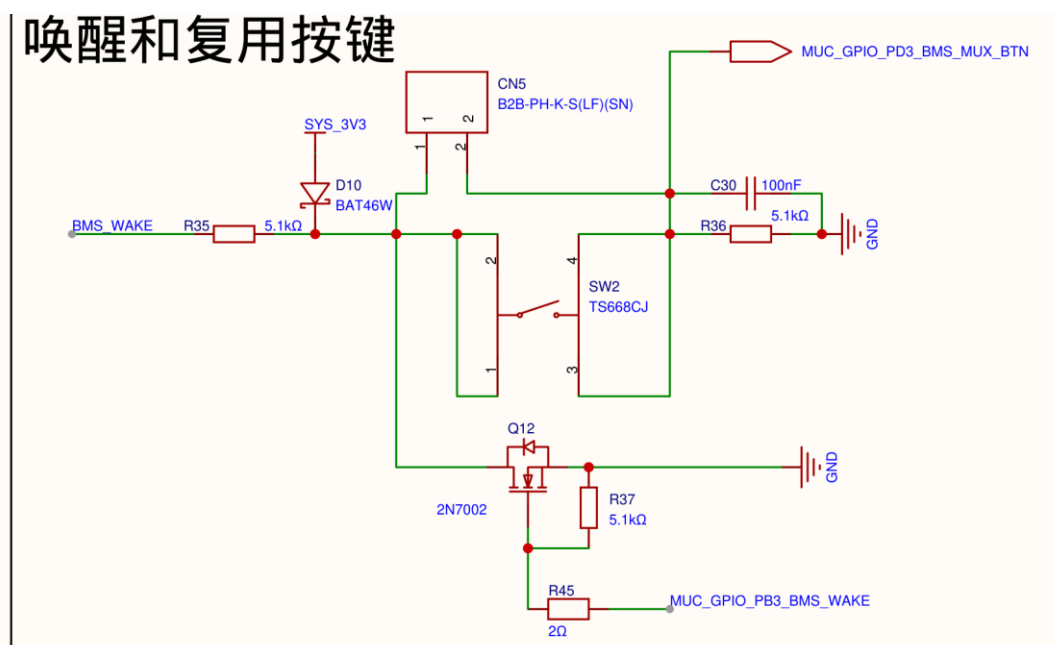
8.1 U26 ——映射与电气条件

U26 pin	信号	BMS 端来源	主board端负载/去向	Evidence
1	BMS_CHIP_ONLINE	BQ REG18	5V EN OR、SW3 关断源	official_chip_docs_files/full_netlist (4).csv:25,285-291; official_chip_docs_files/full_netlist (5).csv:319,331-332,381-382
2	BMS_WAKE	BQ TS2	R35/按键/PB3 Q12 网络	official_chip_docs_files/full_netlist (4).csv:23,285-291; official_chip_docs_files/full_netlist (5).csv:294-310,320
3	MUC_EXTI4_PB4_BMS_INT	BQ ALERT	PB4, 10kΩ 上拉	official_chip_docs_files/full_netlist (4).csv:26,139,287; official_chip_docs_files/full_netlist (5).csv:315-316,321
4	I2C1_SCL	BQ SCL + 100Ω	PB6, 2kΩ 上拉	official_chip_docs_files/full_netlist (4).csv:27,298-301; official_chip_docs_files/full_netlist (5).csv:311-314,322
5	I2C1_SDA	BQ SDA + 100Ω	PB7, 2kΩ 上拉	同上

U26 pin	信号	BMS 端来源	主板端负载/去向	Evidence
6	BMS_CHIP_SHUT	BQ RST_SHUT	SW3, BMS 端 470kΩ/100nF	official_chip_docs_files/full_netlist (4).csv:34,246-247,296-297; official_chip_docs_files/full_netlist (5).csv:324,326-332
7	原始 BAT+	未经主 MOS 的包正极	F1 500mA PPTC→主板 BAT+	official_chip_docs_files/full_netlist (4).csv:291; official_chip_docs_files/full_netlist (5).csv:325,333-334

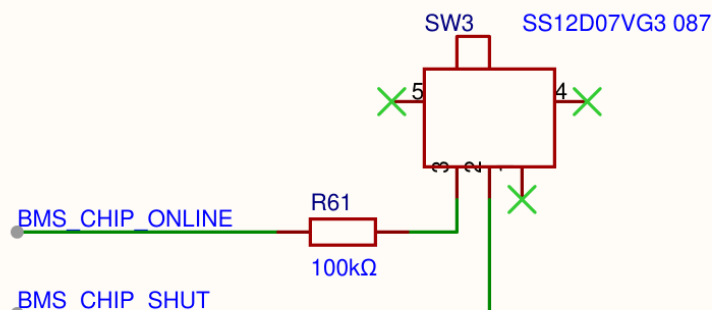
I2C 的 2kΩ 上拉在 3.3V、逻辑低接近 0V 时产生约 1.65mA 灌电流；ALERT 的 10kΩ 上拉约 0.33mA。BMS 端每根 I2C 再串 100Ω，主要作用是限制边沿/尖峰而不是建立电平。总线电容、连接线长度和地偏移未给出，100kHz 可用性仍需测量。

8.2 唤醒/按键复用网络



唤醒与复用按键网络

强制SHUTDOWN



强制SHUTDOWN 网络

网络可简化为：BMS_WAKE --R35 5.1k-- Node A；SYS_3V3 --D10-- Node A；Node A 经 SW2/CN5 到 Node B(PD3)，Node B 由 R36 5.1kΩ 和 C30 100nF 下拉/滤波。PB3 经 R45 2Ω 驱动 Q12 gate，Q12 source 接 GND、drain 接 Node A，gate 另有 R37 5.1k 下拉。证据：

official_chip_docs_files/full_netlist (5).csv:292-310,317-318。

当 SYS_3V3 消失时，按键可把 BMS_WAKE 经 R35/R36 拉低，形成 BQ 唤醒动作；若 D10 方向/封装与图面意图一致，主板运行后，D10 向 Node A 提供高电平，按键把该状态送到 PD3。R36×C30 只有约 0.51ms，不能代替完整按键去抖。H01 p.1 残留注释称“MCU 检测 BTN_LOW”，但当前主板 PD3 有下拉且运行时按下更像高电平，构成 **Conflict**；必须用万用表/示波器确认 D10 方向和按键极性。

Q12 是更高风险项：若 D10 方向如连接推断，SYS_3V3 存在时让 Q12 导通可能形成 SYS_3V3 → D10 → Q12 → GND，路径中没有 R35 限流。固件当前未发现 PB3 专门安全时序说明。必须核对 Q12 实际 pinout、D10 方向、PB3 复用和导通电流后才能使用主动唤醒。

8.3 强制 shutdown 的 RC 与阈值不确定性

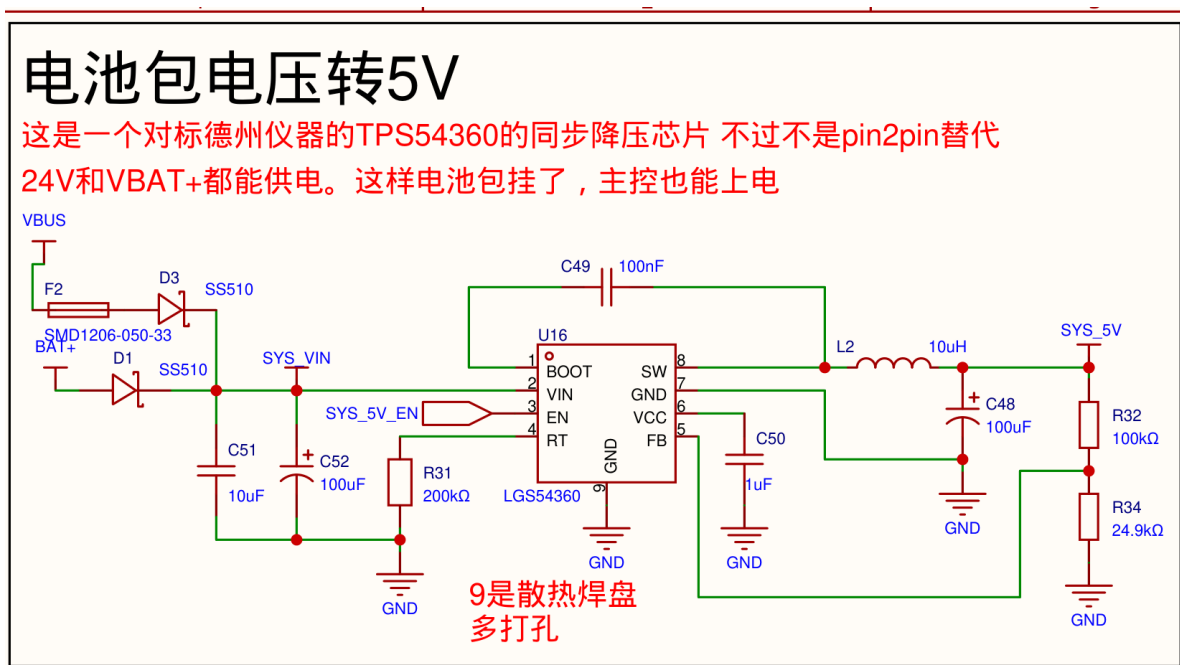
SW3 经 R61 100k Ω 把 BMS_CHIP_ONLINE 送到 BMS_CHIP_SHUT；BMS 端 RST_SHUT 有 R42 470k Ω 下拉和 C7 100nF。释放时名义时间常数约 47ms；开关闭合时等效电阻 $100k \parallel 470k \approx 82.5k\Omega$ ，上升时间常数约 8.25ms，稳态电压约为 ONLINE 的 $470/(100+470) \approx 82.5\%$ 。证据：

official_chip_docs_files/full_netlist (5).csv:326-332；

official_chip_docs_files/full_netlist (4).csv:246-247,296-297。

ONLINE 实际来自 REG18，规格 1.6-2.0V。RST_SHUT 高门限为 $0.66 \times V_{REG18}$ ，低门限为 $0.33 \times V_{REG18}$ ；SW3 闭合时 82.5%分压在静态标称上高于高门限。RST_SHUT 拉高会立即复位大部分数字逻辑，但不会立即改变保护 FET/FUSE 保持状态；持续高约 1s 后才进入 SHUTDOWN 并关闭外部保护 FET。证据：official_chip_docs_files/TI_BQ76952_Datasheet.pdf pp.11,48。关机后仅电池供电时，ONLINE 下降还会释放 5V EN；若 VBUS 仍存在，另一条使能二极管可能继续维持 MCU 供电。由于当前 REG18 规定电容缺失，实际边沿和 1s 保持仍必须实测。

9. 辅助电源树：SYS_VIN、5V Buck 与 3.3V LDO



VBUS/BAT+ 辅助电源OR 与5V Buck

9.1 两路辅助输入 OR

辅助电源路径为：

VBUS → F2 500mA PPTC → D3 SS510 └

原始 BAT+ → D1 SS510 ───────────┐→ SYS_VIN → U16 Buck。

证据：控制板原理图 p.4; official_chip_docs_files/full_netlist (5).csv:358-365,385-386。这里的 BAT+ 来自 BMS U26 pin7，是未经 BMS 主 MOS 保护的原始包正极辅助电源；它不是 Page1/Page2 的 BMS+ 保护后充电/输出节点。若文档或线束把二者混用，BQ 关断主 MOS 后主板仍可能通过原始 BAT+ 获得辅助功率，且故障边界会被误判。

F2 与 F1 同为保持 500mA、动作 1A 的 PPTC。F2 只限制 VBUS 到辅助电源树的电流；BAT+ 支路没有 Page4 串同类 PPTC，而是在 Page3 进入时经过 F1。因此 F1/F2 均不能保护电池主输出。SS510 的正向压降、反向漏电和热耗依工作电流而变，当前缺器件温升和最差输入电压验证。

9.2 5V Buck 功率级与反馈

U16 LGS54360 的外围为：输入 C51 10μF+C52 100μF；BOOT C49 100nF；VCC C50 1μF；L2 10μH、额定 1.6A、饱和 2A；输出 C48 100μF；反馈 R32=100kΩ、R34=24.9kΩ。证据：

official_chip_docs_files/full_netlist (5).csv:335-357。

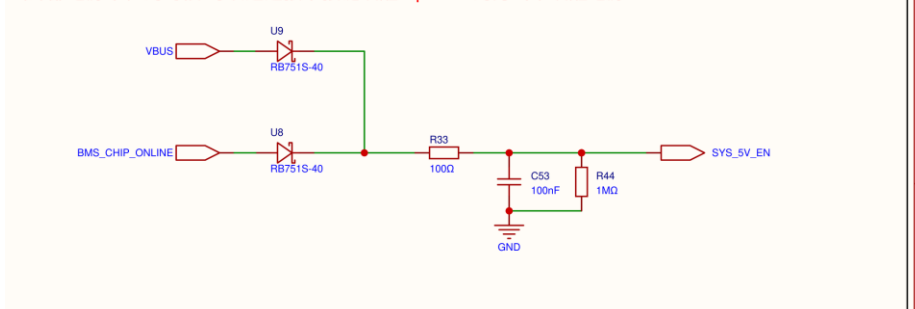
反馈比例为 $1 + 100/24.9 = 5.016$ 。若输出实测目标为 5.00V，则隐含基准约 $5/5.016 = 0.997V$ 。这只是由外围反推的 Inference；仓库未提供 LGS54360 官方数据手册，开关频率、反馈基准容差、补偿方式、UVLO、限流和热关断均为 **Unknown**。

如果 3.3V 域及 5V 外设合计消耗 250mA，理想输出功率约 1.25W；从 21.9V 电池在 85%效率假设下输入约 67mA。该估算不能代替效率曲线。L2 的 1.6A 额定和 2A 饱和只说明磁件标称边界，不证明 U16、二极管/同步管、PCB 和电容纹波能力满足同样电流。

9.3 SYS_5V_EN 的二极管 OR 与保持逻辑

系统5V使能逻辑

只要外部充电器接入 就让5V电源工作，从而单片机开始工作
当外部电源不在的时候 可以通过按下按键唤醒bq76952的方式来唤醒电源



VBUS 与 BMS ONLINE 对 5V EN 的二极管 OR

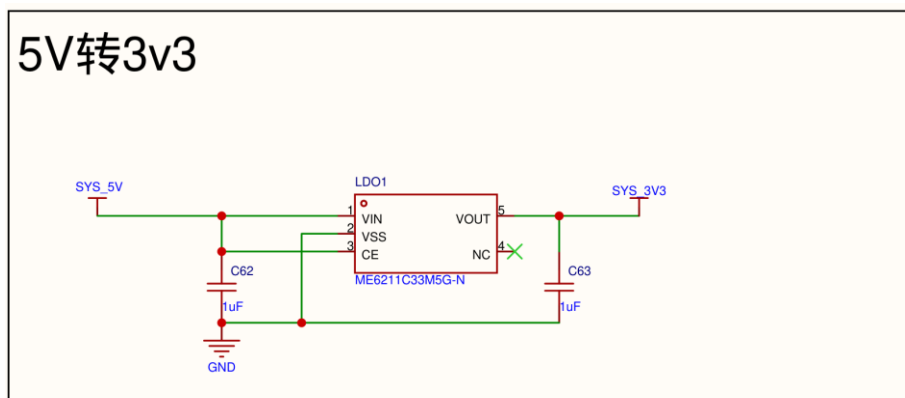
VBUS 经 U9 RB751S-40、BMS_CHIP_ONLINE 经 U8 RB751S-40 做二极管 OR，再通过 R33 100Ω 到 U16 EN；C53 100nF 和 R44 1MΩ 下拉。名义释放时间常数约 $1\text{M}\Omega \times 100\text{nF} = 0.1\text{s}$ 。证据：

official_chip_docs_files/full_netlist (5).csv:366-369,379-384。

这使系统存在两种自举来源：适配器存在时由 VBUS 开启；仅电池时依赖 BQ REG18/ONLINE 开启。BQ shutdown 后仅电池供电会失去 ONLINE 并最终关闭 MCU，而适配器仍在时 VBUS 可继续维持 MCU。该结构支持“关 BMS 但保留适配器侧诊断”的可能性，也意味着“按下 shutdown 后 MCU 必定掉电”不是普遍事实。

ONLINE 为 1.6-2.0V 且 REG18 负载能力有限。经 RB751 后送 U16 EN 的电压大致低于该值一个肖特基压降；U16 EN 门限又因缺 LGS54360 数据手册而未知，因此电压裕量仍是 **Unknown**。应先补齐 REG18 规定的 1.8-22μF 电容，再在电池最低电压、高低温和最大 5V 负载下测 REG18、二极管后节点与 EN 电平。BQ 证据：official_chip_docs_files/TI_BQ76952_Datasheet.pdf pp.12-13；硬件缺失证据：official_chip_docs_files/full_netlist (4).csv:25,285。

9.4 3.3V LDO 与功耗



ME6211 3.3V LDO 与去耦

LDO1 ME6211C33 由 SYS_5V 供电，CE 直接接 SYS_5V，输入和输出各 1 μ F。证据：

official_chip_docs_files/full_netlist (5).csv:370-378。线性压降功耗为 (5.0-

3.3) $\times$ I3V3：50mA 时约 85mW，100mA 时约 170mW，200mA 时约 340mW。是否安全取决于封装热阻、铜面积、环境温度和 OLED/MCU/CAN VIO 等总电流。

当前网表无法证明 1 μ F 的介质、ESR 及 DC bias 有效值满足 ME6211 稳定性要求；也没有电源良好信号、3.3V 独立电压监控或复位监督器。MCU 内部 BOR/option bytes 状态未提供，属于 **Unknown**。

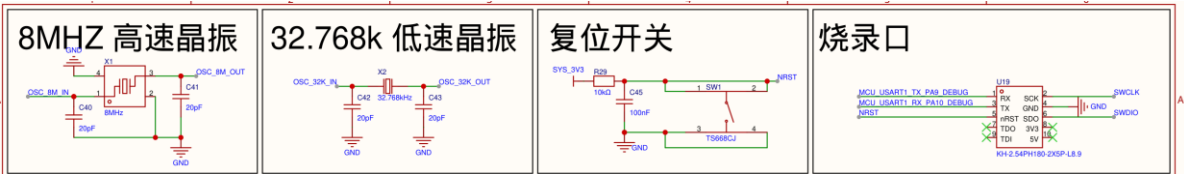
10.2 引脚矩阵与当前软件所有权

MCU 引脚	原理图网络/硬件	固件配置	当前所有者/状态	Evidence
PF0/PF1	X1 8MHz	HSE→PLL→64MHz	系统时钟	official_chip_docs_files/full_netlist (5).csv:387-392; bms24v_platform/bms24v_platform.ioc:174-177,223-249
PC14/PC15	X2 32.768kHz	LSE→RTC	RTC 仅初始化	official_chip_docs_files/full_netlist (5).csv:393-400; bms24v_platform/bms24v_platform.ioc:166-169,245-247
PA5	SC8815_INT	普通输入，无上下拉	当前未读取/无 EXTI	official_chip_docs_files/full_netlist (5).csv:401-448; bms24v_platform/Core/Src/gpio.c:63-67
PA6/PA7	SC I2C3 SDA/SCL	开漏上拉，GPIO bit-bang	sc8815_task; 驱动默认交换线序	bms24v_platform/bms24v_platform.ioc:103-122; Int/Int_SC8815.c:37-70
PB0/PB1	PSTOP/#CE	推挽上拉，初始高	SC 功率级停机/芯片使能	bms24v_platform/Core/Src/gpio.c:57-88
PA9/PA10	DEBUG TX/RX	USART1 115200 8N1	CLI/printf	bms24v_platform/bms24v_platform.ioc:90-92,123-125; bms24v_platform/Core/Src/uart.c:41-67
PA11/PA12	I2C2 SCL/SDA	AF6 开漏，无内部上拉	OLED+EEPROM	bms24v_platform/bms24v_platform.ioc:93-98; bms24v_platform/Core/Src/i2c.c:155-183
PB3	BMS_WAKE/Q12	GPIO 输出用途未形成完整业务	高风险主动唤醒节点	official_chip_docs_files/full_netlist (5).csv:298-310
PB4	BQ ALERT	上拉、下降沿 EXTI	有 ISR 分发，无应用回调	bms24v_platform/Core/Src/gpio.c:103-111; bms24v_platform/Core/Src/stm32g0xx_it.c:105-117
PB5	蜂鸣器 Q10	TIM3_CH2, 1kHz 配置	未启动 PWM	bms24v_platform/bms24v_platform.ioc:154-155,260-265; bms24v_platform/Core/Src/tim.c:44-80
PB6/PB7	BQ I2C1	AF6 开漏，无内部上拉	BQ76952	bms24v_platform/Core/Src/i2c.c:122-150

MCU 引脚	原理图网络/硬件	固件配置	当前所有者/状态	Evidence
PB8/PB9	FDCAN RX/TX	AF3	仅启动/过滤，无业务收发	bms24v_platform/Core/Src/fdcan.c:89-102; Int/Int_CanFd.c:24-46
PB13/PB14	红/绿 LED	推挽	低电平点亮	bms24v_platform/Core/Src/gpio.c:60-61,90-95; Int/Int_Led.c:5-18
PA13/PA14	SWDIO/SWCLK	调试复用	SWD；PA14 也为 BOOT0 复用脚	bms24v_platform/bms24v_platform.ioc:99-102
PD3	复用按键	普通输入，无上下拉	当前未读取/无去抖	bms24v_platform/bms24v_platform.ioc:170-173; bms24v_platform/Core/Src/gpio.c:97-101

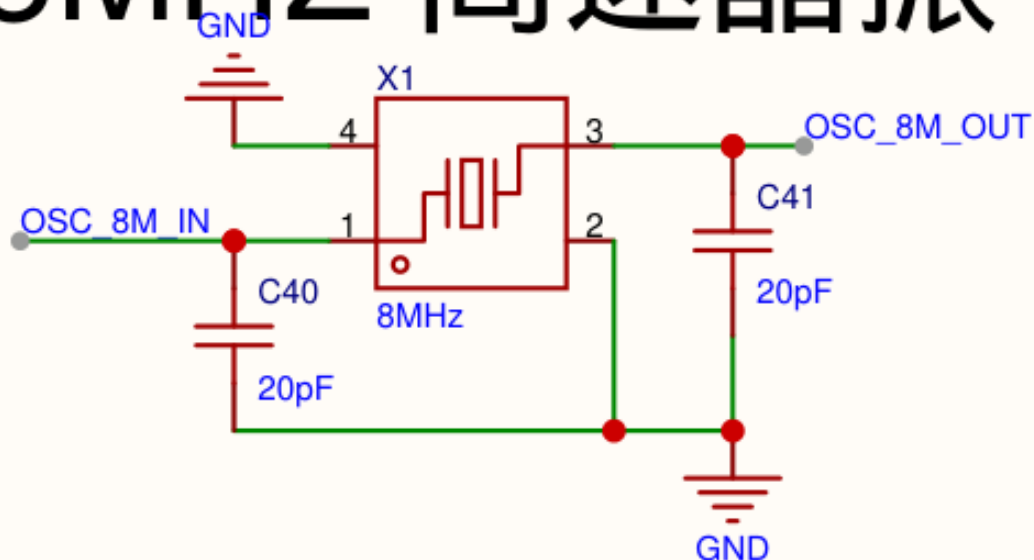
PA6/PA7 的 .ioc 网络标签与 SC 驱动默认交换线序存在 **Conflict**；驱动会在 ACK 失败时自动切换。
证据：Int/Int_SC8815_BSP.h:13-18；Int/Int_SC8815.c:37-70,444-477。自动切换能提高 bring-up 容错，但也会掩盖原理图/代码命名错误，量产应固定真实线序并在逻辑分析仪上确认。

10.3 晶体、负载电容与时钟风险



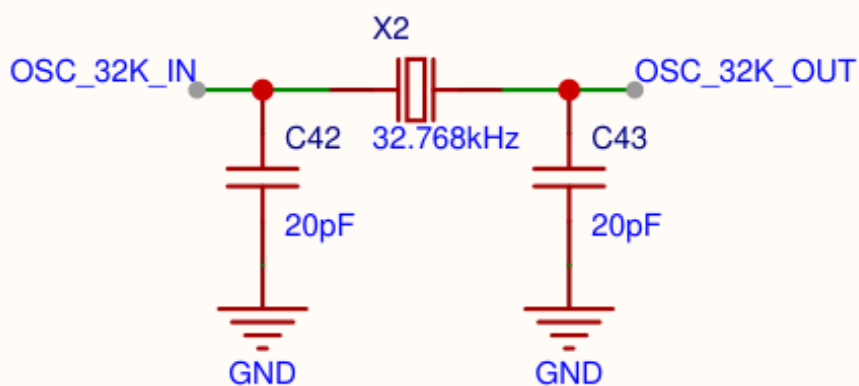
8MHz/32.768kHz 晶体、复位、SWD 与 UART (完整总览；下列原始功能框分别放大)

8MHZ 高速晶振



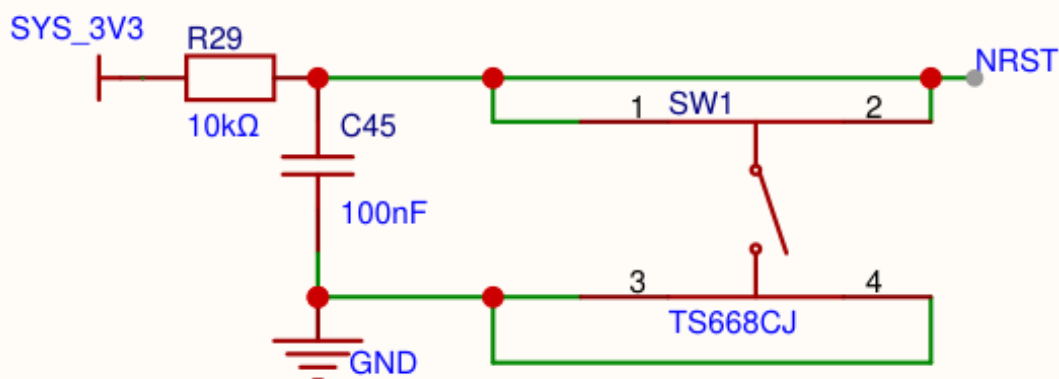
功能框 1/4 — 8MHz HSE 晶振

32.768k 低速晶振



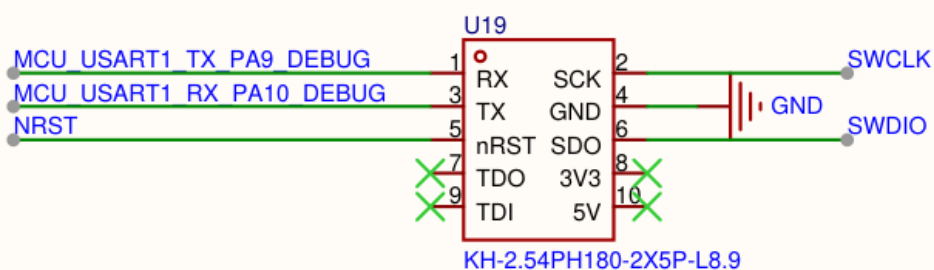
功能框 2/4 — 32.768kHz LSE 晶振

复位开关



功能框3/4 — NRST 上拉、RC 与复位按键

烧录口



功能框4/4 — SWD、NRST 与调试UART 接口

X1 8MHz 两侧 C40/C41 各 20pF; X2 32.768kHz 两侧 C42/C43 各 20pF。证据:

official_chip_docs_files/full_netlist (5).csv:387-400。晶体实际负载约由两电容串联等效再加寄生, 即理想约 10pF+寄生; 是否匹配晶体 CL 需晶体料号和 PCB 寄生。LSE 通常对负载和布局更敏感, 当前没有起振时间、温漂和低温启动记录。

时钟初始化在 GPIO 之前执行，HSE 或 LSE 失败会进入 Error_Handler；该处理只关全局中断并死循环，尚未设置 SC/BQ/FET 安全态。证据：bms24v_platform/Core/Src/main.c:101-115,157-183,212-225。如果时钟故障发生在 MX_GPIO_Init 前，SC 的硬件上拉必须独立保证停机。

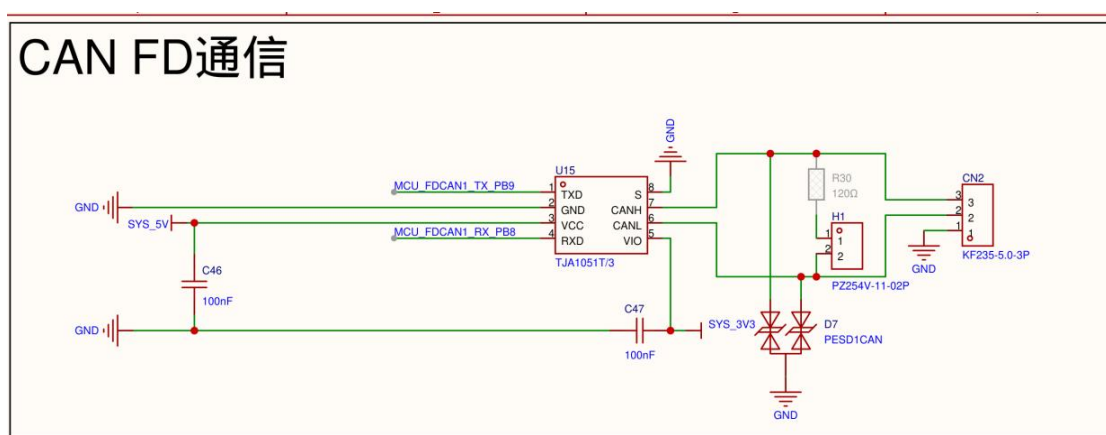
10.4 NRST、SWD/UART 调试与启动模式

NRST 由 R29 10kΩ 上拉、C45 100nF 到地、SW1 按键下拉，名义 RC 约 1ms。U19 2×5 调试口引出 SWD、NRST、UART 和 GND。证据：official_chip_docs_files/full_netlist (5).csv:451-468。PA14 兼 BOOT0 复用，最终启动模式还受 option bytes 影响；仓库没有 option-byte 导出，BOR、BOOT 锁定和读保护策略均为 **Unknown**。

10.5 LED 默认态与短暂闪亮

红/绿 LED 均为 3.3V → 4.7kΩ → LED → MCU，因此低电平点亮。Cube GPIO 初始化先把 PB13/PB14 写低，随后 Int_Led_Init 写高关闭，启动阶段可能短暂双灯亮。证据：official_chip_docs_files/full_netlist (5).csv:469-476；bms24v_platform/Core/Src/gpio.c:60-61,90-95；Int/Int_Led.c:5-18。以红 LED $V_f \approx 2.4V$ 估算电流约 0.19mA；绿 LED 电流因 V_f 接近 3.3V 可能更低，亮度需实测。

11. CAN FD 物理层与终端



TJA1051T/3 CAN FD 收发器、ESD 与可选终端

U15 TJA1051T/3 的 VCC 接 5V、VIO 接 3.3V，S 脚接 GND，TXD/RXD 接 MCU PB9/PB8；VCC/VIO 各有 100nF 去耦。CN2 pin1 为 GND、pin2 CANL、pin3 CANH；D7 PESD1CAN 跨双线做 ESD 保护；R30 120Ω 只有 H1 跳帽闭合时才跨 CANH/CANL。证据：控制板原理图 p.6；
official_chip_docs_files/full_netlist (5).csv:477-498。

硬件层支持高速 CAN/CAN FD 物理接口，但总线只有两个物理端点时才应在两端各启用一个 120Ω；中间节点必须断开 H1。线束阻抗、支线长度、共模接地、屏蔽和浪涌等级未提供。

固件把 FDCAN1 配置为 Normal、FD 无 BRS、仲裁和数据段均约 500kbit/s：

$64\text{MHz}/8/(1+13+2)=500\text{kbit/s}$ ，采样点 87.5%，SJW=2TQ。只接收全部标准 ID 到 FIFO0 并拒绝扩展/远程帧；未使能接收通知，也没有发送、协议 ID、字节序或错误恢复业务。证据：

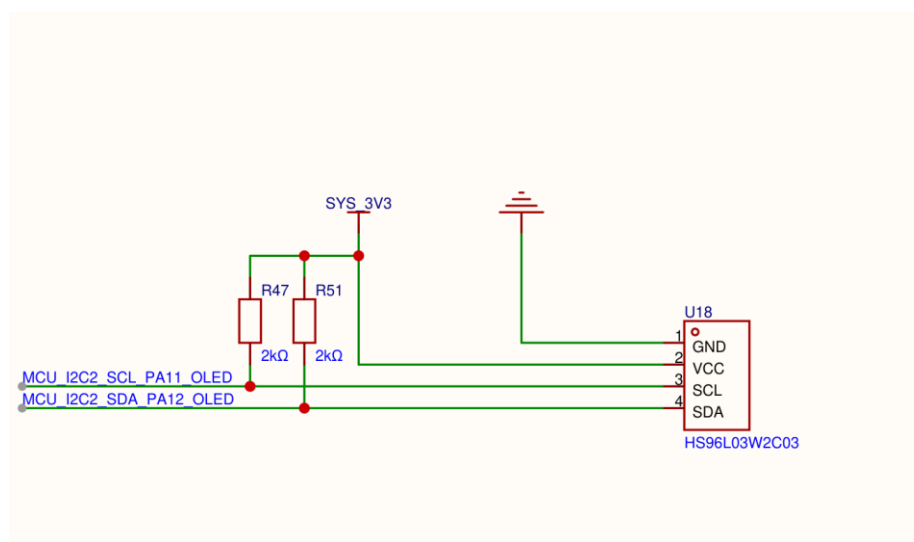
bms24v_platform/bms24v_platform.ioc:5-23,220；

bms24v_platform/Core/Src/fdcan.c:40-58；Int/Int_CanFd.c:24-46。

Unknown CAN 接口“电气可用”不等于“系统协议可用”。当前缺 DBC/ICD、报文周期、节点 ID、总线 off 恢复、超时降级和故障注入策略。

12. OLED、蜂鸣器与人机接口

12.1 OLED 与 I2C2 总线负载

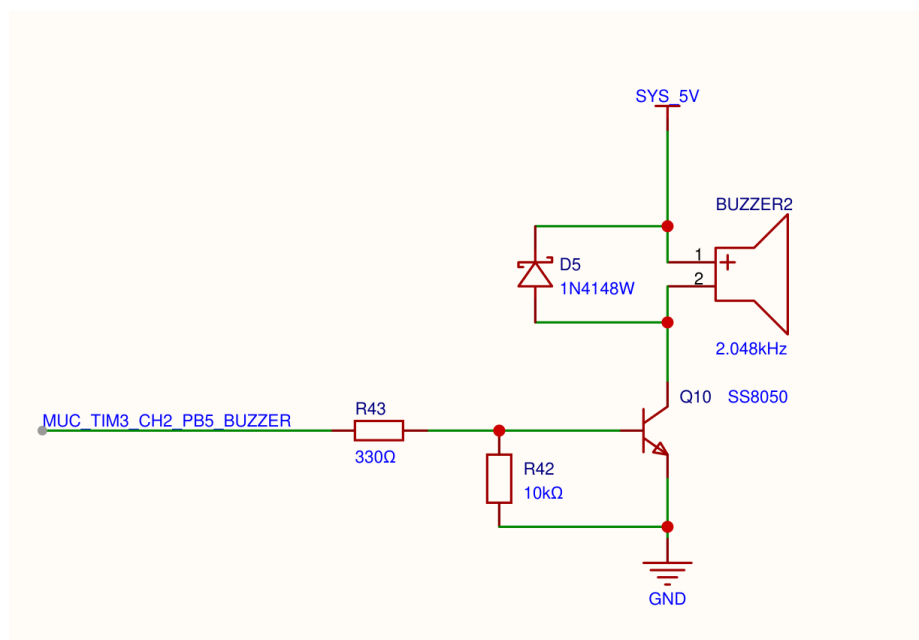


SSD1315 OLED 与 I2C2 上拉

U18 标注 SSD1315、0.96 英寸、128×64、I2C；R47/R51 各 2kΩ 上拉到 3.3V。与 Page10 EEPROM 共用 I2C2。证据：official_chip_docs_files/full_netlist (5).csv:499-502,514-517,526-535。固件使用 HAL 地址 0x78，即 7-bit 0x3C；驱动注释兼容 SSD1315/SSD1306，实际控制器丝印需确认。证据：Int/Int_OLED.c:9-35。

Int_OLED_Refresh 按 8 页执行，每页发送 3 个地址命令后再逐字节发送 128 个数据，共 $8 \times (3+128) = 1048$ 次独立 HAL I2C 发送。App_OLED_Render 状态变化时先 Clear，而 Clear 内部已 Refresh，随后再 Refresh 一次，所以一次重绘约 2096 笔事务。证据：Int/Int_OLED.c:98-117；App/App_OLED.c:61-86。在约 100kHz 总线上可能耗时数百毫秒，并位于同一 batman_task 周期的功率判断之前，需实测调度延迟。

12.2 无源蜂鸣器低侧驱动



无源蜂鸣器、SS8050 低侧驱动与续流

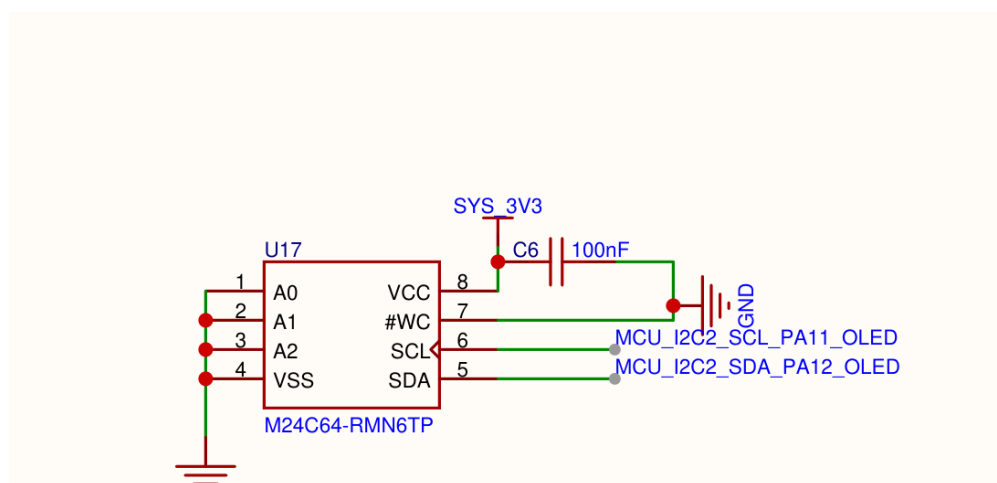
BUZZER2 为 5V 无源电磁蜂鸣器，标称 2.048kHz；Q10 SS8050 低侧驱动，R43 330Ω 限基极电流、R42 10kΩ 下拉、D5 1N4148W 提供感性续流。证据：official_chip_docs_files/full_netlist (5).csv:503-513。3.3V GPIO 高、VBE 按 0.7V 估算，基极电流约 $(3.3-0.7)/330 = 7.9\text{mA}$ 。

TIM3_CH2 由 64MHz 定时器时钟、PSC=63、ARR=999 配置为 1kHz，初始 CCR=0；仓库未发现 HAL_TIM_PWM_Start 或比较值更新，所以当前蜂鸣器未启动。证据：

bms24v_platform/Core/Src/tim.c:44-80,109-118。1kHz 配置与器件 2.048kHz 标称存在 **Conflict**；标称谐振点通常影响音量和效率，应改配置或用扫频实测确定。

13. EEPROM、双路输出与机械页

13.1 M24C64 EEPROM

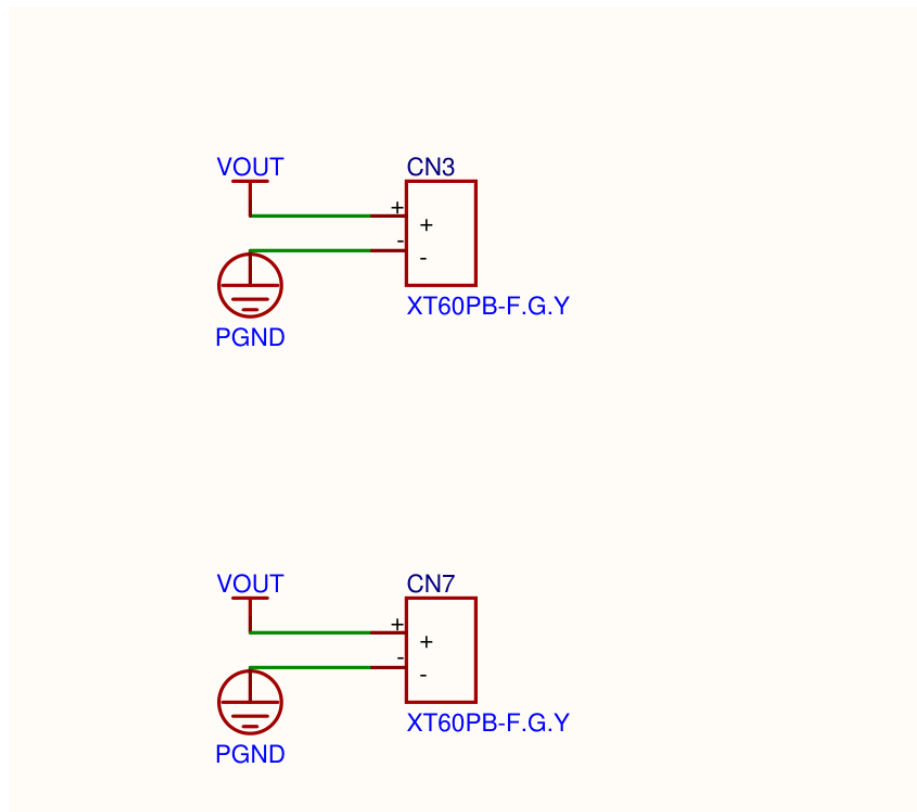


M24C64 EEPROM、地址脚与写保护

U17 为 M24C64-RMN6TP，64Kbit 即 8KiB；A0/A1/A2 接 GND，#WC 接 GND，SDA/SCL 接 I2C2，C6 100nF 去耦。标准地址推断为 7-bit 0x50。证据：控制板原理图 p.10；official_chip_docs_files/full_netlist (5).csv:526-535。

固件目前只在启动时对 HAL 地址 0xA0 做最长约 10ms ACK 探测；没有读写、页大小、写周期等待、数据结构、磨损策略或 CRC，且 App_Main 忽略探测返回值。证据：Int/Int_EEPROM.c:5-24；Int/Int_EEPROM.h:10-11；App/App_Main.c:86-90。#WC 接地意味着硬件允许写入，不提供只读保护。

13.2 两个并联 VOUT 端口



两个并联 XT60 输出接口

Page9 的 CN3/CN7 均直接连接 VOUT 与 GND，无独立保险、开关、分流或反灌隔离。证据：
official_chip_docs_files/full_netlist (5).csv:522-525。两个端口可以并联分配负载，但也共享短路、插拔电弧和反向电源风险；禁止把其中一个口默认当“输入口”而不评估 VOUT 回灌路径。

13.3 Page8 机械定位

Page8 只有 U22-U25 四个 M3 定位件，不承载电气网络。证据：控制板原理图 p.8；
official_chip_docs_files/full_netlist (5).csv:518-521。螺丝孔是否接机壳地、保护地或铜皮，不能从网表证明；若使用金属支柱，必须检查与高压铜皮、功率地和外壳的爬电/短接关系。

14. Hardware-Software Interface Matrix

14.1 总线、地址、电气上拉与软件所有权

接口	物理引脚 /外设	7-bit 地址 或速率	电气条件	软件所有权	Evidence	Confidence	Human confirmation
BQ76952 I2C	PB6/PB7, I2C1	0x08; HAL 地址 0x10/0x11	2kΩ 上拉、 BMS 端 100Ω 串联	batman_task ; CLI 也可直 调	Int/Int_BQ76952 _BSP.h:10-23; Int/Int_BQ76952 .c:268-452	High	Needed, 确认 BQ Comm Type
SC8815 I2C	PA6/PA7 GPIO	0x74; 8- bit E8/E9	2kΩ 上拉; 逐事务全局 关中断	sc8815_task ; CLI probe 可直调	Int/Int_SC8815_ BSP.h:10-18; Int/Int_SC8815. c:17-143, 380- 477	High	Needed, 确认线 序/SCL
OLED I2C	PA11/PA1 2, I2C2	0x3C; HAL 0x78	2kΩ 上拉	batman_task	Int/Int_OLED.c: 9-35	High	Needed, 确认控 制器
EEPROM I2C	PA11/PA1 2, I2C2	0x50; HAL 0xA0	与 OLED 共总 线	启动探测	Int/Int_EEPROM. c:5-24	High	Needed, 确认型 号
FDCAN	PB8/PB9	500kbit/s , FD 无 BRS	TJA1051T/3 , 可选 120Ω	只初始化过 滤	bms24v_platform /bms24v_platfor m.ioc:5-23; Int/Int_CanFd.c :24-46	High	Needed, 协议 Unknown
Debug UART	PA9/PA10	115200 8N1	无流控	CLI/printf, RX 单字节 IRQ	bms24v_platform /Core/Src/usart .c:41-67, 97- 112; App/App_DebugCl i.c:52-55, 599- 624	High	Not needed

I2C1 和 I2C2 均为硬件 I2C、Timing=0x10B17DB5、analog filter 开启、digital filter=0、无 DMA/无 I2C 中断，使用阻塞轮询。证据：bms24v_platform/Core/Src/i2c.c:30-115,117-187。约 100kHz 为时钟/Timing 推断；必须用逻辑分析仪确认实际频率、上升时间、clock stretching 和最坏线缆条件。

BQ 当前默认 non-CRC。驱动可以切换 CRC 帧格式，但该开关不会自动写 BQ Comm Type；若单方面启用将导致通信失配。证据：Int/Int_BQ76952.h:43-52；Int/Int_BQ76952.c:283-290。

14.2 功率与告警 GPIO

信号	MCU 引脚	有效极性/默认态	硬件作用	当前软件行为	Evidence	Confidence	Human confirmation
SC_PSTOP	PB0	高=停止; 上电高	直接停 SC 功率环路	standby 保持高, 充电最后拉低	bms24v_platform/Core/Src/gpio.c:57-81; Int/Int_SC8815.c:568-574	High	Needed, 示波确认上电/切换时序
SC_CE_N	PB1	低有效; GPIO 初始高	SC 芯片使能	App 初始化后低, PSTOP 仍高	bms24v_platform/Core/Src/gpio.c:57-88; App/App_SC8815.c:69-82	High	Needed, 示波确认时序
SC_INT	PA5	硬件 10k 上拉	SC 状态/中断	普通输入, 未读取、无 EXTI	bms24v_platform/bms24v_platform.ioc:103-106; bms24v_platform/Core/Src/gpio.c:63-67	High	Not needed (当前软件快照)
BQ_ALERT	PB4	下降沿 EXTI, MCU 内部上拉	BQ 告警	只有 HAL 分发, 无应用回调	bms24v_platform/Core/Src/gpio.c:103-111; bms24v_platform/Core/Src/stm32g0xx_it.c:105-117	High	Needed, 运行时注入告警
BMS_WAKE 驱动	PB3	取决于 Q12/D10	主动下拉 WAKE 节点	完整业务路径 Unknown	控制板 p.3; official_chip_docs_files/full_netlist(5).csv:298-310	Medium	Needed, 核对 D10 方向与波形
复用按键	PD3	外部 5.1k 下拉	运行时用户输入/掉电唤醒	普通输入但未读取	bms24v_platform/bms24v_platform.ioc:170-173; bms24v_platform/Core/Src/gpio.c:97-101	High	Needed, 确认有效电平
蜂鸣器	PB5/TIM3_CH2	PWM 高驱动 Q10	声音提示	1kHz 配置但未启动	bms24v_platform/Core/Src/tim.c:44-80	High	Needed, 扫频并实听
红/绿 LED	PB13/PB14	低点亮	状态指示	GPIO 阶段先低, App 后拉高	bms24v_platform/Core/Src/gpio.c:60-61,90-95; Int/Int_Led.c:5-18	High	Needed, 观察启动瞬态

14.3 测量的真实来源与软件命名

软件字段/物理量	真正硬件来源	换算/解释	不能声称的内容	Evidence	Confidence	Human confirmation
6 个单体电压	BQ Cell1/2/6/9/12/16	稀疏映射到数组 0...5	不是连续 VC1...VC6	App/App_BatMan_Sample.c:81-137	High	Needed, 逐通道加压核对
stack_mv	BQ STACK direct command	raw×10mV	—	App/App_BatMan_Sample.c:139-154	High	Needed, 与 DMM 对比
pack_mv	当前直接复制 stack_mv	无独立采样	不是 PACK pin 实测	同上	High	Not needed (当前软件快照)
current_a	BQ CC2+软件增益	当前按 5mΩ、正充负放	未校准前不能代表 0.5mΩ 实物	App/App_BatMan_Sample.c:156-175	High (代码) / Low (实值)	Needed, 四线测阻与双向标定
temp_cell_c	TS1/TS3 有效值平均	无效时回退内部温度	不能确定探头物理位置	App/App_BatMan_Sample.c:177-243	High (代码) / Low (物理位置)	Needed, 核对探头位置并温箱标定
temp_fet_c	当前等于 BQ 内部温度	软件占位	不是 R22/R23 独立 FET NTC	同上	High	Needed, 闭环独立 FET 温度通道
SC VBUS/VBAT	SC 内部 ADC	12.5×比例	VBATS 硬件冲突未解时不可校准	Int/Int_SC8815_BS P.h:112-126; Int/Int_SC8815.c:652-792	High (代码) / Low (实值)	Needed, 冻结分压并标定
SC IBUS/IBAT	R5/R14 10mΩ	6×比例	开尔文/零点未验证	Int/Int_SC8815.c:795-830	High (代码) / Medium (硬件)	Needed, 零点与双向标定

15. 启动、RTOS/Concurrency Model 与故障时序

15.1 从复位向量到调度器

- 1. Startup 装载 SP、初始化 .data/.bss 并进入 SystemInit/main。GCC 证据：
bms24v_platform/gcc/startup_stm32g0b1xx_gcc.s:14-56,105-156；Keil 证据：
bms24v_platform/MDK-ARM/startup_stm32g0b1xx.s:53-123。
- 2. HAL_Init()建立 TIM14 HAL tick。
- 3. HSE 与 LSE 启动，PLL 将 8MHz 提升到 64MHz；任一失败进入 Error_Handler。
- 4. MX_GPIO_Init 首先把 SC SDA/SCL 写高、PSTOP 写高、CE_N 写高；LED 先写低。
- 5. RTC、FDCAN、I2C2、USART1、I2C1、TIM3 依次初始化。
- 6. App 层关闭 LED、启动 CAN、探测 EEPROM、初始化 OLED、将 SC 置于 standby monitor、复位/配置 BQ 并最终关主 FET、初始化 Power 和 CLI。
- 7. 创建三个任务并启动 FreeRTOS。

证据：bms24v_platform/Core/Src/main.c:85-134；App/App_Main.c:76-124。启动次序是安全分析的一部分：BQ 主 FET“全关”直到 App 层较晚才下发，时钟错误又发生在 GPIO 安全态之前。

15.2 任务、优先级、循环延时与外设所有权

任务/上下文	优先级	循环延时/触发	栈	主要职责/外设	Evidence
batman_task	3	每轮末尾 vTaskDelay(1000); 实际周期>1000 tick	768 words≈3072B	BQ I2C1、采样、估算、 OLED、App_Power	App/App_Main.c:18-40,115
sc8815_task	2	每轮末尾 vTaskDelay(1000); 实际周期>1000 tick	512 words≈2048B	SC 软件 I2C、状态机、 请求队列	App/App_Main.c:43-57,116

任务/上下文	优先级	循环延时/触发	栈	主要职责/外设	Evidence
debug_cli_task	1	每轮末尾 vTaskDelay(20) ; 实际周期>20 tick	512 words≈2048B	UART 命令分发、危险 bring-up 命令	App/App_Main.c:60- 73,117
USART1 IRQ	NVIC 3	字节到达	ISR	单字节接收重装	bms24v_platform/Core/Sr c/usart.c:97-112; App/App_DebugCli.c:599- 624
EXTI4	NVIC 3	BQ ALERT 下降沿	ISR	当前只 HAL 分发	bms24v_platform/Core/Sr c/stm32g0xx_it.c:105- 117
SysTick	kernel priority3	1kHz	ISR	FreeRTOS tick	bms24v_platform/MDK- ARM/FreeRTOS/include/Fr eeRTOSConfig.h:19- 30,55-59
TIM14	NVIC 3	1ms	ISR	HAL tick	bms24v_platform/Core/Sr c/stm32g0xx_hal_timebas e_tim.c:32-111

FreeRTOS 为抢占式、1kHz tick、5 个优先级、heap_4 32KiB、timer task 关闭。三个任务都使用相对延时 vTaskDelay 而非绝对节拍 vTaskDelayUntil，所以实际循环周期=执行时间+延时并会相位漂移；“1000 tick”不能写成严格 1s 周期。三次 xTaskCreate 返回值均未检查，也没有 stack overflow/malloc failed hook。证据：bms24v_platform/MDK-ARM/FreeRTOS/include/FreeRTOSConfig.h:19-44；App/App_Main.c:31-73,110-124。

15.3 数据新鲜度和跨任务关断延迟

batman_task 在同一高优先级上下文内先采 BQ，再刷新 OLED，再执行 App_Power_Task。低优先级任务不能在 BQ 快照到功率决策间抢占，但 OLED 重绘本身可能先阻塞数百毫秒。BatMan 与 SC 任务均在每轮末尾相对延时 1000 tick，实际周期各自等于执行时间+延时且会漂移；SC 优先级更低，因此 Power 通常使用上一帧 SC 状态，而 BQ 数据是本轮新采样。精确相位和最大数据年龄需运行轨迹确认。证据：App/App_Main.c:18-57,115-117。

SC 请求队列长度 1、首次在 SC 任务中懒创建、使用 overwrite。若 Power 或 CLI 请求停止/充电，实际 PSTOP/GPO 动作要等下一次 SC 任务；正常调度下是 0 到一次 SC 循环重访时间，而该循环为执行时间+1000 tick 相对延时，再加高优先级阻塞、I2C 和调度抖动，当前无实测硬上界。BQ FET

命令则在 BatMan 任务内同步 I2C 发送且不等待 SC 停机确认。证据：App/App_Main.c:43-57；App/App_SC8815.c:26-30,310-325,344-357；App/App_Power.c:55-93。

Risk 软件层没有把“SC 能量级已停止”作为硬件握手再关闭 BQ CHG/DSG。故障关断时序必须用电流探头同时观察 SC 电感电流、PSTOP、Q4 gate、BQ CHG/DSG gate 和包电流。

15.4 共享总线、临界区与日志并发

项目开启 FreeRTOS mutex 能力，但未发现 I2C/UART 互斥。CLI 可以直接操作 BQ PDSG 或 SC probe；高优先级任务可能在低优先级 HAL I2C 调用期间抢占，HAL 锁可能返回 BUSY 并触发瞬时通信故障。

证据：bms24v_platform/MDK-ARM/FreeRTOS/include/FreeRTOSConfig.h:31-33；

App/App_DebugCli.c:236-324,424-452；Int/Int_BQ76952.c:312-445。

Risk HAL USE_RTOS=0U 与应用运行 FreeRTOS 可以同时成立，不构成来源 Conflict。该配置不会为共享 HAL 外设自动建立 RTOS 互斥；结合 CLI 可直接调用 BQ/SC 接口的代码，当前审计结论是“跨任务外设所有权与互斥尚未闭环”。证据：bms24v_platform/Core/Inc/stm32g0xx_hal_conf.h:180；App/App_Main.c:110-124；App/App_DebugCli.c:236-324,424-452；Int/Int_BQ76952.c:312-445。Confidence: High。Human confirmation: Needed，需用运行时调用轨迹复核所有权与锁覆盖。

SC GPIO-I2C 每笔事务保存 PRIMASK 并全局关中断，会推迟 SysTick、TIM14 和 UART RX；最长关中断时间未标定。证据：Int/Int_SC8815.c:17-28,380-441。多个任务使用 blocking printf，UART TX 返回值被忽略且没有日志 mutex，输出可能交错或在 HAL_BUSY 时丢失。证据：bms24v_platform/Core/Src/retarget.c:33-53；App/App_Main.c:84-120；App/App_SC8815.c:236-252；App/App_Power.c:184-215。

15.5 Error_Handler、HardFault 与看门狗缺口

Error_Handler 只关全局中断并死循环；NMI/HardFault 同样死循环，没有主动把 PSTOP/CE_N/Q12 等 GPIO 置安全态。若 HSE/LSE 失败，甚至发生在 GPIO 初始化之前。证据：bms24v_platform/Core/Src/main.c:101-115,157-183,212-225；bms24v_platform/Core/Src/stm32g0xx_it.c:68-96。

工程未启用 IWDG/WWDG，没有复位原因记录、任务看门狗或 brownout 业务处理。证据：

bms24v_platform/bms24v_platform.ioc:34-43；

bms24v_platform/Core/Inc/stm32g0xx_hal_conf.h:48,60； App/Int/Core 无相关调用。Option Bytes/BOR 设置为 **Unknown**。

16. BQ76952/SC8815 软件配置基线与安全语义

16.1 BQ 通信事务与初始化序列

BQ direct command 单笔超时 100ms、direct 最大 34 字节； subcommand/Data Memory transfer 最大 32 字节，检查 echo、长度、反码和； ConfigUpdate 最多轮询 100×1ms。证据：

Int/Int_BQ76952.c:9-18,59-201,227-265,551-611。

初始化顺序为：

1. 复位 App 状态并选择 non-CRC。
2. 发送 BQ RESET，忙等约 200ms。
3. 读取 Device Number；当前只检查通信成功，没有比对预期器件号。
4. 进入 ConfigUpdate，逐项写 Data Memory。
5. 读取 Power Config 只用于打印，不做全量配置回读。
6. 退出 ConfigUpdate、禁用 Sleep、清启动类 Alarm。
7. 发送 CHG/DSG/PCHG/PDSG 全关，再做首帧采样。

证据： App/App_BatMan.c:209-366。

Unknown 从 BQ 复位到 App_BatMan_KeepMainFetsOff()之间，主 FET 状态取决于 BQ ROM/OTP/已有 Data Memory； MCU 没有更早的直接 gate 安全 GPIO。必须在冷启动、棕断、看门狗复位和 I2C 失败条件下测四个 FET gate。

16.2 BQ Data Memory 写入表

地址/组	写值	当前设计意图	审计结论	Evidence
DA Configuration 0x9303	0x05	ADC/温度基线	原始值 Fact; 各 bit 需 TRM 复核	Int/Int_BQ76952_BSP.h:181 ; App/App_BatMan_Config.c:185-190
VCELL_MODE 0x9304	0x8923	Cell1/2/6/9/12/16	与硬件一致	同上; 硬件 official_chip_docs_files/full_netlist (4).csv:2-17
CC/Capacity Gain 0x91A8/0x91AC	0x3FBF67F5/0x48D9C710	按 5mΩ 标定	与 0.5mΩ 硬件 Critical Conflict	App/App_BatMan_Config.c:35-37,193-203
Protection Configuration 0x925F	0x0002	保护框架	需 TRM 确认 bit 语义	Int/Int_BQ76952_BSP.h:151 ; App/App_BatMan_Config.c:209-210
Enabled Protections A/B/C	0xFC/0x30/0x00	SCD/OCD2/OCD1/OC C/COV/CUV、OTD/OTC	COV 启用但阈值未写	Int/Int_BQ76952_BSP.h:152-154,190-200; App/App_BatMan_Config.c:285-290
CHG route A/B/C	0x98/0xD5/0x56	CHG 保护路由	原始值 Fact, 逐 bit 需 TRM	Int/Int_BQ76952_BSP.h:155-157; App/App_BatMan_Config.c:291-296
DSG route A/B/C	0xE4/0xE6/0xE2	DSG 保护路由	同上	Int/Int_BQ76952_BSP.h:158-160; App/App_BatMan_Config.c:297-302
Alarm mask	0xF800	告警掩码	ALERT 无应用回调	Int/Int_BQ76952_BSP.h:161 ; App/App_BatMan_Config.c:211-212
CUV threshold/delay/hys	56/300/4	注释约 2.83V/996.6ms/202mV	需校准	Int/Int_BQ76952_BSP.h:162-164; App/App_BatMan_Config.c:213-218
OCC threshold/delay/recovery	15/127/0xFF38	注释 6A/426ms/-200mA	依赖分流器, 当前比例冲突	Int/Int_BQ76952_BSP.h:165-166,173; App/App_BatMan_Config.c:219-222,235-236
OCD1	35/38	注释 14A/300ms	同上	Int/Int_BQ76952_BSP.h:167-168; App/App_BatMan_Config.c:223-226

地址/组	写值	当前设计意图	审计结论	Evidence
OCD2	89/22	注释 15.2A/80ms	同上	Int/Int_BQ76952_BSP.h:169-170; App/App_BatMan_Config.c:227-230
SCD	0x04/0x1C	注释 80mV/400μs, 5mΩ 时约 16A	0.5mΩ 下物理电流完全不同	Int/Int_BQ76952_BSP.h:171-172; App/App_BatMan_Config.c:231-234
OTC	50/3/45	50°C/3s/45°C 恢复	需确认传感器映射	Int/Int_BQ76952_BSP.h:175-177; App/App_BatMan_Config.c:239-244
OTD	60/3/55	60°C/3s/55°C 恢复	同上	Int/Int_BQ76952_BSP.h:178-180; App/App_BatMan_Config.c:245-250
FET_OPTIONS	0x3D	FET_INIT_OFF、PDSG、host FET 等	需 TRM 与波形	Int/Int_BQ76952_BSP.h:183, 201-205; App/App_BatMan_Config.c:260-267
Charge Pump	0x01	gate 驱动基线	需 Qg/波形验证	Int/Int_BQ76952_BSP.h:184; App/App_BatMan_Config.c:262-263
PDSG	timeout250/stop delta0	注释约 2.5s/禁 delta 停止	R40 脉冲热需验证	Int/Int_BQ76952_BSP.h:185-186; App/App_BatMan_Config.c:264-267
Balancing config	0x00	禁自主均衡、主机写 mask	与 10s host 策略一致	Int/Int_BQ76952_BSP.h:187; App/App_BatMan_Config.c:272-279

Data Memory 是逐项写入，没有事务回滚和逐项读回校验；中途失败会留下部分新值。证据：App/App_BatMan_Config.c:124-170,179-307；Int/Int_BQ76952.c:227-265,534-537。固件在 Enabled Protections A 中启用 COV，却没有写 Protections:COV:Threshold；因此实机 COV 阈值只能来自器件默认值、OTP 或历史 Data Memory，属于 **Unknown/Critical**，不能把软件 4.20V 门控当成 BQ 硬件 COV 阈值。证据：App/App_BatMan_Config.c:18-23,285-290；official_chip_docs_files/TI_BQ76952_Technical_Reference_Manual_sluby2b.pdf pp.35,179。

16.3 BQ 应用层阈值、FET 与均衡策略

规则	当前值	软件动作	Evidence
电芯读数有效范围	2.5-4.3V	超出使 cell_ok=false	App/App_BatMan.h:11-22
低压关放电/恢复	3.0V / 3.2V	关闭/恢复 DSG 策略	App/App_Power.c:308-358,466-523
满充停止/恢复	4.20V / 4.18V	停/重启 SC 充电	同上
充电温区	0-45°C	区外禁止充电	App/App_Power.c:12-25,357-365
SC 充电包电流	固定请求 3A	0-15°C 不降流；单体电流取决于并联数和均流	Int/Int_SC8815_BSP.h:24-28; App/App_SC8815.c:168-171; App/App_Power.c:22-23,316-317,474,483,495
放电温区	-20-60°C	区外禁止放电	同上
软件放电限流	12A	Power 层门控	同上
host 均衡	10s；只选最高一串	≥3.9V、差≥40mV、0-45°C、 IC<70°C 启动；<3.85V 或差 ≤20mV 停止	App/App_BatMan_Estimator.c:222-305

软件 fault_active 包含通信故障、电芯范围异常和 Safety Status A/B/C；PF Status 和 Alarm 虽读取但未纳入总故障表达式。证据：App/App_BatMan_Sample.c:251-344。如果 PF 要求立即锁断，当前应用逻辑不完整。

App_BatMan_SetMainFets()对任一非“全关”目标先发送 ALL_FETS_ON，随后才以另一笔 I2C 事务写目标 FET_CONTROL off_mask。BQ TRM 明确：ALL_FETS_ON (0x0096)会移除主机 FET 关断控制，并在没有其他阻断条件时重新允许 FET；FET_CONTROL (0x0097)才逐只使能/禁用。底层每次成功发送 subcommand 后显式 HAL_Delay(2ms)，所以两命令之间至少存在约 2ms 等待，再叠加第二笔 I2C 事务。这些是 **Fact**。因此在后者生效前，所有未被保护、CFETOFF/DFETOFF 或其他条件阻断的 FET 均可能导通，是有数据手册依据的 **Inference/Critical**；未知的只是各 gate 是否实际越过 VGS 阈值、窗口精确时长和包电流波形。证据：App/App_BatMan_Config.c:74-117；Int/Int_BQ76952.c:15,455-470；

official_chip_docs_files/TI_BQ76952_Technical_Reference_Manual_slubby2b.pdf p.32
§5.2.2、p.168 §13.3.6.1。

16.4 Power 状态机的关键分支和旁路

App_Power_Task 先处理!cell_ok, 后处理 fault_active。但 cell_ok=false 既可能是 BQ 离线, 也可能是已经读到某节<2.5V 或>4.3V; 该分支在 SC 输入有效时会进入 BQ_WAKE 并请求 SC 功率级, 而不是先进入 FAULT。证据: App/App_Power.c:308-315,439-456;

App/App_BatMan_Sample.c:325-344。这是“离线唤醒”和“电芯异常”语义混用的 **Critical Conflict**。

CLI charge on 可直接请求 SC 充电, 不经过 App_Power 的 BQ 在线、电芯、电压和温度门控; CLI 也可直接操作 PDSG。这是 bring-up 入口, 不是生产安全路径。更隐蔽的是,

App_Power_SetOutput() 在目标三元组与缓存相同时会直接返回, 而 CLI 绕过该缓存直接 overwrite SC 队列; 所以下一轮 Power 即使仍判断“应停止充电”, 也不保证重新发送 stop, 旁路可能持续到 Power 目标状态变化或缓存失效。代码路径是 **Fact**, 持续带电后果为 **Inference/Critical**。

证据: App/App_DebugCli.c:10-15,236-324,474-482; App/App_Power.c:55-93,296-524。

SCD 由 BQ 硬件检测后, App 在 BatMan 任务轮询中锁存; 该轮询每轮执行后再延时 1000 tick, 实际周期>1s 且未测。必须等 BQ SCD 位清除并执行 CLI fault clear 才解除软件锁。证据:

App/App_Main.c:31-40; App/App_Power.c:262-272,367-374,457-465;

App/App_DebugCli.c:411-423。

16.5 SC8815 寄存器守卫与状态机

SC 软件 I2C 地址为 0x74; 当前驱动保存 PRIMASK 并全局关中断完成事务。固件假设 IBUS/IBAT 分流 10mΩ、比例 6×; VBAT_SET=0x20 选择外部分压, RATIO=0x24 选择 6×电流和 12.5×电压采样。

证据: Int/Int_SC8815_BSP.h:10-28,129-139。

驱动禁止写 VBUSREF 0x01-0x04, 也禁止 OTG/反向 FB、关闭关键保护、短路折返、PFM 等危险位; 读回区和保留寄存器不可写。证据: Int/Int_SC8815_BSP.h:31-54,151-158;

Int/Int_SC8815.c:194-377。这减少 CLI 误写风险, 但也意味着 VBUS 参考行为依赖硬件/芯片默认, 实际值为 **Unknown**。

状态解析包含 AC_OK、INDET、VBUS_SHORT、OTP、EOC；App 故障只包含通信失败、VBUS_SHORT、OTP，INDET/EOC 不算故障，AC_OK 单独作为充电器存在条件。证据：Int/Int_SC8815.c:619-643；App/App_SC8815.c:195-228,360-377；App/App_Power.c:308-317。

17. 设计计算与器件规格交叉校核

17.1 关键器件工作范围

器件	官方推荐/关键规格	本设计标称工作点	判定	Evidence
BQ76952	BAT 正常 4.7-80V；3-16S；单节 2-5V 时 25°C 精度±5mV	6S，标称 21.9V、最高 25.2V	电压范围覆盖；精度仍需系统校准	official_chip_docs_files/TI_BQ76952_Datasheet.pdf pp.1,9-10,64
BQ SRP/SRN	测量时差分/引脚推荐范围-0.2 至 0.2V	0.5mΩ 在 100A 时 50mV	输入范围覆盖；增益配置错误	同资料 pp.7,9；official_chip_docs_files/full_netlist (4).csv:168-169
BQ VC RC	外部串阻 20-100Ω，电容 0.1-1μF	串阻 100Ω	阻值在上限；完整电容拓扑/热插拔需核查	official_chip_docs_files/TI_BQ76952_Datasheet.pdf p.9；official_chip_docs_files/full_netlist (4).csv:2-49,140-153
SC8815	VBUS/VBAT 推荐 2.7-36V，绝对最大 40V；L=2.2-10μH，应用建议 2.2-4.7μH	24V 输入、最高 25.2V 电池、L=3.3μH	标称覆盖；瞬态必须<40V	official_chip_docs_files/Southchip_SC8815_Datasheet_User_Provided.pdf pp.6-7,18
SC 分流	RSNS1 10mΩ；RSNS2 5 或 10mΩ；1%低 TCR	R5/R14 均 10mΩ/3W	阻值匹配	同资料 p.18；official_chip_docs_files/full_netlist (5).csv:167-170
LM74800-Q1	VS 3-65V；A 推荐-60 至 65V；gate 最大驱动约 14.5V；RTN 必须浮空	21.9/24/25.2V，100V 外 MOS	标称覆盖；MOS VGS/SOA 需完整手册	official_chip_docs_files/TI_LM7480_Q1_Datasheet.pdf pp.3-6,24,32

器件	官方推荐/关键规格	本设计标称工作点	判定	Evidence
INR21700-50E	3.65V/5Ah; 5A 列示 条件为 4.10V/节; 0- 15°C 充电 $\leq$ 1A、15- 45°C $\leq$ 5A、45- 55°C $\leq$ 1A; 放电 15A	只确认 6S, nP Unknown; 固件包 充电 3A、放电门 控 12A	仅比较电流数值不 足; 须同时满足电 压、Cell Surface Temperature、并 联数与均流	official_chip_docs_files/ 《EVE INR21700 50E 规格书》 RD-EVE INR21700-50E-S76-LF A 版(1)(1)(1).pdf 物理 PDF pp.3-4

SC8815 绝对最大 40V 不是正常工作裕量。Page1 D13 SMBJ28A 在规定浪涌电流下的钳位电压可能高于 40V; Page2 VOUT TVS SM CJ30A 网表给出 48.4V 钳位。TVS 存在并不能证明 SC8815 或后级始终不超过绝对最大值, 必须把动态钳位、回路电感和器件位置纳入测试。

17.2 电池包电压、能量和电流边界

若且仅若本机为 6S1P EVE 50E:

- 标称电压 $6 \times 3.65 = 21.9V$ 。
- 标准满充 $6 \times 4.20 = 25.2V$ 。
- 最低规格截止 $6 \times 2.50 = 15.0V$; 应用当前 3.0V/节关闭放电对应 18.0V。
- 典型能量 $21.9V \times 5Ah = 109.5Wh$; 最小容量能量按 4.9Ah 约 107.3Wh。
- 软件 12A 放电约 2.4C, 低于单节 15A/3C 最大持续值; 但并联数 Unknown, 系统连接器和热能力也未由此证明。
- 软件 3A 包充电在 6S1P 时约 0.6C。规格书只明确列 1A@4.20V、2.5A@4.15V、5A@4.10V; 3A 与 25.2V 组合没有直接规格支持, 不能宣称合规。
- 在 0-15°C, 6S1P 的 3A 与规格 $\leq$ 1A 冲突; 6S2P 理想均流约 1.5A/节仍冲突; $n \geq 3$ 平均值可能 $\leq$ 1A, 但并联均流、温差和 SC 限流误差仍需验证。并联数 n 当前 Unknown。

证据: official_chip_docs_files/《EVE INR21700 50E 规格书》RD-EVE INR21700-50E-S76-LF A 版(1)(1)(1).pdf 物理 PDF pp.3-4; Int/Int_SC8815_BSP.h:24-28;

App/App_SC8815.c:168-171; App/App_Power.c:12-25, 316-317, 357-365, 474, 483, 495。若电

池为 6SnP，容量和允许总电流理论随 n 变化，但连接条、单体均流、热梯度和熔断策略也随之变化，不能只乘 n。

17.3 SC8815 外部 VBATS 目标电压

SC8815 在 VBAT_SEL=1 时使用 $VBAT_target = VBATS_REF \times (1 + R_{up}/R_{down})$ ，VBATS_REF 最小/典型/最大为 1.197/1.203/1.209V；CSEL/VCELL_SET 在外部模式无效。这些参数是 **Fact**。证据：official_chip_docs_files/Southchip_SC8815_Datasheet_User_Provided.pdf pp.8,12,24。

分压方案	标称目标	工程意义
200kΩ/10kΩ	$1.203 \times 21 = 25.263V$	接近 6×4.20V；与固件注释/人工确认一致
100kΩ/5.1kΩ	$1.203 \times (1 + 100/5.1) = 24.790V$	约 4.132V/节；接近高倍率充电较低总压思路
0Ω/NC，且固件仍 VBAT_SEL=1	VBATS 直接等于包电压	20V 级远高于 1.2V 参考，外部模式不成立
0Ω/0Ω	短路	禁止上电

若实际装配 200kΩ/10kΩ，名义目标 25.263V 是计算 **Inference**。再把 VBATS_REF 极限和两只电阻各±1%的最坏方向组合，目标约 24.66-25.88V，即 6S 平均约 4.11-4.31V/节；上界可超过 4.20V/节。该范围也是容差 **Inference**，不包含温漂、焊盘漏电和校准误差。量产应使用更高精度电阻、校准或主动下调目标，并由明确配置且实测通过的 BQ COV 独立兜底。当前 PDF 的 0Ω/NC、网表的 0Ω/0Ω 以及固件/人工确认的 200kΩ/10kΩ 互相冲突，属于 **Conflict/Critical**；在受控 BOM、实板丝印和断电测阻三者闭环前，实际 VBATS 方案为 **Unknown**。

SC8815 在电池达到目标 98%时进入 CV 判定，EOC 还要求选定的 IBUS/IBAT 低于限流的 1/10 或 1/25；终止后跌到约 95%重充。VBAT OVP 典型约目标 105.5%。证据：D03 pp.9,12-13。即使 SC 总压闭环正确，仍可能有某一串先过压，所以 BQ 单体 COV 必须独立、明确配置。

17.4 SC8815 电感峰值与功率级裕量

D03 给出充电、 $V_{BUS} \leq V_{BAT}$ 时：

$$I_{BUS} = I_{BAT} \times V_{BAT} / (V_{BUS} \times \eta)$$

$$I_{L_peak} = I_{BUS} + V_{BUS} \times (V_{BAT} - V_{BUS} \times \eta) / (2 \times f_{sw} \times L \times V_{BAT})。$$

取 $V_{BUS}=24V$ 、 $V_{BAT}=25.2V$ 、 $\eta=90\%$ 、 $f_{sw}=300kHz$ 、 $L=3.3\mu H$ ：

IBAT 目标	理想 IBUS	纹波峰值增量	IL_peak	加 20%设计裕量	与 L1 比较
3A	3.50A	1.73A	5.23A	6.28A	低于 14A 额定/22A 饱和
5A	5.83A	1.73A	7.56A	9.08A	同上，但热耗更高

公式与 20%裕量建议见 D03 p.18。该计算只覆盖 24V 附近、300kHz 和 90%假设；启动、输入下陷、模式切换、饱和电感下降和控制限流误差均可能提高峰值。SC 限流规格本身在充电模式给出约 $\pm 10\%$ 误差，证据：D03 pp.9-10。

四只 8.5mΩ MOS 在不同 buck/boost 状态下的导通占空比不同，不能简单把四只全串联。仅作上限感知：若某时刻两只串联承载 5.23A，其标称导通损耗约 $5.23^2 \times (2 \times 8.5m\Omega) = 0.465W$ ，未计开关损耗；300kHz 下 Qg/Ciss、gate 电阻、dead-time 和 snubber 会决定额外损耗。

17.5 LM74800 门限、公差和切换窗口

LM74800 EN/UVLO 上升/下降阈值典型 1.231/1.132V，OV 上升/下降阈值典型 1.231/1.130V；上升阈值范围 1.195-1.267V、下降阈值范围 1.091-1.159V。按 Section 7 的分压：

门限	标称上升	上升最坏范围	标称下降	下降最坏范围	作用
U2 UVLO	20.93V	19.94-21.95V	19.24V	18.20-20.08V	适配器路使能/退出
U2 OV	29.79V	28.37-31.25V	27.35V	约 25.90-28.59V	适配器过压切断/恢复
U3 BMS+ UVLO	18.47V	17.59-19.37V	16.98V	16.06-17.72V	电池路使能/退出

门限	标称上升	上升最坏范围	标称下降	下降最坏范围	作用
U3 的 24V_IN 交叉 OV	22.40V	21.34-23.50V	20.57V	19.49-21.50V	适配器出现时关电池 HGATE

证据: official_chip_docs_files/TI_LM7480_Q1_Datasheet.pdf pp.5,16;

official_chip_docs_files/full_netlist (5).csv:201-250,239-266。10nF C32/C33 分别与 EN 分压的 Thévenin 电阻形成约 93/94 μ s 名义滤波; 内部 SW 电阻 10-46 Ω 相比 172k Ω 很小, 但输入漏电、PCB 污染和高阻分压仍增加误差。上升最坏角允许约 0.61V 缺口, 下降最坏角允许约 0.59V 缺口; 因此典型重叠与最坏缺口并存。两者来自同一规格公差, 不是来源冲突; 正确分类为 **Risk/High + 动态结果 Unknown**。

LM74800 典型把理想二极管正向压差调节在 10.5mV, A-C 达到约-4.5mV 时快速关 DGATE, 典型关断延迟 0.5 μ s; 反向到正向门限约 177mV、开通延迟 2.8 μ s。证据: D04 pp.6,14。实际反向电流峰值约受 MOS RDS(on)、总门电荷、线缆电感和输出电容决定, 不能只用 0.5 μ s 宣称“零毛刺”。

17.6 LM74800 电荷泵和外 MOS 选择

LM 资料要求 VCAP/CAP 电容至少 0.1 μ F, 并建议 $CCAP(\mu F) \geq 10 \times (CISS_Q1 + CISS_Q2)(\mu F)$; 本板 C34/C35 各 100nF 只满足绝对最小值。由于缺 HB10N200S 完整 CISS/Qg 数据, 是否满足“总输入电容 10 倍”建议为 **Unknown**。证据: official_chip_docs_files/TI_LM7480_Q1_Datasheet.pdf pp.23-24; official_chip_docs_files/full_netlist (5).csv:259-262。

LM 最大 HGATE-OUT 约 14.5V, 官方要求外 MOS VGS 额定至少 15V 并核查 VDS、ID、body diode 和 SOA。当前网表只给 100V VDS、45A 和 14m Ω , 没有 VGS(max)、Qg/CISS、SOA、热阻与雪崩能量; 因此 HB10N200S 是否满足门极、电荷泵、浪涌和热可靠性要求均为 **Unknown**。证据:

official_chip_docs_files/TI_LM7480_Q1_Datasheet.pdf p.24;

official_chip_docs_files/full_netlist (5).csv:227-238。

17.7 BMS 分流、保护电流和 10 倍错误传播

BQ 测量时 SRP-SRN 推荐范围±0.2V。用 0.5mΩ 实物，对应理论±400A 输入范围；用 5mΩ 假设则对应±40A。更重要的是保护阈值以分流电压为本质：例如 80mV SCD 在 5mΩ 下是 16A，在 0.5mΩ 下是 160A。当前固件注释写 16A；若实物确为当前 PDF/网表的 0.5mΩ，固定压降比较器对应的实际安培阈值约放大 10 倍，而按 5mΩ 标定的测量电流/库仑量约低报 10 倍，两种方向必须区分。

OCC/OCD1/OCD2 所有“安培值”同样按比例变化；必须从最终 Rshunt 重新计算 Data Memory、CC Gain、Capacity Gain、软件电流缩放和测试注入值，不能只修显示倍率。

17.8 主 MOS、理想二极管 MOS 与分流器热损耗

元件路径	标称等效电阻	10A	15A	50A	说明
BMS 四主 MOS（两并联组串联）	14mΩ	1.4W	3.15W	35W	25°C/10V gate 理想值
单路 LM74800 两 MOS 串联	28mΩ	2.8W	6.3W	70W	每路不是并联组
BMS R18	0.5mΩ	0.05W	0.113W	1.25W	100A 时 5W
SC R5 或 R14	10mΩ	1.0W	2.25W	不适用	3W 标称需热降额

在 6S1P 电芯最大 15A 假设下，BMS 主 MOS 约 3.15W、通过某一路 LM MOS 再约 6.3W，合计约 9.45W 且不含连接器、铜箔和温升后 RDS(on)；这已经需要明确散热路径。若是多并电芯，硬件电流能力必须从热模型和实测重新确定。

17.9 预放电 RC 与外部电容容量

若预充电阻 R40=100Ω、外部 VOUT 总电容只计主板 C54+C55=440μF，名义时间常数 τ=44ms，约 5τ=220ms 可到 99.3%；初始电流 252mA、初始功耗 6.35W。若外接机器人驱动器还有数 mF 电容，时间按总 C 线性增加。BQ 当前 PDSG timeout 注释约 2.5s，对 100Ω 可支持的理想总电容上限（5τ 内完成）约 2.5/(5×100)=5mF，但实际切换判据、负载并联和 R40 脉冲曲线会降低裕量。

17.10 均衡时间与热量

67.7mA 主均衡电流下，消除 100mAh 差异理想需 1.48h，消除 500mAh 约 7.39h；每路 62Ω 电阻在 4.2V 约 0.284W。若六路同时工作，总泄放约 1.70W，另加 MOS/LED/BQ 内部热。但当前软件只选最高一节，通常不会六路同时开；BQ 内部单路最大均衡电流规格为 100mA，外部方案仍需确认流经 VC 引脚的实际分配。BQ 证据：

official_chip_docs_files/TI_BQ76952_Datasheet.pdf pp.8,18,63-64。

17.11 RC、逻辑阈值与接口电流汇总

网络	计算	结果	用途/限制
Q3 输入软启动	$(100k 100k) \times 10\mu F$	0.5s	仅一阶估算，受 TVS/MOS 影响
BMS 按键滤波	$5.1k \times 100nF$	0.51ms	不能替代软件去抖
RST_SHUT 释放	$470k \times 100nF$	47ms	持续高 1s 才进入 SHUTDOWN
RST_SHUT 闭合上升	$(100k 470k) \times 100nF$	8.25ms	稳态约 $0.825 \times REG18$
5V EN 释放	$1M \times 100nF$	0.1s	二极管/EN 漏电会改变
NRST	$10k \times 100nF$	1ms	外部复位滤波
BQ I2C 上拉电流	$3.3V/2k$	1.65mA	另有 100Ω 串联
ALERT 上拉电流	$3.3V/10k$	0.33mA	BQ 开漏负载
蜂鸣器基极	$(3.3 - 0.7)/330$	7.9mA	需核对 GPIO 总电流

18. FMEA 与首板 Bring-up 验证矩阵

18.1 风险分级规则

本节不是已完成测试记录，而是由电路证据推导出的验证计划。Critical 表示在确认前可能导致电芯过充、主功率短路、不可控大电流或用户未预期的带电状态；High 表示可能损坏板卡、丢失

保护或产生系统级失效；Medium 主要影响功能、诊断或可靠性。任何需要接电芯或大功率电源的测试都应使用隔离/限流电源、保险丝、急停、护目面罩和远程温度监控。

18.2 FMEA

ID	失效模式	可能后果	现有硬件/软件控制	当前证据	风险	必须验证/改进
F01	BQ 当前 PDF/网表 R18=0.5mΩ 而软件按 5mΩ	测量/库仑量约低报 10 倍；固定压降保护对应安培阈值约放大 10 倍	保护比较器仍动作，但安培含义错误	official_chip_docs_files/SCH_机器人 BMS 板_2026-06-17.pdf p.1; official_chip_docs_files/full_netlist (4).csv:168-169; App/App_BatMan_Config.c:35-37	Critical	实物四线测阻、重算增益/阈值、双向注入校准
F02	SC VBATS R17/R18 双 0Ω	BMS+硬短路到 GND	无可证明上游快速限流	official_chip_docs_files/full_netlist (5).csv:188-191	Critical	禁止上电；断电阻值和 AOI 确认
F03	SC 硬件直连 VBATS 但软件外部分压	立即误判总压/无法充电或异常闭环	BQ 单体保护理论兜底	official_chip_docs_files/SCH_Schematic1_2026-06-17.pdf p.1; Int/Int_SC8815_BSP.h:129-139	Critical	固件模式、分压 BOM 和目标电压三方锁定
F04	BQ REG18 缺 1.8-22μF 规定电容且外引 ONLINE	REG18 不稳、ONLINE/唤醒/关机/5V EN 异常	无	official_chip_docs_files/TI_BQ76952_Datasheet.pdf pp.5,12-13; official_chip_docs_files/full_netlist (4).csv:25,285; official_chip_docs_files/full_netlist (5).csv:319,331-332,379-384	Critical	补电容/ECN、TI 确认外引用法、测启动/负载/温度

ID	失效模式	可能后果	现有硬件/软件控制	当前证据	风险	必须验证/改进
F05	BMS 主功率无熔断器、FUSE pin 悬空	MOS 击穿后电池短路无法最终隔离	BQ 电子保护、未知外部熔断器	official_chip_docs_files/SCH_机器人 BMS 板_2026-06-17.pdf p.1; official_chip_docs_files/full_netlist (4).csv:39,302-313	Critical	明确主熔断器/二级保护与分断能力
F06	若 D10 方向/封装与图面意图一致, Q12 在 3.3V 存在时导通会下拉该节点	可能形成 3.3V 到 GND 低阻过流	固件时序、D10 方向和 Q12 pinout 均 Unknown	official_chip_docs_files/SCH_Schematic1_2026-06-17.pdf p.3; official_chip_docs_files/full_netlist (5).csv:298-310	Critical design risk / Unknown	核 pinout/二极管方向; 限流测 PB3 动作
F07	!cell_ok 把离线和越界混用	异常电芯时反而请求 SC 唤醒/充电	后续 fault 分支太晚	App/App_Power.c :308-315,439-456	Critical	分离 offline/invalid/fault 状态并做单元测试
F08	CLI charge on 绕过安全门控并绕过 Power 输出缓存	人工命令可在温度/电压异常时启动功率级, 下一轮 Power 不保证自动重发 stop	SC 仍检查通信、VBUS_SHORT、OTP 并保留芯片保护; BQ 硬件保护可能兜底, 但这些不能替代 Power 的电芯/温度/电压门控; 相同目标缓存还可能抑制纠正请求	App/App_DebugCli.c:474-482; App/App_Power.c :55-93; App/App_SC8815.c:111-160; Int/Int_SC8815.c:194-377	Critical	生产版移除 CLI 危险命令或增加不可旁路的硬门控/认证
F09	BQ 初始化前 FET 状态依赖 OTP/历史 DM	冷启动可能短暂导通	App 较晚发全关	App/App_BatMan.c:209-354	Critical	冷启动/复位/棕断四 gate 波形, 冻结 OTP

ID	失效模式	可能后果	现有硬件/软件控制	当前证据	风险	必须验证/改进
F10	非全关目标先发 ALL_FETS_ON , 再隔≥约 2ms 发 FET_CONTROL	前者已可证会重新允许所有未被其他条件阻断的 FET; 选择性关闭前存在导通窗口	保护 /CFETOFF/DFETOFF 可能阻断; 实际 gate 是否越阈 Unknown	App/App_BatMan_Config.c:74-117; Int/Int_BQ76952.c:15,455-470; official_chip_docs_files/TI_BQ76952_Technical_Reference_Manual_sluby2b.pdf p.32 §5.2.2	Critical	改为无“先关允许”中间态; 示波四 gate/VGS 与包电流
F11	COV 启用但阈值未写	过压阈值取决于默认/历史 DM	软件 4.20V 门控只在 BatMan 轮询, 实际循环>1000 tick	App/App_BatMan_Config.c:18-23,209-250,285-290; App/App_Main.c:31-40	Critical	明确写入并读回 COV; 注入验证
F12	SC 停机仅通过周期任务队列	正常调度 0 到一次“执行+1000 tick 延时”的循环重访, 另有阻塞/抖动且无实测硬上界; BQ gate 可能先变	SC short/OTP 硬件保护可更早, 但不是软件握手	App/App_Main.c:43-57; App/App_SC8815.c:310-325,344-357; App/App_Power.c:55-93	High	加立即 GPIO 停机/握手; 同测 PSTOP、GPO、Q4 gate、SW、电感电流和 BQ gate
F13	清 GPO 失败返回值丢弃	Q4 继续导通, VBUS 仍加到 SC	PSTOP 高可停开关	App/App_SC8815.c:69-81	High	检查返回、硬件 gate 默认关、故障测量
F14	SC 软件 I2C 全局关中断	丢 UART 字节、tick 抖动、保护响应延迟	事务较短但未标定	Int/Int_SC8815.c:17-28,380-441	High	测最长关中断, 改定时器/硬 I2C 或分段临界区
F15	BQ ALERT 无应用回调	告警依赖 BatMan 轮询, 实际循环>1000 tick 且未测	BQ 硬件保护仍可自主	bms24v_platform/Core/Src/stm32g0xx_it.c:105-117; App/App_Main.c:31-40	High	ISR 只置位/通知任务, 测报警延迟
F16	U26 无 GND 且跨 0.5mΩ 分流	大电流地偏移导致 I2C/告警误码	2k 上拉、100Ω 串联	official_chip_docs_files/full_netlist (4).csv:285-301; official_chip_docs_files/full_netlist (5).csv:290-325	High	大电流/浪涌下差分测两板 VSS 与总线

ID	失效模式	可能后果	现有硬件/软件控制	当前证据	风险	必须验证/改进
F17	主 MOS 热能力不足或并联失衡	过热、热失控、击穿短路	BQ 温度策略, 但 FET 温度未独立采样	official_chip_d ocs_files/full_ netlist (4).csv:302-313	Critical	双脉冲/稳态热像、四管电流与结温估算
F18	R40 预充持续工作	2W 电阻承受>6W 初始/短路	PDSG timeout 约 2.5s	official_chip_d ocs_files/full_ netlist (4).csv:264-268	High	预充容量上限、脉冲曲线、失败锁止
F19	LM 两只 TVS 并联不均流	单只过载失效, VOUT 过压	两只同型号	official_chip_d ocs_files/full_ netlist (5).csv:278-281	High	单只额定核算或浪涌电流分配测量
F20	LM CAP 仅 100nF, 10×CISS 建议无法核验	gate 泵能量不足、开关慢/发热	满足 0.1μF 最小	official_chip_d ocs_files/TI_LM 7480_Q1_Datasheet.pdf pp.23-24; official_chip_d ocs_files/full_ netlist (5).csv:259-262	High	获取 MOS CISS/Qg 并重算; 测 gate 启动
F21	LM 典型门限重叠但公差角允许约 0.6V 缺口	VOUT 掉电/毛刺; 近等压反灌与争流	ideal diode 与交叉 OV	official_chip_d ocs_files/TI_LM 7480_Q1_Datasheet.pdf p.5; official_chip_d ocs_files/full_ netlist (5).csv:201-250,239-266	High	全公差扫压/蒙卡; 四顺序、U2 过压、近等压和满载示波
F22	SC COMP C39 装配冲突	环路相位裕量变化、振荡	Unknown	PDF NC vs official_chip_d ocs_files/full_ netlist (5).csv:120-121	High	锁 BOM; Bode/负载阶跃/模式切换
F23	SC MOS/TVS 瞬态超过 40V	SC 永久损坏	D13/电容/snubber	official_chip_d ocs_files/South chip_SC8815_Datasheet_User_Provided.pdf p.6; official_chip_d ocs_files/SCH_Schematic1_2026-06-17.pdf p.1	Critical	差分探头测 SW/输入; 浪涌和插拔测试
F24	5V EN 由 1.6-2.0V REG18 经二极管驱动	低温/低压时 5V 反复启停	0.1s RC	official_chip_d ocs_files/TI_BQ 76952_Datasheet.pdf pp.12-13; U16 手册缺失	High	获取 U16 门限; 全角落测 EN 裕量

ID	失效模式	可能后果	现有硬件/软件控制	当前证据	风险	必须验证/改进
F25	LDO/MCU 去耦不足	复位、I2C/CAN 误码	一只明确 100nF+LDO 各 1μF	official_chip_dcs_files/full_netlist(5).csv:370-378,449-450	High	PCB 去耦审计; 负载阶跃/电源纹波
F26	Error_Handler/HardFault 不置安全 GPIO	软件崩溃时保持危险输出	硬件上拉 PSTOP/#CE	bms24v_platform/Core/Src/main.c:212-225	Critical	故障钩子、独立看门狗、硬件 fail-safe 测试
F27	无 IWDG/任务看门狗	任务死锁不恢复	无	bms24v_platform/bms24v_platform.ioc:34-43	High	加 IWDG 与任务心跳; 故障注入
F28	OLED 状态变化触发整屏重绘时, 约 2096 笔 I2C 事务位于 Power 之前	功率决策延迟、界面卡顿	同任务串行	Int/Int_OLED.c:98-117; App/App_OLED.c:61-86	Medium/High	批量发送/DMA; 测最坏任务周期
F29	蜂鸣器 1kHz 且未启动	无故障声提示/音量低	LED/串口仍可诊断	bms24v_platform/Core/Src/tim.c:44-80	Medium	2.048kHz 扫频、启动 API 和自检
F30	CAN 只有物理层无业务/恢复	上位机无法获故障或控制	收发器/终端已预留	Int/Int_CanFd.c:24-46	Medium/High	定义 ICD、bus-off 恢复、超时与安全权限
F31	0-15°C 不降低 3A 包充电请求, 且并联数/均流 Unknown	6S1P/2P 时理论单体>1A; n≥3 仍可能因失配超限	当前只有 0-45°C 允许/禁止门控	EVE 规格物理 PDF pp.3-4; Int/Int_SC8815_BSP.h:24-28; App/App_Power.c:22-23,316-317,474,483,495	Critical conditional	冻结 n; 按 Cell Surface Temperature 分段限流并做均流/温箱验证

18.3 首次上电前：完全断电检查

步骤	工具/连接	操作	通过条件	重点证据
1	显微镜/AOI/BOM	核对 R18(BMS 分流)、R17/R18(SC VBATS)、C39、D3、REG18 电容	与冻结 BOM 一致; 无双 0Ω 短路	Conflicts F01-F04/F22

步骤	工具/连接	操作	通过条件	重点证据
2	四线毫欧计	测 BMS R18 及主 MOS 路径冷态电阻	R18 与固件标定一致；记录温度	official_chip_docs_files/full_netlist(4).csv:168-169
3	DMM 电阻档	测 BMS+到 GND、24V_IN 到 GND、VOUT 到 GND、各电源轨到地	无低阻异常；电容充电趋势合理	两份网表
4	DMM 二极管档	核 Q3/Q4、D2、D10、D1/D3、TVS 极性	与原理图方向一致	H03 pp.1-4
5	连通测试	CN2 逐针到 VC 电阻/BQ pin；U26 两端逐针	无错序/短路；线束含正确主地路径	Section 5.1/8.1
6	LCR/示波器可选	核 SC L1、输入/输出电容有效值及 ESR	L1=3.3μH；电容满足最终环路设计	D03 p.18
7	断电边界扫描	核四组主 MOS gate-source 无焊桥、RTN 浮空	RTN 不接地；gate 无短路	D04 p.32

18.4 分域受限上电

- 只上 3.3V 逻辑域：**断开电芯、24V 和主 MOS 能量路径，用限流 3.3V 确认 MCU 电流、NRST、SWD、LED 默认态和 I2C 线静态电平。通过条件：PSTOP/#CE 均高，Q4 保持关断，PB3 不意外拉 Q12。
- 只上辅助 BAT+：**用可调限流电源从低电压缓升，观察 SYS_VIN→5V→3.3V 启动。记录 REG18 尚未接入时的 EN 行为，不允许借此推断整机唤醒通过。
- BQ 电芯模拟器：**使用六通道隔离电芯模拟器或串联受限源，按正确顺序建立 2.5-4.2V/节；先不开主输出。确认每个软件 Cell 索引、STACK、TS1/TS3、ALERT 和 REG18。
- SC 输入域：**先移除/隔离 BMS+，24V 源限流≤100mA，确认 Q3 软启动、24V_IN、AC_OK、5V/3.3V；在确认 VBATS 分压后才连接电池模拟端。
- LM OR 域：**先用两个低电流源和电子负载≤100mA 验证 U2/U3 门限和切换，再逐步增加负载。

18.5 BQ 测量、FET 和保护验证

测试	激励	观测	通过标准
单体映射	逐节+100mV	六数组值、VC pin	只对应目标 Cell1/2/6/9/12/16 变化
单体精度	2.5/3.0/3.6/4.2V 多点	BQ 读数与 6½位 DMM	建立每节误差表, 满足项目预算
电流校准	双向 0/1/3/10A 受限源	SRP-SRN、CC2、软件 A 值	斜率对应实物 0.5 或 5mΩ; 零点/方向正确
CHG/DSG 启动	轻载、差分探头	四 gate/VGS、BAT+/OUT+、包电流	量出 ALL_FETS_ON 到 FET_CONTROL 窗口; 无非目标 FET 越阈/危险电流; VGS 不过压
预放电	已知 Cout	PDSG gate、R40 电流/温升、VOUT	在超时内达到门限; 失败时锁止
CUV/COV	缓慢跨阈值	Safety、ALERT、CHG/DSG	阈值/延时/恢复与冻结配置一致
OCC/OCD/SCD	电子负载/脉冲源	分流波形、FET 关断、日志	实际安培阈值符合重算值; 能量安全
温度	电芯表面贴附探头+温箱/热台+电阻箱, 覆盖 0/15/45/55°C 边界	TS1/TS3、BQ 内部温度、探头参考温度、SC 请求电流与保护	验证 EVE 定义的 Cell Surface Temperature; 记录探头位置、静态误差、热耦合延迟和最热点偏差; 两探头失效后退内部温度时不得宣称满足电芯表面条件; 按实装 nP 验证 0-15°C 单体≤1A 及并联均流
shutdown/wake	SW3/TS2 按键/LD	REG18、5V、RST、FET	高 1s 关机; 按键/充电器可靠唤醒

18.6 SC8815 充电闭环验证

在任何真实电芯充电前先用电池模拟器/回馈电子负载:

1. 读取 R17/R18 实装值, 根据公式预测目标, 验证 VBATS 在目标时约 1.203V。
2. PSTOP 保持高时写寄存器并全量读回; 任何一项失败不得拉低 PSTOP。
3. 从 0.3A 开始逐级验证 IBUS/IBAT 限流、VINREG、自适应降流、CV、EOC、recharge。
4. 同步测 SW1/SW2 差分波形、gate dead-time、电感纹波、R5/R14 温升和 D2 压降。

5. 在 buck、boost、过渡区分别做负载/输入阶跃，检查 COMP 振铃和 C39 装配版本。
6. 拔掉 I2C 或强制 NACK，确认 PSTOP 硬停且 Q4 gate 恢复关断；测从故障到电感电流为零的总时间。
7. 对 AC_OK、VBUS_SHORT、OTP/EOC 状态做故障注入，确认软件故障分类和恢复策略。

18.7 双源切换、系统级与 EMC 验证

场景	扫描范围	必测通道	通过条件
U2 UVLO/OV	18-32V 缓升/缓降	24V_IN、EN、OV、HGATE、VOUT	与公差窗口一致，无抖振
U3 电池 UVLO	16-26V	BMS+、EN、HGATE、VOUT	与 17.6-19.4V 上升范围相容
适配器交叉 OV	19-24V	24V_IN、U3 OV/HGATE、两源电流	约 21.3-23.5V 关闭电池路
满载插拔	额定负载	VOUT、两路电流、DGATE/HGATE	无超预算跌落/过冲/反向电流
近等压	两源差 $\pm 0.5V$ 扫描	两路电流分担和温升	不持续争流、不振荡
输出短路	分级限能	BQ/LM/保险/电流	保护层次明确且最终隔离可靠
电机浪涌	实际线束/等效脉冲	VOUT、GND 差、I2C、TVS	逻辑不复位、绝对最大值不越界
CAN	两端 120 Ω 、不同线长	眼图、错误计数、bus-off	500k FD 无 BRS 稳定；恢复策略有效
电源阶跃	最大 OLED/CAN/蜂鸣器活动	5V/3.3V/NRST	无掉压复位；纹波满足预算

19. Conflicts、Unknowns 与版本冻结清单

19.1 Conflicts

ID	冲突	Source A	Source B/C	安全影响	必须决策
C01	BQ 分流值	当前 PDF/网表 0.5mΩ/6W	固件、人工确认按 5mΩ	测量约低报 10 倍、 压降保护安培阈值 约放大 10 倍	以实物四线测阻/BOM 为准重标定
C02	SC VBATS R17/R18	PDF 0Ω/NC	网表 0Ω/0Ω；固件/人 工 200k/10k； README 100k/5.1k	短路或充电目标错 误	冻结单一方案与固件模 式
C03	SC COMP C39	PDF NC	网表 220pF	环路稳定性改变	按最终补偿设计冻结
C04	SC PA6/PA7 线 序	.ioc 标签	驱动默认交换并自动 切换	命名/维护错误，可 能掩盖返修	实测后固定并删除模糊 性
C05	按键极性	当前 PD3 外部下拉/ 运行按下趋向高	H01 旧注释 BTN_LOW	业务按键误判	核 D10 方向并定义有效 电平
C06	LED 启动态	GPIO 初始化先写低	App 随后写高关闭	启动短暂误指示	决定是否接受/改初值
C07	蜂鸣器频率	器件 2.048kHz	TIM3 配置 1kHz 且未 启动	报警无声或音量低	通过扫频确定并启用
C08	cell_ok 语义	BQ 离线	电芯读数越界	异常条件走唤醒分 支	拆分状态
C09	CLI 与生产门 控	Power 有电压/温度 /BQ 条件	CLI 可直接 charge on/PDSG	绕过安全策略	生产构建禁用或强门控
C10	工具链标记	.ioc CompilerLinker=GCC	TargetToolchain=MDK- ARM V5.32	发布产物不确定	指定唯一发布工具链
C11	设计版本	PDF 文件名 2026-06- 17	标题栏/各页更新时间 不同	PDF/CSV/BOM/PCB 可能非同一快照	发布包做哈希和版本号

19.2 Critical/High Unknowns

ID	Unknown	为什么无法由当前资料证明	所需证据
U01	PCB 铜厚、层叠、Kelvin 和大电流回路	无 PCB/Gerber/ODB++	生产 Gerber、叠层、PCB 审查
U02	生产 BOM/贴片状态	PDF/CSV/DNP 冲突	受控 BOM、坐标、AOI、实板
U03	6S 并联数与包容量	原理图只证明串联抽头	电芯装配图/BOM
U04	主熔断器/二级独立保护	图中无, FUSE pin 空	整包线束/熔断器规格
U05	主 MOS VGS/Qg/CISS/SOA/热阻	网表元数据不完整	官方 MOS 数据手册
U06	BQ OTP/默认 DM/上电 FET 态	未导出 OTP 镜像	BQStudio 导出、启动波形
U07	COV 阈值、Power Config 完整值	Enabled Protections 已开启 COV, 但固件未写 Protections:COV:Threshold; 其实际值只能来自默认、OTP 或历史 Data Memory	全量 DM 读回; 将目标阈值显式写入并回读
U08	REG18 缺电容后的稳定性	违反官方外接电容要求	ECN、TI 确认、波形
U09	R22/R23 NTC 物理位置与启用	只有网络, 无安装/DM 配置闭环	PCB 位置、pin config、温箱
U10	双源动态切换毛刺/争流	静态门限不能包含寄生	满载四序列波形
U11	TVS 实际浪涌裕量	缺脉冲等级/布局/电流分配	ISO/IEC 目标与浪涌报告
U12	SC 环路稳定性	C39/BOM 冲突、无 Bode	最终 BOM+Bode/阶跃
U13	U16 Buck 关键规格	无 LGS54360 数据手册	官方资料、波形、效率
U14	MCU BOR/option bytes/BOOT 策略	未导出	option byte 报告
U15	任务栈裕量/最长周期	无 high-water/time trace	运行时统计

ID	Unknown	为什么无法由当前资料证明	所需证据
U16	SC 软件 I2C 实际频率/关中断时间	延时循环与优化相关	逻辑分析仪/IRQ trace
U17	OLED 实际控制器与总线耗时	型号注释不唯一、无波形	丝印/BOM/测量
U18	EEPROM 具体页写参数/数据格式	仅型号和 ACK 探测	M24C64 手册+软件设计
U19	CAN 应用协议和安全权限	只有物理层	DBC/ICD/威胁模型
U20	机械孔与机壳地关系	网表无电气网络	PCB/机械装配图
U21	电池侧辅助 BAT+在 BMS 关断时的系统安全	未经主 MOS、只受 F1 辅助 PPTC	故障树和实测
U22	Q4 body diode/GPO 首次启动路径	仅静态连线	器件 pinout 与上电波形
U23	整机连续功率/环境温升	无热设计和风道	热仿真、热像、长稳测试
U24	线束接触电阻/错插防护	无线束图和连接器 key 信息	线束规格、拉力/错插测试
U25	EVE 低温单体限流是否合规	并联数 n、Cell Surface Temperature 探头位置/误差/动态和并联均流均未闭环	电芯装配图、探头布置、温箱动态、分支电流测量
U26	LM 双源全公差切换连续性	典型门限重叠不能覆盖独立最坏角、寄生与动态响应	全公差扫压/蒙卡及四顺序满载波形

19.3 版本冻结最小清单

量产评审前至少冻结：两份 PDF 原理图、两份 CSV/EDA 网表、PCB/Gerber/叠层、受控 BOM/DNP 列、贴片坐标、线束图、BQ OTP 与完整 Data Memory 导出、SC 寄存器默认表、MCU 固件

commit/toolchain、MOS/TVS/电感/分流器官方料号、保护阈值计算表、测试报告。任何一项变更都必须更新本文的 Conflict/Unknown 表和证据索引。

20. Coding Convention Inference 与 Build/Config Matrix

20.1 Coding Convention Inference

本节只归纳当前仓库已经存在的做法，不把通用风格指南反写成项目事实。若以下惯例与后续受控规范冲突，应以受控规范和同模块现状为准。

Conclusion	Evidence	Confidence	Human confirmation
Cube 生成的 bms24v_platform/Core/Src/main.c 负责时钟/外设初始化，随后只调用 App_Main(); 任务创建和业务初始化集中在 App 层。	bms24v_platform/Core/Src/main.c:109-121; App/App_Main.c:82-124	High	Not needed
App_* 承担状态机、任务、显示编排和产品策略；App/App_Main.c 只直接包含 App 与少量 Int 入口，App/App_Power.c 通过 App/Int API 组织功率策略。	App/App_Main.c:8-16,31-117; App/App_Power.c:5-8,55-146,296-546	High	Not needed
Int_* 是器件/外设接口层；模块内事务细节使用 static，对上导出带状态类型的 API。	Int/Int_BQ76952.c:23-265,268-611; Int/Int_SC8815.c:17-194,380-875	High	Not needed
Com_* 放共享转换、参数表和 SOC/SOH 纯逻辑；应用估算器通过 Com API 消费，而不是把算法塞进 HAL 驱动。	Com/Com_BQ76952.c:1-6; Com/Com_BatteryParam.c:1-135; Com/Com_SOC.c:1-533; Com/Com_SOH.c:1-186; App/App_BatMan_Estimator.c:1-6,194-322	High	Not needed
模块采用成对 .c/.h 和前缀命名，Keil 工程也按 Application/User/App、Com、Int 分组。	bms24v_platform/MDK-ARM/bms24v_platform.uvprojx:506-716	High	Not needed

Conclusion	Evidence	Confidence	Human confirmation
模块私有状态使用 static s_*; 寄存器、协议和采样字段普遍使用固定宽度整数。	App/App_DebugCli.c:38-50; App/App_Power.c:39-53; Int/Int_BQ76952.c:20-23,28-75; Int/Int_SC8815.c:14-17	High	Not needed
驱动对长度、参数、超时、echo 和校验和已有防御，但应用层并非所有返回值都闭环；“检查返回值”是现有趋势，不是已完全满足的事实。	Int/Int_BQ76952.c:75-201,227-265; Int/Int_SC8815.c:194-377; 反例 App/App_SC8815.c:69-81、App/App_Main.c:110-124	High	Needed，形成正式编码规范
中断处理保持短小的意图存在，但 BQ ALERT 尚无应用回调；USART ISR 只搬运单字节，业务解析在 CLI 任务。	bms24v_platform/Core/Src/stm32g0xx_it.c:105-117; bms24v_platform/Core/Src/usart.c:97-112; App/App_DebugCli.c:491-624	High	Needed，补齐 ALERT 闭环

由此推导的维护规则是：新增产品行为优先放 App_*，芯片事务放 Int_*，共享计算放 Com_*，Cube 生成区只保留初始化入口；跨任务共享外设还需要显式互斥或单一所有权。最后一句是基于现有分层和并发缺口的 **Inference**，不是仓库已实现的互斥保证。

20.2 Build/Config Matrix

项目	当前配置事实	Evidence	审计判定
MCU/封装	STM32G0B1CBT6, LQFP48, Cortex-M0+	bms24v_platform/bms24v_platform.ioc:32-45; bms24v_platform/MDK-ARM/bms24v_platform.uvprojx:17-21	Fact
Cube 固件包	STM32Cube FW_G0 V1.6.3	bms24v_platform/bms24v_platform.ioc:179-206	Fact
发布 IDE/编译器	.ioc 同时记录 CompilerLinker=GCC 与 TargetToolchain=MDK-ARM V5.32	bms24v_platform/bms24v_platform.ioc:179-206	Conflict ；必须指定唯一发布工具链
Keil 目标输出	ARM-ADS/MDK 工程，生成可执行文件和 HEX；全局优化值 4，宏 USE_HAL_DRIVER,STM32G0B1xx	bms24v_platform/MDK-ARM/bms24v_platform.uvprojx:10-18,51-55,315-343	Fact；具体编译器补丁版/许可证为 Unknown

项目	当前配置事实	Evidence	审计判定
Keil 源码分组	Core、App、Com、Int 及 FreeRTOS 源码均显式列入工程	bms24v_platform/MDK-ARM/bms24v_platform.uvprojx:395-771	Fact
时钟	HSE=8MHz, PLL N=16, SYSCLK/HCLK/PCLK=64MHz ; RTC=LSE 32.768kHz	bms24v_platform/bms24v_platform.ioc:212-249; bms24v_platform/Core/Src/main.c:140-183	Fact
外设	FDCAN1、I2C1、I2C2、RTC、TIM3、USART1 及 GPIO	bms24v_platform/bms24v_platform.ioc:32-74,90-177	Fact
FreeRTOS	抢占式、1kHz tick、5 优先级、heap_4 32KiB、mutex 开启、软件 timer 关闭	bms24v_platform/MDK-ARM/FreeRTOS/include/FreeRTOSConfig.h:19-44; bms24v_platform/MDK-ARM/bms24v_platform.uvprojx:721-771	Fact
HAL/RTOS 关系	HAL 配置 USE_RTOS=0U, 应用实际运行 FreeRTOS	bms24v_platform/Core/Inc/stm32g0xx_hal_conf.h:180; App/App_Main.c:110-124	Fact/constraint ; 两者可共存, 但 HAL 不会自动提供 RTOS 互斥
Flash/RAM	GCC 链接脚本: Flash 128KiB、RAM 144KiB; Keil scatter 使用相同地址/容量	bms24v_platform/gcc/STM32G0B1CBTx_FLASH.ld:3-9,108-113; bms24v_platform/MDK-ARM/bms24v_platform/bms24v_platform.sct:5-14	Fact
启动文件	Keil 与 GCC 各有 STM32G0B1 启动文件	bms24v_platform/MDK-ARM/startup_stm32g0b1xx.s:31-46,53-123; bms24v_platform/gcc/startup_stm32g0b1xx_gcc.s:14-56,105-156	Fact; 当前发布使用哪一个取决于工具链 Conflict

项目	当前配置事实	Evidence	审计判定
Keil 启动栈/堆保留	startup 为 MSP 保留 0x400 byte (1024 B / 1 KiB)、为 C 库 heap 保留 0x200 byte (512 B)；FreeRTOS heap_4 另配置 32KiB。三者不能互相替代；链接期保留量通常累加（以最终 map 为准），实际峰值需分别测量 MSP 高水位、C 库 heap 使用量和 FreeRTOS minimum-ever-free	bms24v_platform/MDK-ARM/startup_stm32g0b1xx.s:31-46; bms24v_platform/MDK-ARM/FreeRTOS/include/FreeRTOSConfig.h:24-44	Fact（配置）；最终占用与峰值 Unknown
构建验证	本文未发现受控 CI 命令、固件版本注入、map 容量门限或可复现构建记录	仓库构建元数据检索；缺 CI/发布记录	Unknown

20.3 配置发布前的最小闭环

- 1. 在发布记录中写明 MDK-ARM 或 GCC 二选一、精确版本、编译选项和产物 SHA-256。
- 2. 保存 BQ 完整 Data Memory/OTP 读回、SC 全寄存器读回、MCU option bytes 及最终 BOM 版本。
- 3. 对 Keil 和 GCC 任一被保留的发布链执行全量 clean build，并归档 .elf/.axf、.hex、.map 到发布系统；这些产物不应提交到源码 Git。
- 4. 记录 Flash/RAM 占用、三任务栈高水位、最长任务周期和最长关中断时间。
- 5. 将 C01/C02/C10、U07 以及 HAL 外设跨任务所有权未闭环状态作为发布阻断项。

21. Evidence Index

21.1 原理图、网表与人工确认

ID	Source	本文使用范围	证据边界
H01	official_chip_docs_files/SCH_机器人 BMS 板_2026-06-17.pdf p.1	BQ、VC、均衡、分流、主 MOS、跨板接口	可证明图面连接/标称；不能证明 PCB、装配和波形
H02	official_chip_docs_files/full_netlist (4).csv:2-313	BMS 逐引脚、逐网络交叉检查	CSV 行号含表头；与实装 BOM 不等价
H03	official_chip_docs_files/SCH_Schematic1_2026-06-17.pdf pp.1-10	SC 充电、双 LM74800、电源树、MCU、CAN、HMI、接口、EEPROM	可证明当前 PDF 图面；页内注释不自动等于验证结果
H04	official_chip_docs_files/full_netlist (5).csv:2-535	控制板逐引脚、逐网络交叉检查	R17/R18、C39 等与 PDF 冲突必须并列保留
H05	docs/wordflow/manual_confirmations.md:1-8	人工确认的分流/VBATS 目标	低于实物测量与受控 BOM；只用于标记 Conflict

21.2 官方器件与电芯资料

ID	Source	关键页	支持的结论
D01	official_chip_docs_files/TI_BQ76952_Datasheet.pdf	pp.5,9-13,18,63-65,69,75-76	工作范围、REG18、均衡、电流采样 RC、稀疏串数连接
D02	official_chip_docs_files/TI_BQ76952_Technical_Reference_Manual_sluby2b.pdf	pp.32,35,168,179 及 Data Memory 章节	ALL_FETS_ON/FET_INIT_OFF、COV 配置项和保护配置语义
D03	official_chip_docs_files/Southchip_SC8815_Datasheet_User_Provided.pdf	pp.6-13,18,24	绝对最大值、VBATS 参考、CV/EOC、功率级计算
D04	official_chip_docs_files/TI_LM7480_Q1_Datasheet.pdf	pp.5-6,14,16,23-24,30,32	EN/OV 门限、理想二极管动态、VCAP 与外 MOS 要求

ID	Source	关键页	支持的结论
D05	official_chip_docs_files/《EVE INR21700 50E 规格书》RD-EVE INR21700-50E-S76-LF A 版 (1)(1)(1).pdf	物理 PDF pp.3-4 (印刷页 2-3/15)	1A@4.20V、2.5A@4.15V、5A@4.10V、15A 放电、2.50V 截止及 0-55°C 分段充电条件

21.3 固件、构建和并发证据

ID	Source	关键范围	支持的结论
S01	bms24v_platform/bms24v_platform.ioc:5-275	MCU、引脚、时钟、外设、工具链元数据	Cube 配置基线与 GCC/MDK 标记 Conflict
S02	bms24v_platform/MDK-ARM/bms24v_platform.uvprojx:10-771	Keil 目标、宏、文件组、FreeRTOS 源	实际 MDK 工程包含关系
S03	bms24v_platform/Core/Src/main.c:85-225; App/App_Main.c:18-124	启动、初始化、三任务创建	启动与 RTOS 模型
S04	Int/Int_BQ76952_BSP.h:10-231; Int/Int_BQ76952.c:9-611	BQ 地址、命令、Data Memory 事务	BQ 底层通信与寄存器常量
S05	App/App_BatMan.c:209-392; App/App_BatMan_Config.c:18-307; App/App_BatMan_Sample.c:81-344; App/App_BatMan_Estimator.c:194-322	BQ 初始化、5mΩ 标定、采样、保护、均衡	BQ 应用策略及 Critical 冲突
S06	Int/Int_SC8815_BSP.h:10-158; Int/Int_SC8815.c:17-875; App/App_SC8815.c:26-377	SC 软件 I2C、寄存器守卫、状态机	充电器驱动、全局关中断和停止延迟
S07	App/App_Power.c:12-546; App/App_DebugCli.c:10-624	产品门控、故障锁存、CLI 旁路	cell_ok 语义和 CLI 绕过风险
S08	Int/Int_OLED.c:9-117; App/App_OLED.c:13-153; Int/Int_EEPROM.c:5-24; Int/Int_CanFd.c:24-46	HMI、EEPROM、CAN 当前实现	功能覆盖与未闭环项

ID	Source	关键范围	支持的结论
S09	bms24v_platform/MDK-ARM/FreeRTOS/include/FreeRTOSConfig.h:19-61	调度、堆、互斥、断言	RTOS 配置事实
S10	bms24v_platform/gcc/STM32G0B1CB Tx_FLASH.ld:3-113; bms24v_platform/MDK-ARM/bms24v_platform/bms24v_platform.sct:5-14	Flash/RAM 布局	两工具链内存边界

21.4 关键结论到证据的反向索引

关键结论	直接证据	分类	Confidence	Human confirmation
BQ 分流硬件 0.5mΩ 而固件按 5mΩ	official_chip_docs_files/full_netlist (4).csv:168-169; App/App_BatMan_Config.c:35-37,193-203	Conflict/Critical	High	Needed
COV 已启用但阈值未写	App/App_BatMan_Config.c:18-23,285-290; official_chip_docs_files/TI_BQ76952_Technical_Reference_Manual_sluby2b.pdf pp.35,179	Unknown/Critical	High	Needed
外部均衡约 67.7mA、内部约 17.1-19.5mA、合计约 85-88mA	H01/H02; official_chip_docs_files/TI_BQ76952_Datasheet.pdf pp.18,63-65	Inference	Medium	Needed, 逐通道测流/热像
SC VBATS 存在 0Ω/NC、0Ω/0Ω、200k/10k、100k/5.1k 四源冲突	H03 p.1; official_chip_docs_files/full_netlist (5).csv:188-191; H05; official_chip_docs_files/README.md:1	Conflict/Critical	High	Needed
200k/10k 在参考与 1%电阻最坏组合下约 24.66-25.88V	D03 pp.8,12; 200k/10k 仅来自固件/人工确认	Inference	High (计算) / Low (实装)	Needed
U2/U3 门限形成模拟式适配器优先倾向	D04 pp.5,16; official_chip_docs_files/full_netlist (5).csv:239-266	Inference	High (静态门限)	Needed, 动态示波

关键结论	直接证据	分类	Confidence	Human confirmation
LM 典型门限重叠但独立最坏角允许上升约 0.61V、下降约 0.59V 缺口	D04 p.5; official_chip_docs_files/full_netlist (5).csv:201-250,239-266	Risk/Unknown (不是来源 Conflict)	High (公差计算) / Low (动态结果)	Needed, 全公差扫压与满载波形
双源无缝切换、近等压分担与反灌峰值	当前无动态波形	Unknown	Low	Needed
LM VCAP 仅满足 0.1μF 最低值; 10×CISS 与 MOS VGS/SOA 无法核验	D04 pp.23-24; official_chip_docs_files/full_netlist (5).csv:227-238,259-262	Unknown/High	High	Needed, 补 MOS 完整手册
EVE 规格书未给出“5A+25.2V”组合, 不能据此宣称合规; 5A 列示条件对应 4.10V/节	D05	Fact (规格内容) / Unknown (偏离后的安全性)	High	Needed, 若偏离需厂商书面授权
固件 0-15°C 仍请求 3A 包电流; 1P/2P 理论超 EVE 单体 1A, n≥3 仍缺均流与表面温度闭环	D05; Int/Int_SC8815_BSP.h:24-28; App/App_SC8815.c:168-171; App/App_Power.c:22-23,316-317,474,483,495; H01 只证明 6S	Conditional non-compliance risk/Critical Unknown	High (规格/软件); Low (实装并联数)	Needed
EVE 温度条件是 Cell Surface Temperature; TS1/TS3 位置、误差、动态及内部温度回退未闭环	D05; App/App_BatMan_Sample.c:177-243	Unknown/High	High	Needed, 温箱与探头布置验证
REG18 缺规定电容且被跨板引出为 ONLINE 并驱动关断/5V EN 网络	D01 pp.5,12-13; official_chip_docs_files/full_netlist (4).csv:25,285; official_chip_docs_files/full_netlist (5).csv:319,331-332,379-384	Fact 连接/缺电容 + Conflict 官方用途 + Unknown 稳定性 / EN 裕量	High	Needed
非全关 FET 请求先发 ALL_FETS_ON, 随后至少显式约 2ms 才发 FET_CONTROL	App/App_BatMan_Config.c:74-117; Int/Int_BQ76952.c:15,455-470; official_chip_docs_files/TI_BQ76952_Technical_Reference_Manual_sluby2b.pdf p.32 §5.2.2、p.168 §13.3.6.1	Fact (命令/显式等待) + Inference/Critical (潜在导通窗口); Unknown (实际 gate/电流波形)	High (语义) / Low (实测波形)	Needed, 四 gate/VGS 与包电流示波

关键结论	直接证据	分类	Confidence	Human confirmation
SC 停止请求经长度 1 overwrite 队列，软件动作需等待下一次“执行+1000 tick 延时”的 SC 循环重访并包含阻塞/抖动；BQ FET 不等待 SC 能量级确认	App/App_Main.c:43-57; App/App_SC8815.c:310-325,344-357; App/App_Power.c:55-93	Fact (队列/相对延时) + Inference (时序后果) / Unknown (硬上界)	High	Needed, 同测 PSTOP/GPO/Q4 gate/SW/ 电感电流/BQ gate
HAL USE_RTOS=0U 与 FreeRTOS 并不冲突，但共享 HAL 外设所有权与互斥未闭环	bms24v_platform/Core/Inc/stm32g0xx_hal_conf.h:180; App/App_Main.c:110-124; App/App_DebugCli.c:236-324,424-452; Int/Int_BQ76952.c:312-445	Fact/constraint + Risk	High	Needed, 运行时调用轨迹与锁覆盖审计
R40 预放电初始约 252mA/6.35W，高于 2W 连续额定，安全性依赖短脉冲、外部总电容与失败锁止	official_chip_docs_files/full_netlist(4).csv:234-241,264-268,302-313; Int/Int_BQ76952_BSP.h:185-186; App/App_BatMan_Config.c:264-267	Calculation + Risk/Unknown	High (标称计算) / Low (脉冲热结果)	Needed, 实测 R40 电流、温升与超时失败路径
若 D10 方向和 Q12 封装与连接推断一致，PB3 动作可能形成 SYS_3V3 到 GND 低阻路径	official_chip_docs_files/SCH_Schematic1_2026-06-17.pdf p.3; official_chip_docs_files/full_netlist(5).csv:298-310	Conditional Critical risk / Unknown	Medium	Needed, 核 pinout、二极管方向并限流测 PB3 动作
Error_Handler/HardFault 不主动设置安全 GPIO 且工程未启用独立看门狗	bms24v_platform/Core/Src/main.c:101-115,157-183,212-225; bms24v_platform/Core/Src/stm32g0xx_it.c:68-96; bms24v_platform/bms24v_platform.ioc:34-43	Fact + Critical risk	High	Needed, 故障注入并观测 PSTOP/CE_N/Q12 与主功率状态
当前两张板级原理图未见主功率独立熔断器，BQ FUSE 悬空；系统外部是否另有主熔断器未知	H01/H02	Fact (板级设计) + Unknown/Critical (系统最终隔离)	High	Needed
!cell_ok 与 CLI 可进入不安全路径	S05/S07	Fact (代码) / Inference (系统后果)	High	Needed

关键结论	直接证据	分类	Confidence	Human confirmation
发布工具链同时标记 GCC 与 MDK	S01/S02	Conflict	High	Needed

本索引只建立“结论—来源”的可追溯关系，不会把缺失的 PCB、BOM、实测和受控发布记录变成已知事实。凡表中标为 Unknown/Conflict 且影响保护阈值、主功率短路、过充或最终隔离的项目，均应在接真实电芯和大功率负载前关闭。

附录 A：有源器件、功率器件与连接器逐引脚索引

范围 本附录由两份当前网表机械生成，保留自动网络名和未命名引脚；描述字段只能证明网表元数据，不能替代器件官方手册。

BQ76952 BMS 板

位号	类别	关键参数	逐引脚网络	网表证据
CN1	连接器	Unknown	1=GND; 2=BAT+; 3=NC/未命名; 4=NC/未命名	official_chip_docs_files /full_netlist (4).csv:L210-L213
CN2	连接器	插针结构:1x7P;间距:2.54mm;安装方式:弯插;参考系列:XH;总PIN 数:7P;排数:1;每排PIN 数:7;额定电流:3A;触头材质:黄铜;工作温度:-25°C~+85°C;	1=CELL_6+; 2=CELL_5+; 3=CELL_4+; 4=CELL_3+; 5=CELL_2+; 6=CELL_1+; 7=CELL_1-	official_chip_docs_files /full_netlist (4).csv:L104-L107,L108-L110
CN3	连接器	插针结构:1x2P;间距:2mm;安装方式:弯插;参考系列:PH;总PIN 数:2P;排数:1;每排PIN 数:2;额定电流:2A;触头材质:黄铜;触头镀层:锡;工作温度:-25°C~+85°C;	1=GND; 2=\$3N193	official_chip_docs_files /full_netlist (4).csv:L255-L256

位号	类别	关键参数	逐引脚网络	网表证据
CN4	连接器	插针结构:1x2P;间距:2mm;安装方式:弯插;参考系列:PH;总PIN 数:2P;排数:1;每排PIN 数:2;额定电流:2A;触头材质:黄铜;触头镀层:锡;工作温度:-25℃~+85℃;	1=\$3N189; 2=GND	official_chip_docs_files /full_netlist (4).csv:L257-L258
D1	二极管	二极管配置:独立式;稳压值(标称值):5.1V;稳压值(范围):4.85V~5.36V;耗散功率(Pd):350mW;	1=\$3N3; 2=CELL_5+	official_chip_docs_files /full_netlist (4).csv:L57-L58
D2	二极管	二极管配置:-;正向压降(Vf):1V@250mA;直流反向耐压(Vr):100V;整流电流:150mA;	1=\$3N150; 2=CELL_6+	official_chip_docs_files /full_netlist (4).csv:L117-L118
D3	二极管	二极管配置:-;正向压降(Vf):1V@250mA;直流反向耐压(Vr):100V;整流电流:150mA;	1=BAT+; 2=CELL_6+	official_chip_docs_files /full_netlist (4).csv:L119-L120
D4	二极管	二极管配置:-;正向压降(Vf):1V@250mA;直流反向耐压(Vr):100V;整流电流:150mA;	1=\$3N100; 2=GND	official_chip_docs_files /full_netlist (4).csv:L125-L126
D5	二极管	二极管配置:独立式;稳压值(标称值):5.1V;稳压值(范围):4.85V~5.36V;耗散功率(Pd):350mW;	1=\$3N37; 2=CELL_4+	official_chip_docs_files /full_netlist (4).csv:L66-L67

位号	类别	关键参数	逐引脚网络	网表证据
D6	二极管	极性:单向;反向截止电压(Vrwm):33V;钳位电压:53.3V;峰值脉冲电流(Ipp):11.3A@10/1000us;峰值脉冲功率(Ppp):600W@10/1000us;击穿电压:40.6V;	1=BAT+; 2=GND	official_chip_docs_files/full_netlist (4).csv:L176-L177
D7	二极管	二极管配置:独立式;稳压值(标称值):3.6V;稳压值(范围):3.42V~3.78V;耗散功率(Pd):350mW;	1=\$3N100; 2=GND	official_chip_docs_files/full_netlist (4).csv:L127-L128
D8	二极管	二极管配置:独立式;稳压值(标称值):5.1V;稳压值(范围):4.85V~5.36V;耗散功率(Pd):350mW;	1=\$3N57; 2=CELL_3+	official_chip_docs_files/full_netlist (4).csv:L75-L76
D9	二极管	二极管配置:1 个独立式;正向压降(Vf):1.28V@4A;直流反向耐压(Vr):600V;整流电流:4A;反向恢复时间(Trr):50ns;	1=BMS_OUT+; 2=BMS_OUT-	official_chip_docs_files/full_netlist (4).csv:L180-L181
D10	二极管	二极管配置:独立式;稳压值(标称值):16V;稳压值(范围):15.2V~16.8V;耗散功率(Pd):350mW;	1=\$3N236; 2=BAT+	official_chip_docs_files/full_netlist (4).csv:L214-L215
D11	二极管	二极管配置:独立式;稳压值(标称值):5.1V;稳压值(范围):4.85V~5.36V;耗散功率(Pd):350mW;	1=\$3N75; 2=CELL_2+	official_chip_docs_files/full_netlist (4).csv:L84-L85

位号	类别	关键参数	逐引脚网络	网表证据
D12	二极管	二极管配置:独立式; 稳压值(标称值):16V; 稳压值(范围):15.2V~16.8V;耗散功率(Pd):350mW;	1=\$3N255; 2=BMS_OUT+	official_chip_docs_files /full_netlist (4).csv:L216-L217
D13	二极管	二极管配置:独立式; 正向压降 (Vf):550mV@5A;直流 反向耐压(Vr):40V;整 流电流:5A;	1=\$3N299; 2=\$3N255	official_chip_docs_files /full_netlist (4).csv:L242-L243
D14	二极管	二极管配置:独立式; 正向压降 (Vf):450mV@10mA;直 流反向耐压(Vr):100V; 整流电流:150mA;	1=GND; 2=\$3N302	official_chip_docs_files /full_netlist (4).csv:L244-L245

位号	类别	关键参数	逐引脚网络	网表证据
D15	二极管	二极管配置:独立式; 稳压值(标称值):5.1V; 稳压值(范围):4.85V~5.36V;耗散功率(Pd):350mW;	1=\$3N99; 2=CELL_1+	official_chip_docs_files /full_netlist (4).csv:L93-L94
D16	二极管	二极管配置:独立式; 稳压值(标称值):5.1V; 稳压值(范围):4.85V~5.36V;耗散功率(Pd):350mW;	1=\$3N105; 2=CELL_1-	official_chip_docs_files /full_netlist (4).csv:L102-L103
D17	二极管	二极管配置:独立式; 正向压降 (Vf):450mV@10mA;直 流反向耐压(Vr):100V; 整流电流:150mA;	1=\$3N266; 2=\$3N299	official_chip_docs_files /full_netlist (4).csv:L224-L225

位号	类别	关键参数	逐引脚网络	网表证据
D18	二极管	二极管配置:独立式; 稳压值(标称值):16V; 稳压值(范围):15.2V~16.8V;耗散功率(Pd):350mW;	1=\$3N272; 2=BMS_OUT+	official_chip_docs_files /full_netlist (4).csv:L228-L229
D19	二极管	二极管配置:独立式; 正向压降 (Vf):450mV@10mA;直流反向耐压(Vr):100V; 整流电流:150mA;	1=\$3N273; 2=\$3N272	official_chip_docs_files /full_netlist (4).csv:L230-L231
D21	二极管	二极管配置:独立式; 正向压降 (Vf):550mV@3A;直流反向耐压(Vr):40V;整流电流:3A;	1=GND; 2=PDSG	official_chip_docs_files /full_netlist (4).csv:L238-L239
D22	二极管	二极管配置:独立式; 稳压值(标称值):16V; 稳压值(范围):15.2V~16.8V;耗散功率(Pd):350mW;	1=\$3N239; 2=\$3N285	official_chip_docs_files /full_netlist (4).csv:L240-L241
Q1	三极管	漏源电压(Vdss)=100V; 导通电阻 (RDS(on))=14mΩ@10V	1=\$3N317; 2=\$3N239; 3=BMS_OUT+	official_chip_docs_files /full_netlist (4).csv:L308-L310
Q2	三极管	漏源电压(Vdss)=100V; 导通电阻 (RDS(on))=14mΩ@10V	1=\$3N313; 2=\$3N239; 3=BMS_OUT+	official_chip_docs_files /full_netlist (4).csv:L311-L313
Q3	三极管	漏源电压(Vdss)=100V; 导通电阻 (RDS(on))=6Ω@10V	1=\$3N272; 2=BMS_OUT+; 3=\$3N315	official_chip_docs_files /full_netlist (4).csv:L261-L263
Q4	三极管	漏源电压(Vdss)=60V	1=\$3N285; 2=\$3N239; 3=\$3N281	official_chip_docs_files /full_netlist (4).csv:L264-L266
Q5	三极管	漏源电压(Vdss)=100V; 导通电阻 (RDS(on))=14mΩ@10V	1=\$3N288; 2=\$3N239; 3=BAT+	official_chip_docs_files /full_netlist (4).csv:L305-L307

位号	类别	关键参数	逐引脚网络	网表证据
Q6	三极管	漏源电压(Vdss)=100V; 导通电阻 (RDS(on))=14mΩ@10V	1=\$3N252; 2=\$3N239; 3=BAT+	official_chip_docs_files /full_netlist (4).csv:L302-L304
Q7	三极管	漏源电压(Vdss)=20V; 导通电阻 (RDS(on))=115mΩ@2.5V	1=\$3N3; 2=CELL_5+; 3=\$3N14	official_chip_docs_files /full_netlist (4).csv:L54-L56
Q8	三极管	漏源电压(Vdss)=30V; 导通电阻 (RDS(on))=48mΩ@10V	1=\$3N299; 2=\$3N255; 3=\$3N304	official_chip_docs_files /full_netlist (4).csv:L248-L250
Q11	三极管	漏源电压(Vdss)=20V; 导通电阻 (RDS(on))=115mΩ@2.5V	1=\$3N37; 2=CELL_4+; 3=\$3N35	official_chip_docs_files /full_netlist (4).csv:L63-L65
Q14	三极管	漏源电压(Vdss)=20V; 导通电阻 (RDS(on))=115mΩ@2.5V	1=\$3N57; 2=CELL_3+; 3=\$3N55	official_chip_docs_files /full_netlist (4).csv:L72-L74
Q17	三极管	漏源电压(Vdss)=20V; 导通电阻 (RDS(on))=115mΩ@2.5V	1=\$3N75; 2=CELL_2+; 3=\$3N73	official_chip_docs_files /full_netlist (4).csv:L81-L83

位号	类别	关键参数	逐引脚网络	网表证据
Q21	三极管	漏源电压(Vdss)=20V; 导通电阻 (RDS(on))=115mΩ@2.5V	1=\$3N99; 2=CELL_1+; 3=\$3N97	official_chip_docs_files /full_netlist (4).csv:L90-L92
Q22	三极管	漏源电压(Vdss)=20V; 导通电阻 (RDS(on))=115mΩ@2.5V	1=\$3N105; 2=CELL_1-; 3=\$3N103	official_chip_docs_files /full_netlist (4).csv:L99-L101
U3	IC/模块	功率=70mW	1=\$3N14; 2=\$3N207	official_chip_docs_files /full_netlist (4).csv:L198-L199
U5	IC/模块	功率=70mW	1=\$3N35; 2=\$3N208	official_chip_docs_files /full_netlist (4).csv:L200-L201

位号	类别	关键参数	逐引脚网络	网表证据
U6	IC/模块	功率=70mW	1=\$3N55; 2=\$3N209	official_chip_docs_files /full_netlist (4).csv:L202-L203
U7	IC/模块	功率=70mW	1=\$3N73; 2=\$3N210	official_chip_docs_files /full_netlist (4).csv:L204-L205
U8	IC/模块	功率=70mW	1=\$3N103; 2=\$3N211	official_chip_docs_files /full_netlist (4).csv:L208-L209
U9	IC/模块	工作电压:4.7V~80V; 最大充电电流:-; 电池 类型:锂电池; 磷酸铁 锂电池; 电池节 数:3~16;	1=\$3N120; 2=\$3N120; 3=\$3N120; 4=\$3N120; 5=\$3N125; 6=\$3N125; 7=\$3N125; 8=\$3N123; 9=\$3N123; 10=\$3N123; 11=\$3N121; 12=\$3N121; 13=\$3N121; 14=\$3N121; 15=\$3N94; 16=\$3N100; 17=GND; 18=\$3N158; 19=NC/未命名; 20=\$3N159; 21=\$3N189; 22=BMS_WAKE; 23=\$3N193; 24=BMS_CHIP_ONLINE; 25=MUC_EXTI4_PB4_BMS_INT; 26=\$3N320; 27=\$3N323; 28=NC/未命名; 29=NC/未命名; 30=\$3N188; 31=\$3N182; 32=NC/未命名; 33=BMS_CHIP_SHUT; 34=\$3N161; 35=\$3N160; 36=GND; 37=GND; 38=NC/未命名; 39=PD5G; 40=NC/未命名; 41=\$3N164; 42=\$3N163; 43=DSG; 44=NC/未命名; 45=CHG; 46=\$3N178; 47=\$3N179; 48=\$3N15	official_chip_docs_files /full_netlist (4).csv:L2- L5,L6-L9,L10-L13,L14- L17,L18-L21,L22- L25,L26-L29,L30- L33,L34-L37,L38- L41,L42-L45,L46-L49
U10	IC/模块	功率=70mW	1=\$3N97; 2=\$3N98	official_chip_docs_files /full_netlist (4).csv:L206-L207
U11	IC/模块	M3x5.56xL6+1.53	1=BMS_OUT+	official_chip_docs_files /full_netlist (4).csv:L251
U12	IC/模块	M3x5.56xL6+1.53	1=BMS_OUT-	official_chip_docs_files /full_netlist (4).csv:L252
U22	IC/模块	M3 螺丝	1=NC/未命名	official_chip_docs_files /full_netlist (4).csv:L292
U23	IC/模块	M3 螺丝	1=NC/未命名	official_chip_docs_files /full_netlist (4).csv:L293
U24	IC/模块	M3 螺丝	1=NC/未命名	official_chip_docs_files /full_netlist (4).csv:L294
U25	IC/模块	M3 螺丝	1=NC/未命名	official_chip_docs_files /full_netlist (4).csv:L295

位号	类别	关键参数	逐引脚网络	网表证据
U26	IC/模块	插针结构:1x7P;间距:2mm;安装方式:弯插;参考系列:PH;总PIN 数:7P;排数:1;每排PIN 数:7;行距:-;额定电流:2A;触头材质:黄铜;触头镀层:锡;工作温度:-25°C~+85°C;	1=BMS_CHIP_ONLINE; 2=BMS_WAKE; 3=MUC_EXTI4_PB4_BMS_INT; 4=MCU_I2C1_SCL_PB6_BMS; 5=MCU_I2C1_SDA_PB7_BMS; 6=BMS_CHIP_SHUT; 7=BAT+	official_chip_docs_files /full_netlist (4).csv:L285-L288,L289-L291

STM32/SC8815 控制板

位号	类别	关键参数	逐引脚网络	网表证据
BUZZER2	其他	驱动方式:无源(外部驱动);构造类型:电磁式;频率:2.048kHz;声压(SPL):85dB;	1=SYS_5V; 2=\$13N6	official_chip_docs_files /full_netlist (5).csv:L503-L504
CN2	连接器	额定电压=250V	1=GND; 2=\$11N2; 3=\$11N1	official_chip_docs_files /full_netlist (5).csv:L487-L489
CN3	连接器	Unknown	+=VOUT; -=GND	official_chip_docs_files /full_netlist (5).csv:L522-L523
CN5	连接器	插针结构:1x2P;间距:2mm;安装方式:直插;参考系列:PH;总PIN 数:2P;排数:1;每排PIN 数:2;行距:-;额定电流:2A;触头材质:黄铜;触头镀层:锡;工作温度:-25°C~+85°C;	1=\$3N41; 2=MUC_GPIO_PD3_BMS_MUX_BTN	official_chip_docs_files /full_netlist (5).csv:L317-L318
CN7	连接器	Unknown	+=VOUT; -=GND	official_chip_docs_files /full_netlist (5).csv:L524-L525

位号	类别	关键参数	逐引脚网络	网表证据
D1	二极管	二极管配置:独立式; 正向压降 (Vf):850mV@5A;直流 反向耐压(Vr):100V;整 流电流:5A;	1=SYS_VIN; 2=BAT+	official_chip_docs_files /full_netlist (5).csv:L360-L361
D2	二极管	正向压降 (Vf):620mV@15A;直流 反向耐压(Vr):60V;整 流电流:30A;	1=\$1N160; 2=BMS+; 3=\$1N160	official_chip_docs_files /full_netlist (5).csv:L185-L187
D3	二极管	二极管配置:独立式; 正向压降 (Vf):850mV@5A;直流 反向耐压(Vr):100V;整 流电流:5A;	1=SYS_VIN; 2=\$9N37	official_chip_docs_files /full_netlist (5).csv:L358-L359
D5	二极管	二极管配置:独立式; 正向压降 (Vf):1.25V@150mA;直 流反向耐压(Vr):100V; 整流电流:150mA;反向 恢复时间(Trr):4ns;	1=\$13N6; 2=SYS_5V	official_chip_docs_files /full_netlist (5).csv:L508-L509
D6	二极管	Unknown	1=\$1N140; 2=\$1N146	official_chip_docs_files /full_netlist (5).csv:L141-L142
D7	二极管	极性:双向;反向截止 电压(Vrwm):24V;钳位 电压:42V;峰值脉冲电 流(Ipp):7A@8/20us;峰 值脉冲功率 (Ppp):350W@8/20us; 击穿电压(VBR):26.7V;	1=\$11N2; 2=\$11N1; 3=GND	official_chip_docs_files /full_netlist (5).csv:L496-L498
D8	二极管	Unknown	1=\$1N9; 2=VBUS	official_chip_docs_files /full_netlist (5).csv:L163-L164

位号	类别	关键参数	逐引脚网络	网表证据
D9	二极管	极性:单向;反向截止电压(Vrwm):28V;钳位电压:45.4V;峰值脉冲电流(Ipp):13.3A@10/1000us;峰值脉冲功率(Ppp):600W@10/1000us;击穿电压:34.4V;	1=BMS+; 2=GND	official_chip_docs_files/full_netlist(5).csv:L282-L283
D10	二极管	二极管配置:-;正向压降(Vf):1V@250mA;直流反向耐压(Vr):100V;整流电流:150mA;	1=\$3N41; 2=SYS_3V3	official_chip_docs_files/full_netlist(5).csv:L298-L299
D12	二极管	二极管配置:独立式;正向压降(Vf):1.25V@150mA;直流反向耐压(Vr):100V;整流电流:150mA;反向恢复时间(Trr):4ns;	1=\$2N50; 2=\$2N49	official_chip_docs_files/full_netlist(5).csv:L270-L271
D13	二极管	极性:单向;反向截止电压(Vrwm):28V;钳位电压:45.4V;峰值脉冲电流(Ipp):13.3A@10/1000us;峰值脉冲功率(Ppp):600W@10/1000us;击穿电压:34.4V;	1=24V_IN; 2=GND	official_chip_docs_files/full_netlist(5).csv:L183-L184
F1	保险丝	保持电流(Ihold)=500mA; 跳闸电流(Itrip)=1A	1=\$3N58; 2=BAT+	official_chip_docs_files/full_netlist(5).csv:L333-L334
F2	保险丝	保持电流(Ihold)=500mA; 跳闸电流(Itrip)=1A	1=VBUS; 2=\$9N37	official_chip_docs_files/full_netlist(5).csv:L385-L386

位号	类别	关键参数	逐引脚网络	网表证据
FH1	其他	保险丝座类型:支座 型;通道数:1;保险丝类型:圆柱;	1=\$1N147; 2=\$1N146	official_chip_docs_files /full_netlist (5).csv:L143-L144
H1	其他	额定电压=250V	1=\$11N15; 2=\$11N2	official_chip_docs_files /full_netlist (5).csv:L494-L495
L1	电感	电感值:3.3uH;精度: $\pm 20\%$;额定电流:14A;饱和电流(Isat):22A;类型:-;	1=SW1; 2=SW2	official_chip_docs_files /full_netlist (5).csv:L66-L67
L2	电感	电感值:10uH;精度: $\pm 20\%$;额定电流:1.6A;饱和电流(Isat):2A;类型:一体成型电感;	1=\$9N5; 2=SYS_5V	official_chip_docs_files /full_netlist (5).csv:L346-L347
LDO1	其他	输出类型:固定;工作电压:6V;输出电压:3.3V;输出电流:500mA;电源纹波抑制比(PSRR):70dB@(1kHz);输出极性:正极;	1=SYS_5V; 2=GND; 3=SYS_5V; 4=NC/未命名; 5=SYS_3V3	official_chip_docs_files /full_netlist (5).csv:L370-L373,L374
LED1	其他	功率=-	1=\$10N59; 2=MCU_GPIO_PB13_RED_LED	official_chip_docs_files /full_netlist (5).csv:L469-L470
LED2	其他	功率=-	1=\$2N59; 2=GND	official_chip_docs_files /full_netlist (5).csv:L288-L289
LED3	其他	功率=-	1=\$1N131; 2=GND	official_chip_docs_files /full_netlist (5).csv:L147-L148
Q2	三极管	漏源电压(Vdss)=60V; 导通电阻(RDS(on))=8.5m Ω @10V	1=\$1N151; 2=SW1; 3=GND	official_chip_docs_files /full_netlist (5).csv:L168-L170

位号	类别	关键参数	逐引脚网络	网表证据
Q3	三极管	漏源电压(Vdss)=60V; 导通电阻 (RDS(on))=24mΩ@10V ; 30.4mΩ@4.5V	1=\$1N140; 2=24V_IN; 3=\$1N146	official_chip_docs_files /full_netlist (5).csv:L195-L197
Q4	三极管	漏源电压(Vdss)=60V; 导通电阻 (RDS(on))=24mΩ@10V ; 30.4mΩ@4.5V	1=\$1N9; 2=24V_IN; 3=VBUS	official_chip_docs_files /full_netlist (5).csv:L198-L200
Q6	三极管	漏源电压(Vdss)=100V; 导通电阻 (RDS(on))=14mΩ@10V	1=\$2N8; 2=\$2N1; 3=24V_IN	official_chip_docs_files /full_netlist (5).csv:L227-L229
Q7	三极管	漏源电压(Vdss)=100V; 导通电阻 (RDS(on))=14mΩ@10V	1=\$2N3; 2=\$2N1; 3=VOUT	official_chip_docs_files /full_netlist (5).csv:L230-L232
Q8	三极管	漏源电压(Vdss)=100V; 导通电阻 (RDS(on))=14mΩ@10V	1=\$2N24; 2=\$2N45; 3=BMS+	official_chip_docs_files /full_netlist (5).csv:L233-L235
Q9	三极管	漏源电压(Vdss)=100V; 导通电阻 (RDS(on))=14mΩ@10V	1=\$2N50; 2=\$2N45; 3=VOUT	official_chip_docs_files /full_netlist (5).csv:L236-L238
Q10	三极管	晶体管类型:NPN;集电 极电流(Ic):1.5A;集射 极击穿电压 (Vceo):25V;耗散功率 (Pd):300mW;直流电流 增益 (hFE):120@100mA	1=\$13N8; 2=GND; 3=\$13N6	official_chip_docs_files /full_netlist (5).csv:L505-L507
Q12	三极管	漏源电压(Vdss)=60V; 导通电阻 (RDS(on))=900mΩ@10 V	1=\$3N30; 2=GND; 3=\$3N41	official_chip_docs_files /full_netlist (5).csv:L304-L306
Q13	三极管	晶体管类型:NPN;集电 极电流(Ic):600mA;集 射极击穿电压 (Vceo):160V;耗散功率 (Pd):300mW;直流电流 增益(hFE):80@10mA	1=\$2N49; 2=\$2N50; 3=\$2N47	official_chip_docs_files /full_netlist (5).csv:L267-L269

位号	类别	关键参数	逐引脚网络	网表证据
Q14	三极管	漏源电压(Vdss)=60V; 导通电阻 (RDS(on))=8.5mΩ@10 V	1=\$1N33; 2=\$1N21; 3=SW1	official_chip_docs_files /full_netlist (5).csv:L165-L167
Q15	三极管	漏源电压(Vdss)=60V; 导通电阻 (RDS(on))=8.5mΩ@10 V	1=\$1N152; 2=\$1N48; 3=SW2	official_chip_docs_files /full_netlist (5).csv:L171-L173
Q16	三极管	漏源电压(Vdss)=60V; 导通电阻 (RDS(on))=8.5mΩ@10 V	1=\$1N153; 2=SW2; 3=GND	official_chip_docs_files /full_netlist (5).csv:L174-L176
SW1	其他	额定电压=12V	1=NRST; 2=NRST; 3=GND; 4=GND	official_chip_docs_files /full_netlist (5).csv:L465-L468
SW2	其他	额定电压=12V	1=\$3N41; 2=\$3N41; 3=MUC_GPIO_PD3_BMS_MUX_BTN; 4=MUC_GPIO_PD3_BMS_MUX_BTN	official_chip_docs_files /full_netlist (5).csv:L300-L303
SW3	其他	额定电压=50V	1=NC/未命名; 2=BMS_CHIP_SHUT; 3=\$3N55; 4=NC/未命名; 5=NC/未命名	official_chip_docs_files /full_netlist (5).csv:L326-L329,L330
U1	IC/模块	极性:单向;反向截止 电压(Vrwm):30V;钳位 电压:48.4V;峰值脉冲 电流(Ipp):31A;峰值脉 冲功率(Ppp):1.5kW;击 穿电压:33.3V;	1=VOUT; 2=GND	official_chip_docs_files /full_netlist (5).csv:L278-L279
U2	IC/模块	类型:理想二极管;最 大连续电流:2.6A;工作 电压:3V~65V;	1=\$2N8; 2=24V_IN; 3=24V_IN; 4=\$2N15; 5=\$2N22; 6=\$2N32; 7=GND; 8=\$2N3; 9=VOUT; 10=\$2N1; 11=\$2N39; 12=\$2N1; 13=NC/未命名	official_chip_docs_files /full_netlist (5).csv:L214-L217,L218- L221,L222-L225,L226
U3	IC/模块	类型:理想二极管;最 大连续电流:2.6A;工作 电压:3V~65V;	1=\$2N24; 2=BMS+; 3=\$2N18; 4=\$2N17; 5=\$2N20; 6=\$2N27; 7=GND; 8=\$2N49; 9=VOUT; 10=\$2N45; 11=\$2N40; 12=\$2N45; 13=NC/未命名	official_chip_docs_files /full_netlist (5).csv:L201-L204,L205- L208,L209-L212,L213

位号	类别	关键参数	逐引脚网络	网表证据
U4	IC/模块	SC8815 是一款同步升降压充电控制器, 支持反向放电操作。它可支持最高 36V 的电池电压, 因此无论适配器电压高于、低于还是等于电池电压, 都能有效管理 1 至 6 节锂离子电池的充电。当系统需要从电池产生输出时,	1=SNS1_P; 2=GPO; 3=NC/未命名; 4=NC/未命名; 5=\$1N127; 6=24V_IN; 7=MCU_GPIO_PB1_SC8815_CE; 8=MCU_GPIO_PB0_SC8815_PSTOP; 9=MCU_I2C3_SCL_PA7_SC8815; 10=MCU_I2C3_SDA_PA6_SC8815; 11=MCU_EXTI5_PA5_SC8815_INT; 12=GND; 13=\$1N124; 14=\$1N122; 15=\$1N105; 16=VBATS; 17=SNS2_N; 18=SNS2_P; 19=BMS+; 20=BT2; 21=HD2; 22=SW2; 23=LD2; 24=5V_FROM_SC8815; 25=\$1N115; 26=GND; 27=LD1; 28=SW1; 29=HD1; 30=BT1; 31=VBUS; 32=SNS1_N; 33=GND	official_chip_docs_files /full_netlist (5).csv:L2-L5,L6-L9,L10-L13,L14-L17,L18-L21,L22-L25,L26-L29,L30-L33,L34
U5	IC/模块	极性:单向;反向截止电压(Vrwm):30V;钳位电压:48.4V;峰值脉冲电流(Ipp):31A;峰值脉冲功率(Ppp):1.5kW;击穿电压:33.3V;	1=VOUT; 2=GND	official_chip_docs_files /full_netlist (5).csv:L280-L281
U6	IC/模块	阻值=162kΩ; 功率=100mW	1=\$2N17; 2=\$2N20	official_chip_docs_files /full_netlist (5).csv:L241-L242
U7	IC/模块	阻值=140kΩ; 功率=100mW	1=BMS+; 2=\$2N27	official_chip_docs_files /full_netlist (5).csv:L247-L248
U8	IC/模块	二极管配置:独立式; 正向压降(Vf):370mV; 直流反向耐压(Vr):40V;整流电流:30mA;	1=\$9N29; 2=BMS_CHIP_ONLINE	official_chip_docs_files /full_netlist (5).csv:L381-L382
U9	IC/模块	二极管配置:独立式; 正向压降(Vf):370mV; 直流反向耐压(Vr):40V;整流电流:30mA;	1=\$9N29; 2=VBUS	official_chip_docs_files /full_netlist (5).csv:L383-L384
U10	IC/模块	Unknown	1=BMS+	official_chip_docs_files /full_netlist (5).csv:L290

位号	类别	关键参数	逐引脚网络	网表证据
U11	IC/模块	产品尺寸:15.5*10.5*21MM; 材质:6063-T5;	1=NC/未命名	official_chip_docs_files /full_netlist (5).csv:L194
U12	IC/模块	Unknown	1=GND	official_chip_docs_files /full_netlist (5).csv:L291

位号	类别	关键参数	逐引脚网络	网表证据
U13	IC/模块	功率=-	1=\$10N64; 2=MCU_GPIO_PB14_GREEN_LED	official_chip_docs_files /full_netlist (5).csv:L475-L476
U14	IC/模块	CPU 内核:ARM-M 系列;应用领域:-;	1=NC/未命名; 2=OSC_32K_IN; 3=OSC_32K_OUT; 4=SYS_3V3; 5=SYS_3V3; 6=SYS_3V3; 7=GND; 8=OSC_8M_IN; 9=OSC_8M_OUT; 10=NRST; 11=NC/未命名; 12=NC/未命名; 13=NC/未命名; 14=NC/未命名; 15=NC/未命名; 16=MCU_EXTI5_PA5_SC8815_INT; 17=MCU_I2C3_SCL_PA7_SC8815; 18=MCU_I2C3_SDA_PA6_SC8815; 19=MCU_GPIO_PB0_SC8815_PSTOP; 20=MCU_GPIO_PB1_SC8815_#CE; 21=NC/未命名; 22=NC/未命名; 23=NC/未命名; 24=NC/未命名; 25=MCU_GPIO_PB13_RED_LED; 26=MCU_GPIO_PB14_GREEN_LED; 27=NC/未命名; 28=NC/未命名; 29=MCU_USART1_TX_PA9_DEBUG; 30=NC/未命名; 31=NC/未命名; 32=MCU_USART1_RX_PA10_DEBUG; 33=MCU_I2C2_SCL_PA11_OLED; 34=MCU_I2C2_SDA_PA12_OLED; 35=SWDIO; 36=SWCLK; 37=NC/未命名; 38=NC/未命名; 39=NC/未命名; 40=NC/未命名; 41=MUC_GPIO_PD3_BMS_MUX_BTN; 42=MUC_GPIO_PB3_BMS_WAKE; 43=MUC_EXTI4_PB4_BMS_INT; 44=MUC_TIM3_CH2_PB5_BUZZER; 45=MCU_I2C1_SCL_PB6_BMS; 46=MCU_I2C1_SDA_PB7_BMS; 47=MCU_FDCAN1_RX_PB8; 48=MCU_FDCAN1_TX_PB9	official_chip_docs_files /full_netlist (5).csv:L401-L404,L405-L408,L409-L412,L413-L416,L417-L420,L421-L424,L425-L428,L429-L432,L433-L436,L437-L440,L441-L444,L445-L448
U15	IC/模块	类型:CAN-FD 收发器; 数据速率:5Mbps;	1=MCU_FDCAN1_TX_PB9; 2=GND; 3=SYS_5V; 4=MCU_FDCAN1_RX_PB8; 5=SYS_3V3; 6=\$11N2; 7=\$11N1; 8=GND	official_chip_docs_files /full_netlist (5).csv:L477-L480,L481-L484
U16	IC/模块	功能类型:降压型;输出类型:可调;工作电压:4.2V~65V;输出电流:3A;	1=\$9N21; 2=SYS_VIN; 3=SYS_5V_EN; 4=\$9N13; 5=\$9N12; 6=\$9N10; 7=GND; 8=\$9N5; 9=GND	official_chip_docs_files /full_netlist (5).csv:L335-L338,L339-L342,L343

位号	类别	关键参数	逐引脚网络	网表证据
U17	IC/模块	接口类型:I2C;存储容量:64Kbit;时钟频率(fc):1MHz;	1=GND; 2=GND; 3=GND; 4=GND; 5=MCU_I2C2_SDA_PA12_OLED; 6=MCU_I2C2_SCL_PA11_OLED; 7=GND; 8=SYS_3V3	official_chip_docs_files /full_netlist (5).csv:L526-L529,L530-L533
U18	IC/模块	核心芯片:SSD1315 芯片;接口类型:I2C;尺寸(inch):0.96;像素分辨率:128x64;	1=GND; 2=SYS_3V3; 3=MCU_I2C2_SCL_PA11_OLED; 4=MCU_I2C2_SDA_PA12_OLED	official_chip_docs_files /full_netlist (5).csv:L499-L502
U19	IC/模块	连接器类型:简牛座;间距:2.54mm;结构:2x5P;额定电流:3A;安装方式:直插;行距:2.54mm;排数:2;每排 PIN 数:5;触头镀层:金;工作温度:-40°C~+105°C;	1=MCU_USART1_TX_PA9_DEBUG; 2=SWCLK; 3=MCU_USART1_RX_PA10_DEBUG; 4=GND; 5=NRST; 6=SWDIO; 7=NC/未命名; 8=NC/未命名; 9=NC/未命名; 10=NC/未命名	official_chip_docs_files /full_netlist (5).csv:L455-L458,L459-L462,L463-L464
U21	IC/模块	额定电压=30V	1=\$1N147; 2=GND; 3=GND	official_chip_docs_files /full_netlist (5).csv:L136-L138
U22	IC/模块	M3 螺丝	1=NC/未命名	official_chip_docs_files /full_netlist (5).csv:L518
U23	IC/模块	M3 螺丝	1=NC/未命名	official_chip_docs_files /full_netlist (5).csv:L519
U24	IC/模块	M3 螺丝	1=NC/未命名	official_chip_docs_files /full_netlist (5).csv:L520
U25	IC/模块	M3 螺丝	1=NC/未命名	official_chip_docs_files /full_netlist (5).csv:L521
U26	IC/模块	插针结构:1x7P;间距:2mm;安装方式:弯插;参考系列:PH;总PIN 数:7P;排数:1;每排PIN 数:7;行距:-;额定电流:2A;触头材质:黄铜;触头镀层:锡;工作温度:-25°C~+85°C;	1=BMS_CHIP_ONLINE; 2=BMS_WAKE; 3=MUC_EXTI4_PB4_BMS_INT; 4=MCU_I2C1_SCL_PB6_BMS; 5=MCU_I2C1_SDA_PB7_BMS; 6=BMS_CHIP_SHUT; 7=\$3N58	official_chip_docs_files /full_netlist (5).csv:L319-L322,L323-L325

位号	类别	关键参数	逐引脚网络	网表证据
X1	连接器	晶振类型:贴片晶振; 频率:8MHz;常温频 差:±10ppm;负载电 容:12pF;频率稳定 度:±20ppm;	1=OSC_8M_IN; 2=GND; 3=OSC_8M_OUT; 4=GND	official_chip_docs_files /full_netlist (5).csv:L387-L390
X2	连接器	晶振类型:-;频 率:32.768kHz;常温频 差:±20ppm;负载电 容:12.5pF;	1=OSC_32K_IN; 2=OSC_32K_OUT	official_chip_docs_files /full_netlist (5).csv:L399-L400

附录 B：命名网络连接索引

范围 仅列出具有明确名称且至少连接两个引脚的网络；大网按每块最多 24 个端点拆为“网络 (1/n) ”，每块独立保留精确 CSV 行证据。\$1N.../\$2N.../\$3N... 自动网络仍保留在附录 A 的逐引脚表中。

BQ76952 BMS 板

网络	本块/总数	连接端点	网表证据
BAT+	10 / 10	D3.1; C11.2; C12.1; D6.1; CN1.2; D10.2; R29.1; U26.7; Q6.3; Q5.3	official_chip_docs_files/full_netlist (4).csv:L119,L173-L174,L176,L211,L215,L259,L291,L304,L307
BMS_CHIP_ONLINE	2 / 2	U9.24; U26.1	official_chip_docs_files/full_netlist (4).csv:L25,L285
BMS_CHIP_SHUT	4 / 4	U9.33; C7.2; U26.6; R42.2	official_chip_docs_files/full_netlist (4).csv:L34,L247,L290,L297
BMS_OUT+	14 / 14	C13.2; D9.1; R20.2; R21.2; D12.2; D18.2; U11.1; Q3.2; R40.2; R28.1; R26.1; R41.1; Q1.3; Q2.3	official_chip_docs_files/full_netlist (4).csv:L179-L180,L183,L185,L217,L229,L251,L262,L268,L277,L279,L281,L310,L313

网络	本块/总数	连接端点	网表证据
BMS_OUT-	6 / 6	R17.1; R18.2; C13.1; D9.2; R37.2; U12.1	official_chip_docs_files/full_netlist (4).csv:L166,L169,L178,L181,L233,L252
BMS_WAKE	2 / 2	U9.22; U26.2	official_chip_docs_files/full_netlist (4).csv:L23,L286
CELL_1+	6 / 6	Q21.2; D15.2; R91.1; CN2.6; R7.1; R12.1	official_chip_docs_files/full_netlist (4).csv:L91,L94,L97,L109,L137,L150
CELL_1-	5 / 5	Q22.2; D16.2; CN2.7; R13.1; R36.2	official_chip_docs_files/full_netlist (4).csv:L100,L103,L110,L152,L284
CELL_2+	6 / 6	Q17.2; D11.2; R87.1; CN2.5; R6.1; R11.1	official_chip_docs_files/full_netlist (4).csv:L82,L85,L88,L108,L135,L148
CELL_3+	6 / 6	Q14.2; D8.2; R71.1; CN2.4; R5.1; R10.1	official_chip_docs_files/full_netlist (4).csv:L73,L76,L79,L107,L133,L146
CELL_4+	6 / 6	Q11.2; D5.2; R59.1; CN2.3; R4.1; R9.1	official_chip_docs_files/full_netlist (4).csv:L64,L67,L70,L106,L131,L144
CELL_5+	6 / 6	Q7.2; D1.2; R47.1; CN2.2; R1.1; R19.1	official_chip_docs_files/full_netlist (4).csv:L55,L58,L61,L105,L142,L170
CELL_6+	6 / 6	R31.1; CN2.1; D2.2; D3.2; R3.1; R8.1	official_chip_docs_files/full_netlist (4).csv:L52,L104,L118,L120,L129,L140
CHG	2 / 2	U9.45; R34.2	official_chip_docs_files/full_netlist (4).csv:L46,L219
DSG	2 / 2	U9.43; R45.1	official_chip_docs_files/full_netlist (4).csv:L44,L253

网络	本块/总数	连接端点	网表证据
GND (1/2)	24 / 29	U9.17; U9.36; U9.37; C1.2; C4.1; D4.2; D7.2; R14.2; R15.2; C2.1; R16.1; R18.1; C11.1; C12.2; D6.2; R22.2; R23.2; C16.2; C14.2; C15.1; C17.2; CN1.1; D21.1; D14.1	official_chip_docs_files/full_netlist (4).csv:L18,L37-L38,L114,L123,L126,L128,L155,L157-L158,L164,L168,L172,L175,L177,L187,L189,L191,L193-L194,L197,L210,L238,L244
GND (2/2)	5 / 29	C7.1; CN3.1; CN4.2; R36.1; R42.1	official_chip_docs_files/full_netlist (4).csv:L246,L255,L258,L283,L296
MCU_I2C1_SCL_PB6_BMS	2 / 2	U26.4; R44.2	official_chip_docs_files/full_netlist (4).csv:L288,L299
MCU_I2C1_SDA_PB7_BMS	2 / 2	U26.5; R48.2	official_chip_docs_files/full_netlist (4).csv:L289,L301
MUC_EXTI4_PB4_BMS_INT	3 / 3	U9.25; TP3.1; U26.3	official_chip_docs_files/full_netlist (4).csv:L26,L139,L287
PDSG	3 / 3	U9.39; R39.1; D21.2	official_chip_docs_files/full_netlist (4).csv:L40,L236,L239

STM32/SC8815 控制板

网络	本块/总数	连接端点	网表证据
5V_FROM_SC8815	3 / 3	U4.24; C61.1; R38.1	official_chip_docs_files/full_netlist (5).csv:L25,L126,L128
24V_IN	10 / 10	U4.6; R48.2; D13.1; Q3.2; Q4.2; U2.2; U2.3; Q6.3; R21.1; R26.2	official_chip_docs_files/full_netlist (5).csv:L7,L146,L183,L196,L199,L215-L216,L229,L239,L256
BAT+	2 / 2	F1.2; D1.2	official_chip_docs_files/full_netlist (5).csv:L334,L361
BMS+	12 / 12	U4.19; C27.2; C31.1; C25.1; D2.2; R17.2; C57.1; U3.2; Q8.3; U7.1; D9.1; U10.1	official_chip_docs_files/full_netlist (5).csv:L20,L111,L114,L181,L186,L189,L192,L202,L235,L247,L282,L290
BMS_CHIP_ONLINE	3 / 3	U26.1; R61.1; U8.2	official_chip_docs_files/full_netlist (5).csv:L319,L331,L382

网络	本块/总数	连接端点	网表证据
BMS_CHIP_SHUT	2 / 2	U26.6; SW3.2	official_chip_docs_files/full_netlist (5).csv:L324,L327
BMS_WAKE	2 / 2	R35.1; U26.2	official_chip_docs_files/full_netlist (5).csv:L294,L320
BT1	2 / 2	U4.30; C14.1	official_chip_docs_files/full_netlist (5).csv:L31,L72
BT2	2 / 2	U4.20; C23.2	official_chip_docs_files/full_netlist (5).csv:L21,L99
GND (1/5)	24 / 107	U4.12; U4.26; U4.33; C1.1; C2.1; C4.1; C5.1; C8.1; C9.2; C11.2; C12.2; C13.2; C15.2; C16.2; C17.2; C18.1; C19.2; C20.2; C21.2; C22.2; C26.1; C27.1; C28.1; C31.2	official_chip_docs_files/full_netlist (5).csv:L13,L27,L34,L39,L41,L43,L45,L56,L59,L61,L63,L65,L75,L77,L87-L88,L91,L93,L95,L97,L108,L110,L112,L115
GND (2/5)	24 / 107	C38.1; C39.1; C59.2; C60.2; C61.2; R39.1; R40.1; R41.2; U21.2; U21.3; LED3.2; R49.1; Q2.3; Q16.3; C36.2; C3.2; C25.2; D13.2; R18.1; C57.2; U3.7; U2.7; R22.2; R23.2	official_chip_docs_files/full_netlist (5).csv:L118,L120,L123,L125,L127,L130,L132,L135,L137-L138,L148-L149,L170,L176,L178,L180,L182,L184,L190,L193,L207,L220,L244,L246
GND (3/5)	24 / 107	R24.2; C32.1; R25.2; C33.1; C37.2; C54.2; C55.2; U1.2; U5.2; D9.2; C56.2; LED2.2; U12.1; C30.2; R36.2; Q12.2; R37.2; U16.7; U16.9; C48.2; C50.1; R31.1; C51.1; C52.2	official_chip_docs_files/full_netlist (5).csv:L250-L251,L254,L257,L264,L275,L277,L279,L281,L283,L285,L289,L291,L293,L297,L305,L308,L341,L343,L345,L350,L352,L354,L357
GND (4/5)	24 / 107	R34.1; C53.2; LDO1.2; C62.1; C63.1; R44.1; X1.2; X1.4; C40.1; C41.1; C42.1; C43.1; U14.7; C44.2; C45.2; U19.4; SW1.3; SW1.4; U15.2; U15.8; CN2.1; C46.2; C47.1; D7.3	official_chip_docs_files/full_netlist (5).csv:L364,L367,L371,L375,L377,L379,L388,L390-L391,L393,L395,L397,L407,L450,L454,L458,L467-L468,L478,L484,L487,L491-L492,L498
GND (5/5)	11 / 107	U18.1; Q10.2; R42.1; CN3.-; CN7.-; U17.1; U17.2; U17.3; U17.4; U17.7; C6.1	official_chip_docs_files/full_netlist (5).csv:L499,L506,L510,L523,L525-L528,L529,L532,L534
GPO	2 / 2	U4.2; R1.1	official_chip_docs_files/full_netlist (5).csv:L3,L35

网络	本块/总数	连接端点	网表证据
HD1	2 / 2	U4.29; R9.1	official_chip_docs_files/full_netlist (5).csv:L30,L70
HD2	2 / 2	U4.21; R13.2	official_chip_docs_files/full_netlist (5).csv:L22,L85
LD1	2 / 2	U4.27; R8.1	official_chip_docs_files/full_netlist (5).csv:L28,L68
LD2	2 / 2	U4.23; R12.2	official_chip_docs_files/full_netlist (5).csv:L24,L83
MCU_EXTI5_PA5_SC8815_INT	3 / 3	U4.11; R20.1; U14.16	official_chip_docs_files/full_netlist (5).csv:L12,L157,L416
MCU_FDCAN1_RX_PB8	2 / 2	U14.47; U15.4	official_chip_docs_files/full_netlist (5).csv:L447,L480
MCU_FDCAN1_TX_PB9	2 / 2	U14.48; U15.1	official_chip_docs_files/full_netlist (5).csv:L448,L477

网络	本块/总数	连接端点	网表证据
MCU_GPIO_PB0_SC8815_PSTOP	3 / 3	U4.8; R46.1; U14.19	official_chip_docs_files/full_netlist (5).csv:L9,L159,L419
MCU_GPIO_PB1_SC8815_#CE	3 / 3	U4.7; R19.1; U14.20	official_chip_docs_files/full_netlist (5).csv:L8,L161,L420
MCU_GPIO_PB13_RED_LED	2 / 2	U14.25; LED1.2	official_chip_docs_files/full_netlist (5).csv:L425,L470
MCU_GPIO_PB14_GREEN_LED	2 / 2	U14.26; U13.2	official_chip_docs_files/full_netlist (5).csv:L426,L476
MCU_I2C1_SCL_PB6_BMS	3 / 3	R55.2; U26.4; U14.45	official_chip_docs_files/full_netlist (5).csv:L314,L322,L445
MCU_I2C1_SDA_PB7_BMS	3 / 3	R54.2; U26.5; U14.46	official_chip_docs_files/full_netlist (5).csv:L312,L323,L446
MCU_I2C2_SCL_PA11_OLED	4 / 4	U14.33; U18.3; R47.1; U17.6	official_chip_docs_files/full_netlist (5).csv:L433,L501,L514,L531
MCU_I2C2_SDA_PA12_OLED	4 / 4	U14.34; U18.4; R51.1; U17.5	official_chip_docs_files/full_netlist (5).csv:L434,L502,L516,L530
MCU_I2C3_SCL_PA7_SC8815	3 / 3	U4.9; R53.1; U14.17	official_chip_docs_files/full_netlist (5).csv:L10,L155,L417

网络	本块/总数	连接端点	网表证据
MCU_I2C3_SDA_PA6_SC8815	3 / 3	U4.10; R52.1; U14.18	official_chip_docs_files/full_netlist (5).csv:L11,L153,L418
MCU_USART1_RX_PA10_DEBUG	2 / 2	U14.32; U19.3	official_chip_docs_files/full_netlist (5).csv:L432,L457
MCU_USART1_TX_PA9_DEBUG	2 / 2	U14.29; U19.1	official_chip_docs_files/full_netlist (5).csv:L429,L455
MUC_EXTI4_PB4_BMS_INT	3 / 3	R56.1; U26.3; U14.43	official_chip_docs_files/full_netlist (5).csv:L315,L321,L443
MUC_GPIO_PB3_BMS_WAKE	2 / 2	R45.1; U14.42	official_chip_docs_files/full_netlist (5).csv:L309,L442
MUC_GPIO_PD3_BMS_MUX_BTN	6 / 6	C30.1; R36.1; SW2.3; SW2.4; CN5.2; U14.41	official_chip_docs_files/full_netlist (5).csv:L292,L296,L302-L303,L318,L441
MUC_TIM3_CH2_PB5_BUZZER	2 / 2	U14.44; R43.1	official_chip_docs_files/full_netlist (5).csv:L444,L512
NRST	6 / 6	U14.10; R29.2; C45.1; U19.5; SW1.1; SW1.2	official_chip_docs_files/full_netlist (5).csv:L410,L452-L453,L459,L465-L466
OSC_8M_IN	3 / 3	X1.1; C40.2; U14.8	official_chip_docs_files/full_netlist (5).csv:L387,L392,L408
OSC_8M_OUT	3 / 3	X1.3; C41.2; U14.9	official_chip_docs_files/full_netlist (5).csv:L389,L394,L409
OSC_32K_IN	3 / 3	C42.2; X2.1; U14.2	official_chip_docs_files/full_netlist (5).csv:L396,L399,L402
OSC_32K_OUT	3 / 3	C43.2; X2.2; U14.3	official_chip_docs_files/full_netlist (5).csv:L398,L400,L403
SNS1_N	3 / 3	U4.32; R7.1; C7.2	official_chip_docs_files/full_netlist (5).csv:L33,L51,L54

网络	本块/总数	连接端点	网表证据
SNS1_P	3 / 3	U4.1; R6.1; C7.1	official_chip_docs_files/full_netlist (5).csv:L2,L49,L53
SNS2_N	3 / 3	U4.17; R16.1; C24.2	official_chip_docs_files/full_netlist (5).csv:L18,L104,L107
SNS2_P	3 / 3	U4.18; R15.1; C24.1	official_chip_docs_files/full_netlist (5).csv:L19,L102,L106

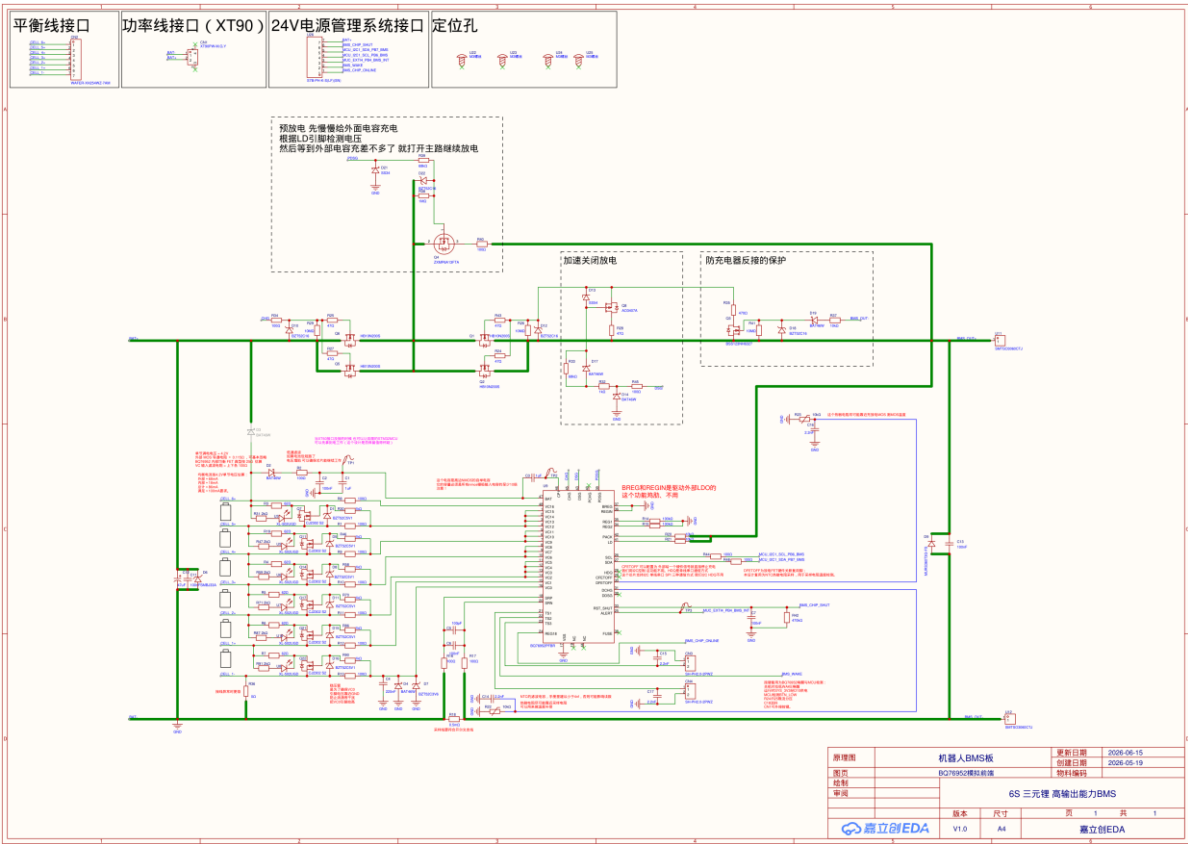
网络	本块/总数	连接端点	网表证据
SW1	6 / 6	U4.28; L1.1; C14.2; R10.1; Q14.3; Q2.2	official_chip_docs_files/full_netlist (5).csv:L29,L66,L73,L78,L167,L169
SW2	6 / 6	U4.22; L1.2; R11.1; C23.1; Q15.3; Q16.2	official_chip_docs_files/full_netlist (5).csv:L23,L67,L80,L98,L173,L175
SWCLK	2 / 2	U14.36; U19.2	official_chip_docs_files/full_netlist (5).csv:L436,L456
SWDIO	2 / 2	U14.35; U19.6	official_chip_docs_files/full_netlist (5).csv:L435,L460
SYS_3V3 (1/2)	24 / 25	R52.2; R53.2; R20.2; R46.2; R19.2; D10.2; R54.1; R55.1; R56.2; LDO1.5; C63.2; U14.4; U14.5; U14.6; C44.1; R29.1; R58.1; R59.1; U15.5; C47.2; U18.2; R47.2; R51.2; U17.8	official_chip_docs_files/full_netlist (5).csv:L154,L156,L158,L160,L162,L299,L311,L313,L316,L374,L378,L404-L406,L449,L451,L471,L473,L481,L493,L500,L515,L517,L533
SYS_3V3 (2/2)	1 / 25	C6.2	official_chip_docs_files/full_netlist (5).csv:L535
SYS_5V	10 / 10	C48.1; L2.2; R32.2; LDO1.1; LDO1.3; C62.2; U15.3; C46.1; BUZZER2.1; D5.2	official_chip_docs_files/full_netlist (5).csv:L344,L347,L363,L370,L372,L376,L479,L490,L503,L509
SYS_5V_EN	4 / 4	U16.3; C53.1; R33.2; R44.2	official_chip_docs_files/full_netlist (5).csv:L337,L366,L369,L380
SYS_VIN	5 / 5	U16.2; C51.2; C52.1; D3.1; D1.1	official_chip_docs_files/full_netlist (5).csv:L336,L355-L356,L358,L360
VBATS	3 / 3	U4.16; R17.1; R18.2	official_chip_docs_files/full_netlist (5).csv:L17,L188,L191
VBUS	16 / 16	U4.31; R2.2; C1.2; C2.2; C4.2; C5.2; R5.1; R6.2; TP1.1; C59.1; D8.2; C36.1; C3.1; Q4.3; U9.2; F2.1	official_chip_docs_files/full_netlist (5).csv:L32,L38,L40,L42,L44,L46-L47,L50,L55,L122,L164,L177,L179,L200,L384-L385

网络	本块/总数	连接端点	网表证据
VOUT	11 / 11	U3.9; U2.9; Q7.3; Q9.3; C54.1; C55.1; U1.1; U5.1; R60.2; CN3.+; CN7.+	official_chip_docs_files/full_netlist (5).csv:L209,L222,L232,L238,L274,L276,L278,L280,L287,L522,L524

附录 C：原理图页级上下文与可读电气内容图版

本附录保留原始页级上下文；正文裁剪图用于解释局部网络，页级图用于复核跨块连接和页内注释。对于控制板 Page 6-10 这类电气内容仅占原页很小区域的稀疏页，图版去除无电气信息的空白画布和标题栏，保留用于本报告复核的页内电气/机械对象，以提高 Word 100% 缩放下的可读性。图片不取代源 PDF，精确读数和版次确认仍应回到 H01/H03。

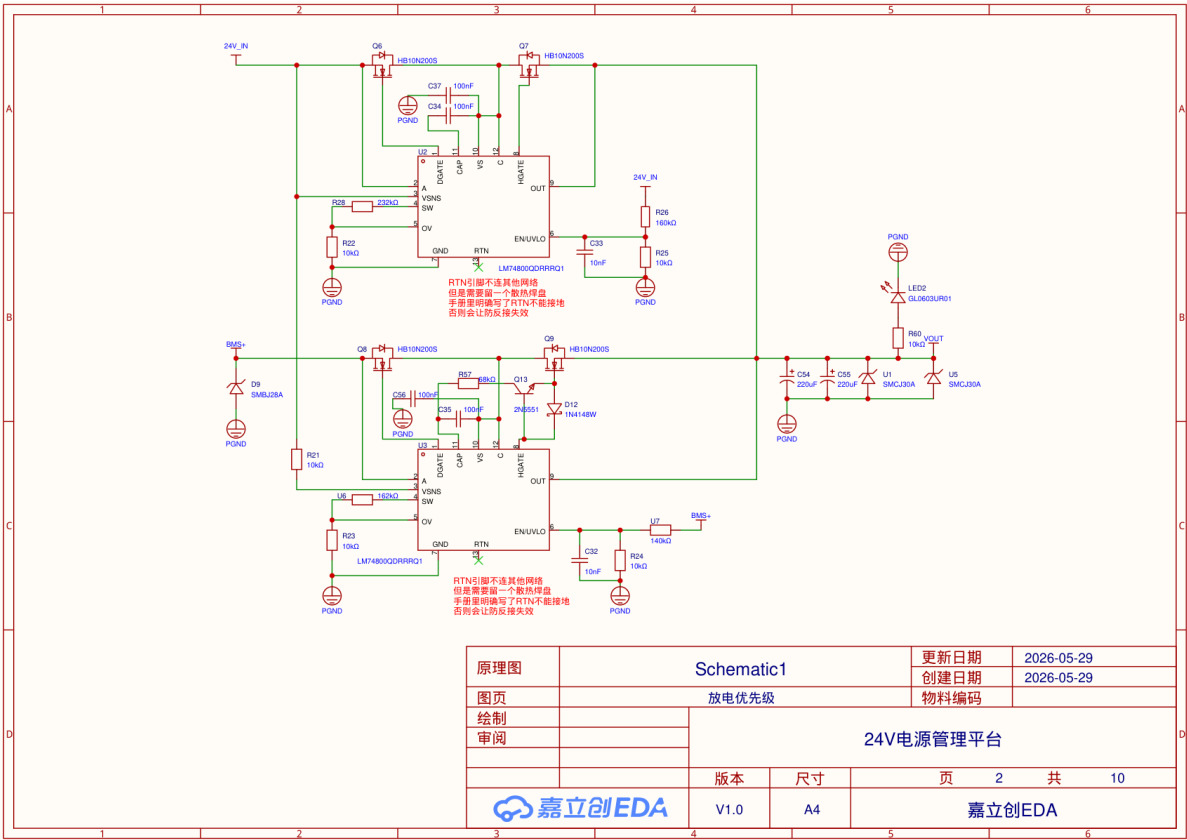
C.1 机器人 BMS 板 Page 1 : 6S 采样、均衡、BQ76952、分流与主 MOS



机器人 BMS 板整页原理图: 6S 采样、均衡、BQ76952、分流与主 MOS

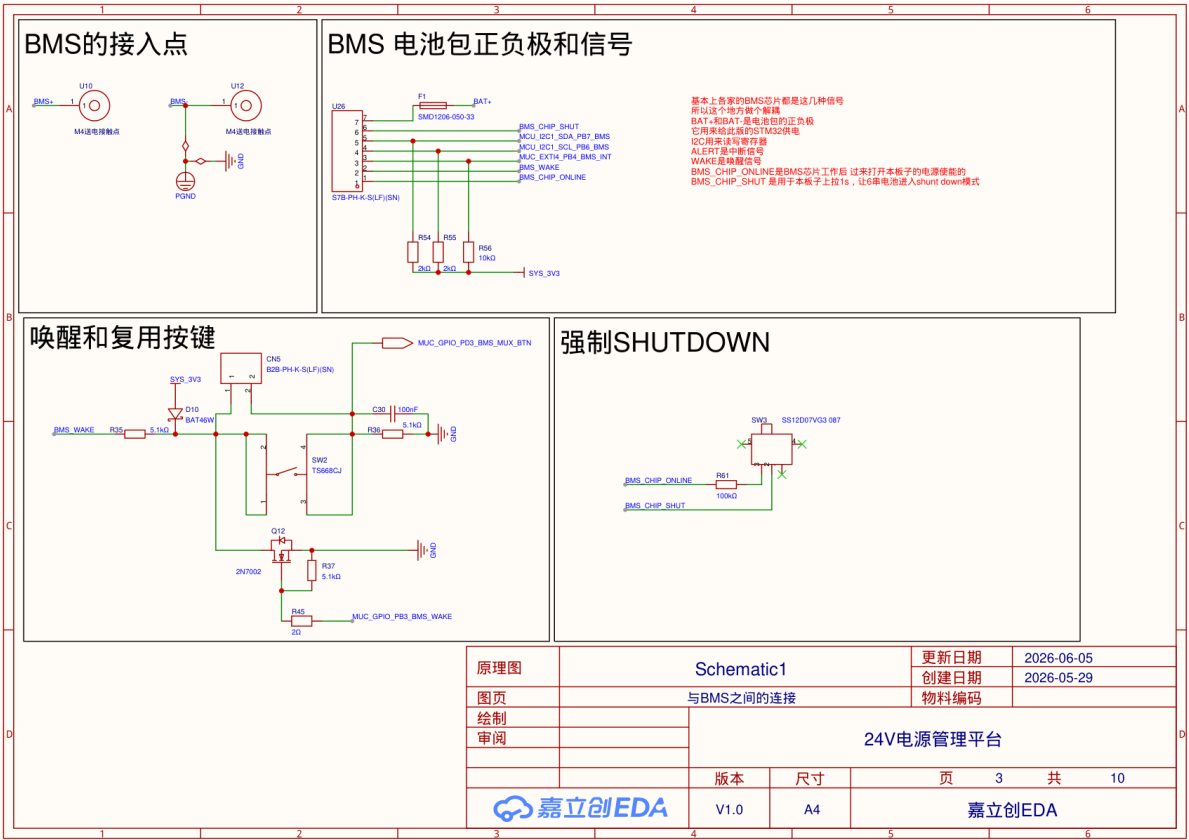


C.3 24V 电源管理控制板 Page 2 : 双 LM74800-Q1、背靠背 MOS 与 VOUT 汇流

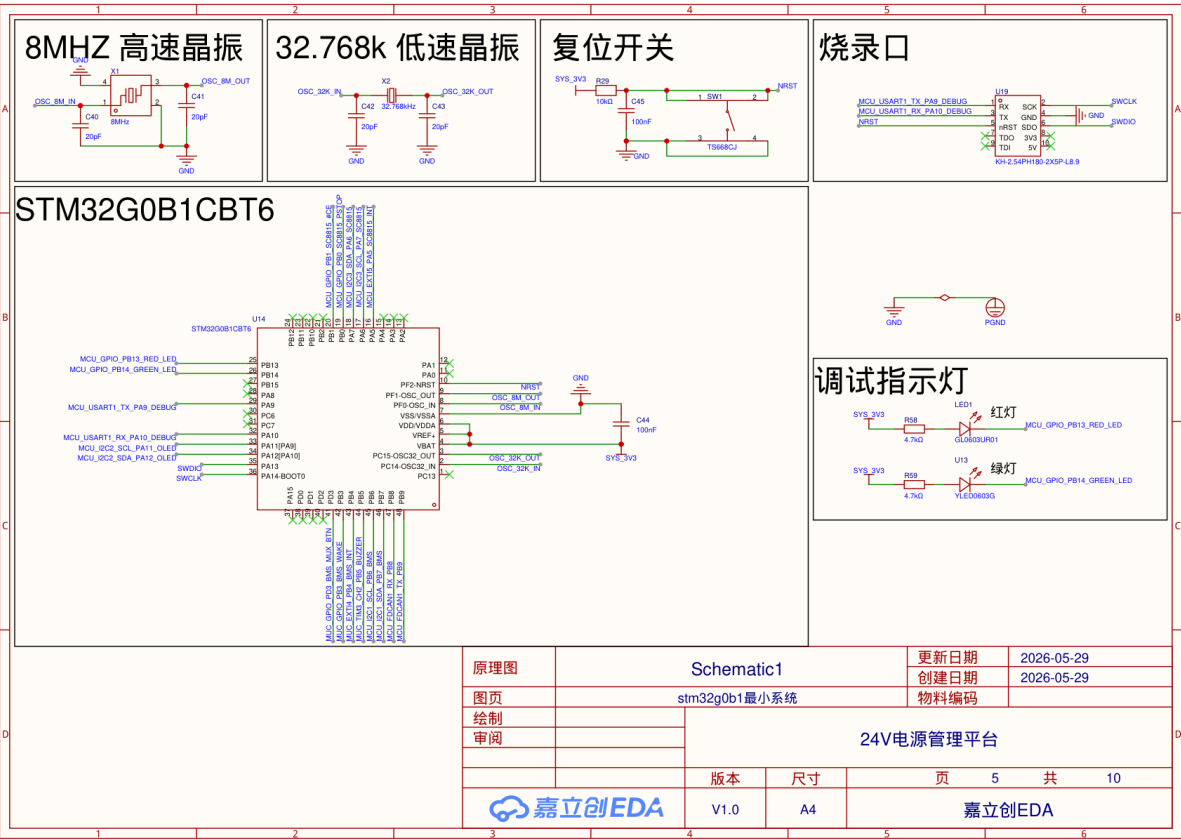


控制板 Page 2 : 双 LM74800-Q1 理想二极管与双源输出

C.4 24V 电源管理控制板 Page 3：BMS 跨板接口、唤醒按键与强制关断

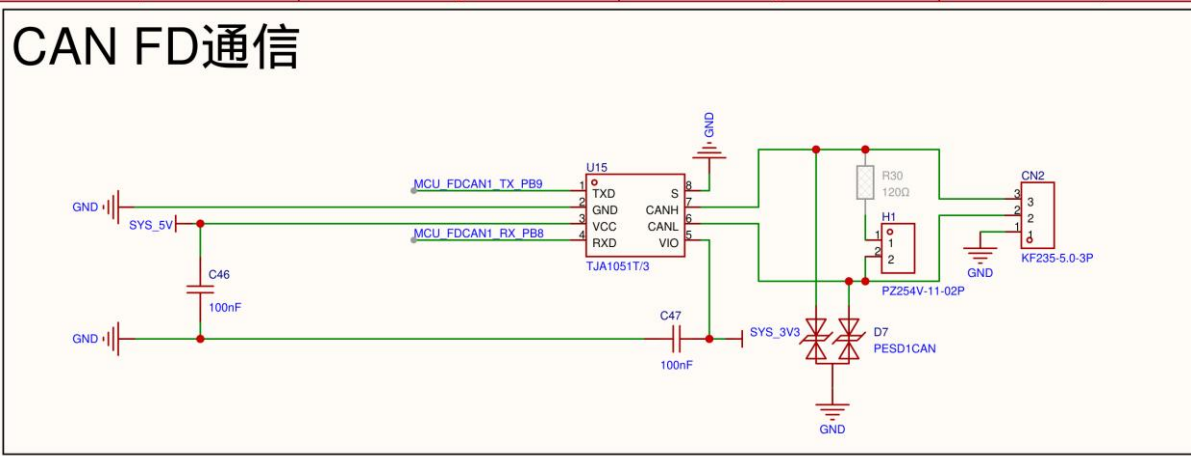


C.6 24V 电源管理控制板 Page 5 : STM32G0B1 最小系统、时钟、复位与调试



控制板 Page 5 : STM32G0B1 最小系统和调试接口

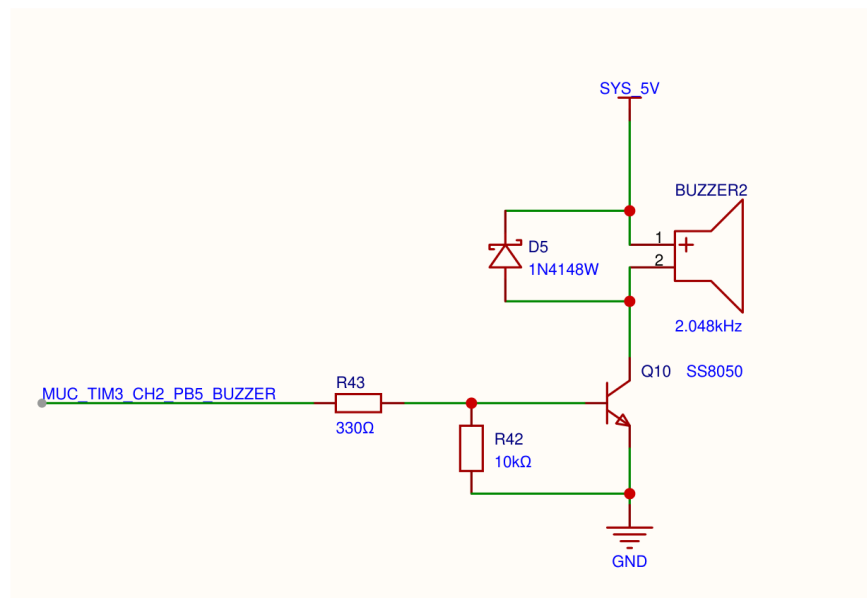
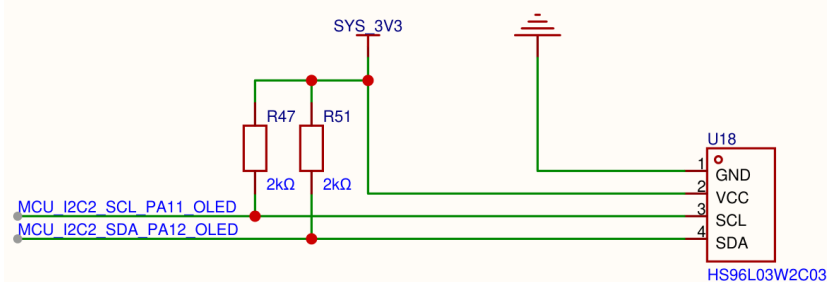
C.7 24V 电源管理控制板 Page 6 : TJA1051T/3 CAN FD 物理层与可选终端



控制板 Page 6 : CAN FD 收发器、ESD 和 120 欧姆终端

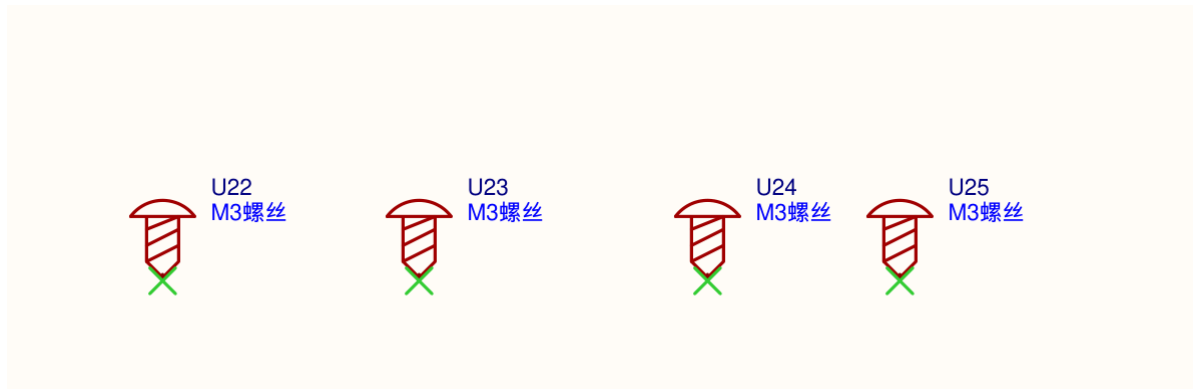
C.8 24V 电源管理控制板 Page 7：OLED、蜂鸣器与人机接口

为提高 Word 100% 缩放下的可读性，本图版将 Page 7 的 OLED 与蜂鸣器两个原始矢量裁块上下排列；只改变两个裁块的页面排布，裁块内部器件、网络、文字和连线像素均未重绘。原始页内相对位置仍以 H03 为准。



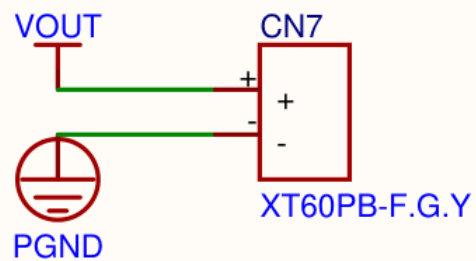
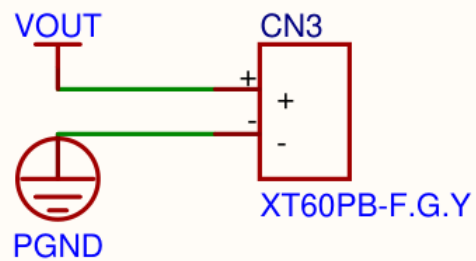
控制板 Page 7：OLED 和蜂鸣器驱动

C.9 24V 电源管理控制板 Page 8 : M3 机械定位件



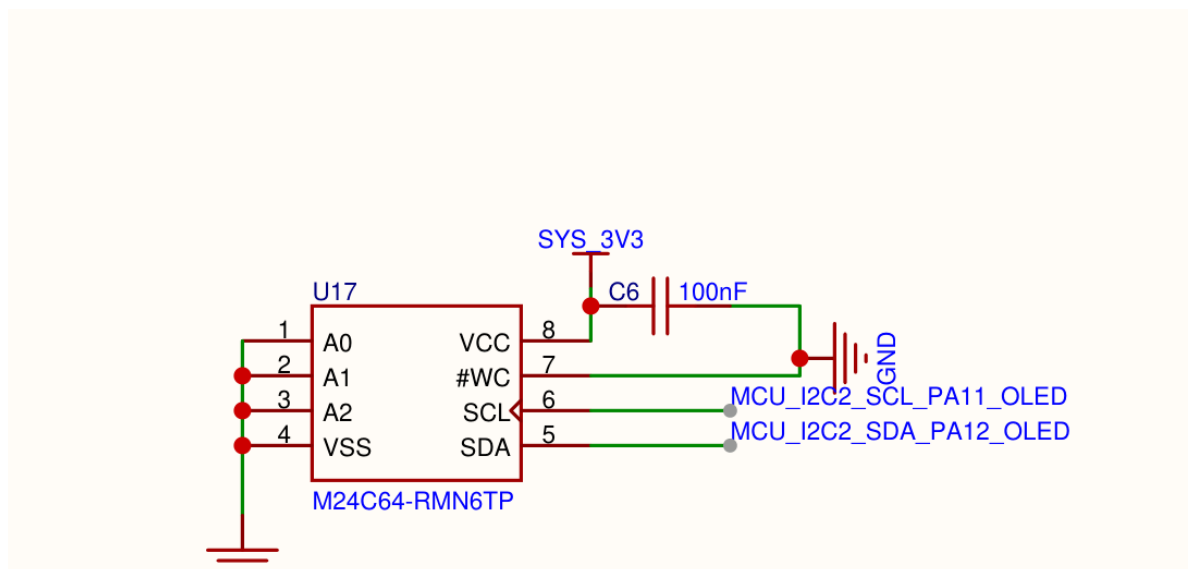
控制板 Page 8 : 机械定位件, 无主动电气功能

C.10 24V 电源管理控制板 Page 9 : 两个并联 VOUT 输出接口



控制板 Page 9 : 双 XT60 并联 VOUT 接口

C.11 24V 电源管理控制板 Page 10 : M24C64 EEPROM 与 I2C2 连接



控制板 Page 10 : M24C64 EEPROM、地址脚和写保护